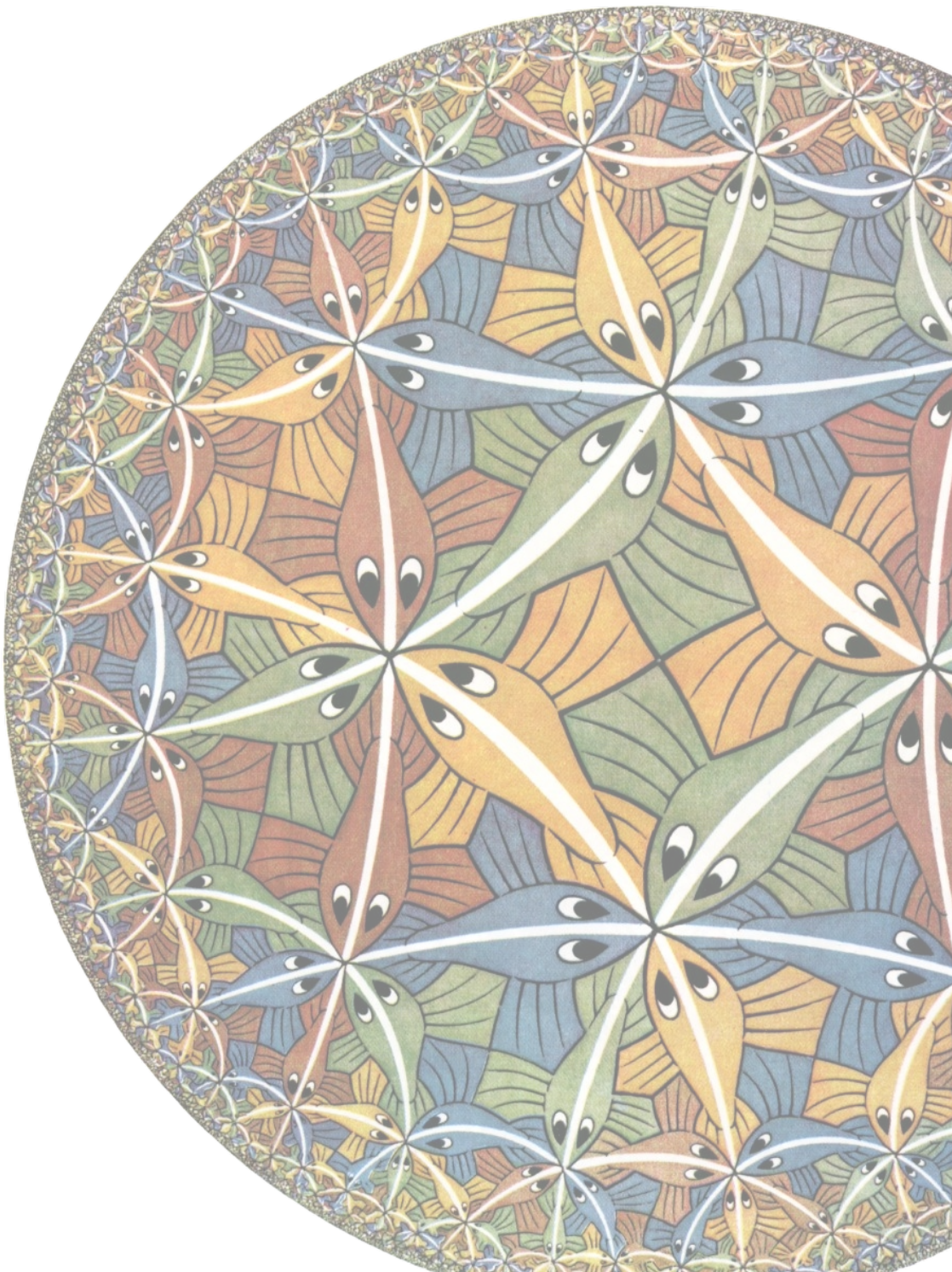
Introdução à Teoria de Grupos e Teoria de Módulos

Marco Vieira Busetti
Orientador: Prof. Francismar Ferreira Lima



Conteúdo

Lista de Símbolos e Notações **3**

1 Generalidades sobre Grupos **5**
1.1 Operações Binárias 5
1.2 Grupos 6
1.3 Subgrupos 9
1.4 Teorema de Lagrange 17
1.5 Grupos Quocientes 20
1.6 Homomorfismos de Grupos 31

2 Produtos **48**
2.1 Produto Direto de Grupos 48
2.2 Produto Semidireto de Grupos 54
2.3 Sequências Exatas Curtas 59

3 Grupo Simétrico **63**
3.1 Generalidades sobre o grupo simétrico 63
3.2 Ciclos e transposições 67
3.3 Assinatura 74
3.4 Grupo Alternado $\mathfrak{A}_X$ 79

4 Ações de Grupos **88**
4.1 Generalidades sobre Ações de Grupos 88

5 Grupos Solúveis **92**
5.1 Teorema de Jordan-Hölder 92
5.2 Grupos Solúveis 99

Lista de Símbolos e Notações

Abaixo estão listadas as principais notações utilizadas ao longo deste trabalho.

$\mathbb{N}$	Conjunto dos números naturais: $\{0, 1, 2, \ldots\}$
$\mathbb{Z}$	Conjunto dos números inteiros: $\{\ldots, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
$\mathbb{Q}$	Conjunto dos números racionais
$\mathbb{R}$	Conjunto dos números reais
$\mathbb{C}$	Conjunto dos números complexos
$\mathbb{U}$	Círculo unitário (conjunto dos números complexos de módulo 1)
X^*	Conjunto X excluindo o elemento nulo (ex: $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$)
X_+	Subconjunto dos elementos não negativos de X (ex: $\mathbb{Z}_+ = \mathbb{N}$)
X_+^*	Subconjunto dos elementos estritamente positivos de X
$X_{\geqslant n}$	Subconjunto dos elementos de X que são maiores ou iguais a n (ex: $\mathbb{Z}_{\geqslant 2} = \{2, 3, 4, \ldots\}$)
$X_{<n}$	Subconjunto dos elementos de X que são estritamente menores que n
$A \times B$	Produto cartesiano entre os conjuntos A e B
$\mathrm{Card}(X)$	Cardinalidade do conjunto X
$[\![a, b]\!]$	Conjunto de inteiros compreendidos entre a e b
$a \mid b$	O inteiro a divide o inteiro b
$a \nmid b$	O inteiro a não divide o inteiro b
e ou e_G	Elemento neutro do grupo G
$\lvert G \rvert$	Ordem do grupo G
$H \leqslant G$	H é subgrupo de G
$H < G$	H é subgrupo próprio de G
$N \trianglelefteq G$	N é subgrupo normal de G
$N \triangleleft G$	N é subgrupo normal próprio de G

$H \trianglelefteq G$	H é subgrupo característico de G
$[G : H]$	Índice do subgrupo H em G
G/H	Grupo quociente de G por H
$Z(G)$	Centro do grupo G
$\langle X \rangle$	Subgrupo gerado pelo conjunto X
$[x, y]$	Comutador dos elementos x e y
G' ou $G^{(1)}$	Grupo derivado (ou dos comutadores) de G
G^{ab}	Abelianização de G (quociente G/G')
$\mathcal{O}(g)$	Ordem do elemento g
$\ker \varphi$	Núcleo do homomorfismo φ
$\operatorname{Im} \varphi$	Imagem do homomorfismo φ
$\operatorname{Hom}(G, \mathcal{G})$	Conjunto de homomorfismos de G em $\mathcal{G}$
$\operatorname{Aut}(G)$	Grupo de automorfismos de G
$\operatorname{Inn}(G)$	Grupo de automorfismos internos de G
$G \cong \mathcal{G}$	Isomorfismo entre G e $\mathcal{G}$
$\prod G_i$	Produto direto externo de grupos
$\bigodot H_i$	Produto direto interno de grupos
$H \rtimes K$	Produto semidireto interno
$H \rtimes_\theta K$	Produto semidireto externo associado a θ
$GL_n(\mathbb{K})$	Grupo linear geral sobre um corpo $\mathbb{K}$
$SL_n(\mathbb{K})$	Grupo linear especial sobre um corpo $\mathbb{K}$
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Grupo aditivo dos inteiros módulo n
$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$	Grupo multiplicativo dos inteiros invertíveis módulo p
$\mathfrak{S}_X$ ou $\mathfrak{S}_n$	Grupo simétrico do conjunto X (ou de grau n)
$\mathfrak{A}_X$ ou $\mathfrak{A}_n$	Grupo alternado do conjunto X (ou de grau n)
$\mathcal{K}$	Grupo de Klein
$\mathfrak{K}$	Grupo simétrico de Klein
id_X	Permutação identidade (ou função identidade)
$\operatorname{supp}(\sigma)$	Suporte da permutação σ
$\mathscr{I}(\sigma)$	Número de inversões da permutação σ
$\varepsilon(\sigma)$	Assinatura da permutação σ
$G \curvearrowright X$	G age à esquerda sobre X
$\mathscr{O}(x)$	Órbita do elemento x
X/G	Conjunto das órbitas da ação de G sobre X
G_x	Estabilizador (grupo de isotropia) de x

Capítulo 1

Generalidades sobre Grupos

1.1 Operações Binárias

Definição 1.1.1

Sejam G e E conjuntos não-vazios e $\oplus$ uma função tal que:

$$\oplus : \begin{array}{ccc} G \times G & \to & E \\ (a,b) & \mapsto & \oplus(a,b) \end{array}$$

Definimos a função acima como a **operação binária de dois elementos de G em E** e a escrevemos comumente como: $a \oplus b$.

Exemplo 1.1.1

Sejam $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, a função que define a distância cartesiana entre dois pontos a e b:

$$\text{dist}(a,b) : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^+ \\ (a,b) & \mapsto & \sqrt{a^2+b^2} \end{array}$$

representa uma operação binária de dois elementos de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^+$.

Definição 1.1.2

A partir das notações acima, definimos **lei de composição interna de $G \times G \to G$ se $E = G$.**

Observação: caso não haja ambiguidade, denotaremos simplesmente ***lei de composição interna em*** G *para representar a lei de composição interna de* $G \times G \to G$.

Exemplo 1.1.2

A operação usual $+$ em $\mathbb{N}$ é uma lei de composição interna em $\mathbb{N}$, ao contrário da operação usual $-$ de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{Z}$.

1.2 Grupos

Definição 1.2.1

Seja G um conjunto não-vazio. **Dizemos que** $(G, \cdot)$ **é um grupo** se, e somente se, $\cdot$ é uma lei de composição interna em G tal que:

1. $\exists\, e \in G\ , \forall\, x \in G\ : x \cdot e = e \cdot x = x$;
2. $\forall x \in G, \exists \hat{x} \in G :\ x \cdot \hat{x} = \hat{x} \cdot x = e$;
3. $\forall\, x, y, z \in G : (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.

Observações:
Levando em consideração as notações acima, temos:

1. *Primeiramente, notamos que* e *e* $\hat{x}$ *são únicos, uma vez que:*

   Supondo que existam e *e* e' *pertencentes à* G *que satisfazem o item 1, temos:*

   $$x \cdot e = x = x \cdot e' \quad \Longrightarrow \quad \hat{x} \cdot x \cdot e = \hat{x} \cdot x \cdot e' \quad \Longrightarrow \quad e = e' \quad \square$$

   Supondo agora que existam $\hat{x}$ *e* $\hat{x}'$ *que satisfaçam o item 2, temos:*

   $$\hat{x} \cdot x = e = \hat{x}' \cdot x \implies \hat{x} \cdot x \cdot \hat{x} = \hat{x}' \cdot x \cdot \hat{x} \implies \hat{x} \cdot e = \hat{x}' \cdot e \implies \hat{x} = \hat{x}' \quad \square$$

2. *Notamos por convenção* x^{-1} *no lugar de* $\hat{x}$ *no* ***item 2*** *(dada sua unicidade).*

3. *Caso* $\forall\, (x, y) \in G \times G :\ x \cdot y = y \cdot x$*, dizemos que* G *é um grupo* abeliano *(ou* comutativo*).*

4. *Caso* G *seja um grupo abeliano, então*

   $$(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

5. *Caso não haja ambiguidade, a operação do grupo poderá ser omitida, isto é, denotaremos o grupo* $(G, \cdot)$ *apenas por* G.

Exemplo 1.2.1

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ e $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ são grupos abelianos (onde $+$ e $\cdot$ denotam as operações usuais de adição e produto em $\mathbb{C}$).

Exemplo 1.2.2

$(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ define uma estrutura de grupo, onde $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$ e $GL_n(\mathbb{K})$ é o conjunto das matrizes $n \times n$ invertíveis com entradas em $\mathbb{K}$, munido da operação usual de produto de matrizes, denotada por $\times$.

Exemplo 1.2.3

Seja A um conjunto não-vazio. Considere:

$$\mathrm{Bij}(A) \stackrel{def}{=} \{f : A \to A \ ; \ f \text{ bijetiva}\}$$

o conjunto das funções bijetivas de A em A.
$(\mathrm{Bij}(A), \circ)$ define uma estrutura de grupo, onde $\circ$ representa composição entre funções.
Caso A seja um conjunto finito, $\mathrm{Bij}(A)$ será representado por $\mathfrak{S}_A$ e será chamado de **grupo simétrico ou grupo das permutações**.

Exemplo 1.2.4

Consideremos, neste exemplo, para fins de simplificação, $\mathbb{Z}_n \stackrel{def}{=} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, para $n \in \mathbb{Z}$.
Seja a operação $\odot$ em $\mathbb{Z}_n$ definida da seguinte forma:

$$\odot : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n & \to & \mathbb{Z}_n \\ (\overline{a}, \overline{b}) & \mapsto & \overline{a} \odot \overline{b} \stackrel{def}{=} \overline{a \cdot b} \end{array}$$

onde $\cdot$ é a operação usual de produto nos inteiros.
Temos que $(\mathbb{Z}_p^*, \odot)$, para p primo, é um grupo abeliano.

Demonstração:
Por construção, temos que $\overline{a} \odot \overline{b} \in \mathbb{Z}_p^*$.
Para mostrar a associatividade, sejam $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}_p^*$.
Temos que:

$$\overline{a} \odot (\overline{b} \odot \overline{c}) = \overline{a} \odot (\overline{b \cdot c}) =$$

$$= \overline{a \cdot (b \cdot c)} = \overline{(a \cdot b) \cdot c} = (\overline{a} \odot \overline{b}) \odot \overline{c}.$$

O elemento neutro é evidentemente o elemento $\overline{1} \in \mathbb{Z}_p^*$, pois:

$$\overline{a} \odot \overline{1} = \overline{a \cdot 1} = \overline{a}, \ \forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*.$$

Também temos que para todo elemento de $\mathbb{Z}_p^*$, existe elemento inverso, pois, sabemos que:

$$\forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_p^* \implies \mathrm{mdc}(a, p) = 1.$$

Logo, pelo Teorema de Bézout, temos que existem x e y inteiros tais que:

$$ax - py = 1$$

Ora mas isso é a mesma coisa que afirmar que existe uma solução para a equação:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{p} \iff \overline{a} \odot \overline{x} = \overline{1}.$$

Logo, deduzimos que $\forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*,\ \exists \overline{a}^{-1} \in \mathbb{Z}_p^*$.
Além disso, é evidente que a operação $\odot$ é comutativa.
Portanto, provamos que $(\mathbb{Z}_p^*, \odot)$ é um grupo abeliano.

□

Exemplo 1.2.5

Seja o conjunto $G =]-1, 1[$ e a operação binária $\star$ definida por:

$$x \star y = \frac{x+y}{1+xy},\ \forall x, y \in G$$

Então $(G, \star)$ é um grupo abeliano.

Demonstração:
Provemos primeiramente que $\forall x, y \in G, x \star y \in G$.
Fixando $y \in G$ temos a seguinte função de $x \in G$:

$$f(x) = \frac{x+y}{1+xy}$$

A função é derivável em G. Tomando sua derivada temos:

$$f'(x) = \frac{1-y^2}{(1+xy)^2}$$

Temos evidentemente $\forall (x, y) \in G \times G, f'(x) > 0$.
(De forma simétrica podemos mostrar o mesmo escrevendo f como uma função de y).
Logo, deduzimos que a função f é estritamente crescente.
Portanto:

$$f(-1) < x \star y < f(1) \iff \frac{y-1}{1-y} < x \star y < \frac{1+y}{1+y} \iff -1 < x \star y < 1$$

Logo, provamos que $x \star y \in G$.
Provemos os outros axiomas:
Existência do neutro:
Tomando $y = 0$ temos:

$$x \star 0 = \frac{x+0}{1+0 \cdot x} = x$$

Portanto, deduzimos que o elemento neutro do grupo G é dado por $e = 0$.
Existência do inverso:
Tomando $y = -x$ temos:

$$x \star -x = \frac{x-x}{1-(-x)x} = 0$$

Portanto, deduzimos que o elemento inverso do grupo G existe e é dado por $x^{-1} = -x$.
Associatividade:

Sejam $x, y, z \in G$, mostremos que $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
Temos:

$$(x \star y) \star z = \frac{(x \star y) + z}{1 + (x \star y)z} = \frac{\frac{x+y}{1+xy} + z}{1 + z\frac{x+y}{1+xy}} = \frac{x + y + z + xyz}{1 + xy + xz + yz} =$$

$$= \frac{x(1 + yz) + (y + z)}{(1 + yz) + x(y + z)} = \frac{x + \frac{y+z}{1+yz}}{1 + x\frac{y+z}{1+yz}} = x \star (y \star z)$$

Mostrando, assim, a associatividade.
Ainda, temos que o grupo é evidentemente abeliano.

□

1.3 Subgrupos

Definição 1.3.1

Seja $(G, \cdot)$ um grupo. **Um subconjunto $H \subseteq G$ é chamado de subgrupo de** G (denotamos $H \leqslant G$) se, e somente se, $(H, \cdot)$ é um grupo.

Observação: temos ainda que se $H \subset G$, então H é chamado de subgrupo próprio de G e denotamos $H < G$.

Proposição 1.3.1

Seja $H \subseteq G$ tal que $H \neq \emptyset$ e $(G, \cdot)$ é um grupo. $H \leqslant G$ é equivalente à satisfazer as seguintes condições:
(i) $h_1 \cdot h_2 \in H$, $\forall (h_1, h_2) \in H \times H$;
(ii) $h^{-1} \in H$, $\forall h \in H$.

Demonstração:
É necessário mostrarmos as duas implicações da equivalência:

$$H \leqslant G \implies (i) \text{ e } (ii) \tag{1.1}$$

$$(i) \text{ e } (ii) \implies H \leqslant G \tag{1.2}$$

A implicação (1.1) é trivial. Ora, se $H \leqslant G$, então pela definição de subgrupo temos que $h_1 \cdot h_2 \in H$ e $h^{-1} \in H$, isto é $\exists h^{-1} \in H : h \cdot h^{-1} = h^{-1} \cdot h = h$.
Para a implicação (1.2):
Sabemos que $H \subseteq G$, logo, se $h_1 \cdot h_2 \in H \implies h_1 \cdot h_2 \in G$. Ora, sabemos que $(G, \cdot)$ é um grupo. Logo, a associatividade é satisfeita. Para demonstrar que $e \in H$, basta tomarmos $h_2 = h^{-1}$ a partir de (ii). Logo, temos $h \cdot h^{-1} = e \in H$. Com isso mostramos todos os axiomas necessários e deduzimos que $H \leqslant G$.

□

Exemplo 1.3.1

$(\mathbb{U}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*_+, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^*_+, \cdot)$ são subgrupos de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$, onde $\cdot$ denota a multplicação usual em $\mathbb{C}$.

Exemplo 1.3.2

Se G é um grupo, então G e $\{e\}$ são subgrupos *triviais* de G.

Exemplo 1.3.3

Seja $n \in \mathbb{N}^*$, defina:

$$SL_n(\mathbb{K}) \stackrel{def}{=} \{A \in GL_n(\mathbb{K}),\ \det(A) = 1\}$$

Temos que $(SL_n(\mathbb{K}), \cdot) \leqslant (GL_n(\mathbb{K}), \cdot)$, onde $\cdot$ denota o produto usual de matrizes.
Chamamos $SL_n(\mathbb{K})$ de **grupo linear especial**.

Demonstração:
Mostremos que temos de fato $SL_n(\mathbb{K}) \leqslant GL_n(\mathbb{K})$.
Primeiramente, note que é evidente que $SL_n(\mathbb{K})$ é não vazio, pois $id_n \in SL_n(\mathbb{K})$.
Mostremos que $\forall A, B \in SL_n(\mathbb{K}),\ AB^{-1} \in SL_n(\mathbb{K})$.
Sabemos que se $A, B \in SL_n(\mathbb{K})$ então $\det(A) = \det(B) = 1$.
Ora, sabemos que:

$$\det(AB^{-1}) = \det(A)\det(B^{-1}) = \det(A)\det(B)^{-1} = 1 \cdot 1 = 1.$$

Logo, mostramos que $SL_n(\mathbb{K}) \leqslant GL_n(\mathbb{K})$.

□

Exemplo 1.3.4

Seja $n \in \mathbb{Z}$, então $(n\mathbb{Z}, +)$ são subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ e, em particular, são os únicos.

Demonstração:
É evidente que $(n\mathbb{Z}, +)$ são subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$. Mostremos que são os únicos.
Seja $(H, +)$ um subgrupo qualquer de $(\mathbb{Z}, +)$. Se $H = \{0\}$, então $H = 0\mathbb{Z}$.
Suponhamos agora $H \neq \{0\}$. Seja $n = \min\{a \in H,\ a > 0\}$.
Logo, como $n \in H$ e $H \leqslant \mathbb{Z}$, temos que $n\mathbb{Z} \subseteq H$.
De maneira inversa, seja $h \in H$. Logo, pelo Algoritmo de Euclides, existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que:

$$h = qn + r \quad (0 \leqslant r < n)$$

Porém, note que, como $h \in H$, temos:

$$r = h - qn \in H$$

Porém, sabemos que $0 \leqslant r < n$.

Ora, como n é o elemento mínimo de H estritamente maior que 0, deduzimos que apenas podemos ter $r = 0$.

Logo:

$$h = qn \implies h \in n\mathbb{Z} \implies H \subseteq n\mathbb{Z}.$$

Portanto deduzimos que $H = n\mathbb{Z}$.

□

Exemplo 1.3.5

Seja G um grupo e I um conjunto não-vazio de índices. Se $\{H_i\}_{i\in I}$ é uma família de subgrupos de G, então $\bigcap_{i\in I} H_i$ é um subgrupo de G.

Demonstração:

Como visto na **Proposição 1.3.1**, basta mostrar que:

(i) $\forall\, x_1, x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i \implies x_1 \cdot x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i$;

(ii) $x \in \bigcap_{i\in I} H_i \implies x^{-1} \in \bigcap_{i\in I} H_i$.

Note, primeiramente, que $\bigcap_{i\in I} H_i$ é não vazio. De fato, como H_i é grupo para todo $i \in I$ temos trivialmente que $e \in \bigcap_{i\in I} H_i$, onde e denota o elemento neutro do grupo G.

Provemos, agora, o item (i):

Sejam $x_1, x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i$.

Logo, por definição, temos que $x_1, x_2 \in H_i,\ \forall i \in I$.

Sabemos também que $H_i \leqslant G,\ \forall i \in I$.

Portanto, deduzimos diretamente que $x_1 \cdot x_2 \in H_i,\ \forall i \in I$.

Mas isso é a mesma coisa que afirmar que:

$$\forall x_1, x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i \implies x_1 \cdot x_2 \in \bigcap_{i\in I} H_i$$

Provemos o item (ii):

Analogamente ao item (i), sabemos que:

$$x \in \bigcap_{i\in I} H_i \iff x \in H_i,\ \forall i \in I$$

Sabemos também que $H_i \leqslant G,\ \forall i \in I$.

Logo, analogamente, temos que se $x \in H_i$, então $x^{-1} \in H_i,\ \forall i \in I$.

Mas isso é a mesma coisa que afirmar:

$$x \in \bigcap_{i\in I} H_i \implies x^{-1} \in \bigcap_{i\in I} H_i$$

Portanto, provamos que:

$$\bigcap_{i\in I} H_i \leqslant G$$

□

Definição 1.3.2

Seja G um grupo. O subconjunto $Z(G)$ tal que:

$$Z(G) = \{x \in G : xg = gx,\ \forall g \in G\}$$

define um subgrupo de G chamado **centro de** G.

Demonstração:

Como visto na **Proposição 1.3.1**, para mostrar que $Z(G) \leqslant G$ é necessário mostrar que $x \cdot x^{-1} \in Z(G),\ \forall x \in Z(G)$.

Note que $Z(G)$ é claramente não vazio uma vez que o elemento neutro comuta com todos elementos de G e, portanto, está em $Z(G)$.

Ora, se:

$$x \in Z(G) \implies x \cdot g = g \cdot x,\ \forall g \in G.$$

Então:

$$xgx^{-1} = g \implies x^{-1}xgx^{-1} = x^{-1}g \implies gx^{-1} = x^{-1}g,\ \forall g \in G$$

Portanto $x^{-1} \in Z(G)$.

Temos também que, se:

$$x_1 \in Z(G) \implies x_1 g = g x_1,\ \forall g \in G \quad (I)$$

e,

$$x_2 \in Z(G) \implies x_2 g = g x_2,\ \forall g \in G \quad (II)$$

Deduzimos de (I):

$$x_1 g = g x_1 \implies g = x_1^{-1} g x_1$$

Substituindo em (II):

$$x_2 x_1^{-1} g x_1 = x_1^{-1} g x_1 x_2 \implies x_2 x_1^{-1} x_1 g = x_1^{-1} g x_1 x_2$$

$$\implies x_2 g = x_1^{-1} g x_1 x_2 \implies (x_1 x_2) g = g(x_1 x_2)$$

Logo, deduzimos que:

$$(x_1, x_2) \in Z(G) \times Z(G) \implies x_1 \cdot x_2 \in Z(G)$$

Portanto, $Z(G) \leqslant G$.

□

Observação: O subgrupo centro serve o propósito de "medir a comutatividade"de um dado grupo. Por exemplo, observamos que $Z(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, $Z(GL_2(\mathbb{R})) = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{R}^*\}$ *e* $Z(\mathfrak{S}_n) = \{e\},\ n \geqslant 3$.

Definição 1.3.3

Seja $(G, \cdot)$ um grupo e X um conjunto não-vazio tal que $X \subseteq G$. **Chamamos de subgrupo gerado por um subconjunto a interseção de todos os subgrupos de G que contém X.** Denotamos-o como $\langle X \rangle$.
Matematicamente temos:

$$\langle X \rangle = \bigcap \{H : H \leqslant G \text{ e } X \subseteq H\}$$

Proposição 1.3.2

A partir das notações da **Definição 1.3.3**, temos que $\langle X \rangle$ é o menor subgrupo de G que contém X.

Demonstração:
Suponha que $J \leqslant G$ seja o menor subgrupo de G tal que $X \subseteq J$.
Ora, como $J \leqslant G$ e $X \subseteq J$, então: $\langle X \rangle \subseteq J$.
Entretanto, também sabemos que J é o menor subgrupo de G tal que $X \subseteq J$.
Portanto, deduzimos que $J \subseteq H$, $\forall H : H \leqslant G \text{ e } X \subseteq H$.
Porém, para todo H subgrupo de G temos que $X \subseteq H$, logo, deduzimos que $J \subseteq \langle X \rangle$.
Portanto, $J = \langle X \rangle$.

□

Proposição 1.3.3

A partir das notações da **Definição 1.3.3**, temos que:

$$\langle X \rangle = \{x_1 x_2 ... x_n : x_i \in X \cup X^{-1},\ n \geqslant 1\}$$

Demonstração:
Sejam:

$$\dot{X} \stackrel{def}{=} \bigcap \{H : H \leqslant G \text{ e } X \subseteq H\}$$

$$\bar{X} \stackrel{def}{=} \{x_1 x_2 ... x_n : x_i \in X \cup X^{-1},\ n \geqslant 1\}$$

Queremos mostrar que: $\dot{X} = \bar{X}$.
Realizemos, primeiramente, algumas convenções de notação:

$$\bar{x}_p \stackrel{def}{=} x_1 x_2 ... x_p,\ p \in \mathbb{Z}_+^*$$

$$\bar{x}_p^{-1} \stackrel{def}{=} x_1^{-1} x_2^{-1} ... x_p^{-1},\ p \in \mathbb{Z}_+^*$$

É evidente que $\bar{x}_p,\ \bar{x}_p^{-1} \in \bar{X}$. Assim como $\bar{x}_p \bar{x}_p^{-1} \in \bar{X}$, o que nos mostra que $\bar{X} \leqslant G$.
Mostremos que $\dot{X} \subseteq \bar{X}$:
Sabemos que:

$$\bar{X} = \{\bar{x}_p : x_i \in X \cup X^{-1}, p \in \mathbb{Z}_+^* \text{ e } 1 \leqslant i \leqslant p\}$$

Evidentemente temos que:

$$\forall x \in X \implies x \in \bar{X}$$

Uma vez que $\bar{X} \leqslant G$, temos diretamente que $\dot{X} \subseteq \bar{X}$.

Isso se dá pelo fato de que $\dot{X}$ é o menor subgrupo de G contendo X, e, como $\bar{X}$ é um subgrupo de G contendo X, realizamos tal dedução.

Mostremos agora que $\bar{X} \subseteq \dot{X}$:

Seja $H \leqslant G$ tal que:

$$H \leqslant G \text{ e } X \subseteq H.$$

Ora, temos evidentemente que:

$$\forall \bar{x}_p \in \bar{X} \implies \bar{x}_p \in H.$$

Logo:

$$\bar{x}_p \in H \implies \bar{x}_p \in \bigcap_{i \in I} H_i$$

Onde I é um conjunto não-vazio de índices.

Evidentemente temos então que $\bar{x}_p \in \dot{X}$.

Logo, $\bar{X} \subseteq \dot{X}$.

Portanto, mostramos que: $\bar{X} = \dot{X}$.

□

Exemplo 1.3.6

Seja o grupo $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ e o subconjunto $E \subset \mathbb{R}^*$ tal que $E = \{2\}$. O subgrupo gerado por E é, portanto, $H = \{2^n, n \in \mathbb{Z}\}$.
De forma genérica, para um grupo G e um elemento $a \in G$, temos: $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$.

De forma geral, dado um grupo G, para determinarmos um subgrupo H gerado por um subconjunto X devemos provar os seguintes pontos:

1. H é um subgrupo de G
2. $X \subset H$
3. Se H' é um outro subgrupo tal que $X \subset H'$, então $H \subset H'$

Definição 1.3.4

Seja G um grupo. G **é chamado de grupo cíclico quando ele pode ser gerado por um único elemento** $x \in G$**.**

Observação: caso um grupo possa ser gerado por mais de um elemento, digamos n *elementos, então dizemos que o grupo é* n*-gerado.*

Exemplo 1.3.7

$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$, $\mathbb{U} = \langle e^{\frac{2\pi i}{n}} \rangle$ são exemplos de grupos cíclicos.

Proposição 1.3.4

Se G é um grupo cíclico, então G é um grupo abeliano.

Demonstração:
Seja $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$. Podemos representar G como:

$$G = \{..., (a^{-1})^r, ..., (a^{-1})^2, a^{-1}, e, a, a^2, ..., a^r, ...\}$$

Onde $r \in \mathbb{Z}$.
Sejam $(x, y) \in G \times G$, queremos mostrar que $x \cdot y = y \cdot x$.
Sabemos que:

$$x = a^{r_1},\ r_1 \in \mathbb{Z}$$

$$y = a^{r_2},\ r_2 \in \mathbb{Z}$$

Logo:

$$x \cdot y = a^{r_1} \cdot a^{r_2} = a^{r_1 + r_2} \overset{(*)}{=} a^{r_2 + r_1} = a^{r_2} \cdot a^{r_1} = y \cdot x$$

$(*)$: *deduz-se que* $r_1 + r_2 = r_2 + r_1$ *pois estamos trabalhando dentro do grupo abeliano* $(\mathbb{Z}, +)$.
Portanto, G é um grupo abeliano. □

Definição 1.3.5

Sejam G um grupo e $x, y \in G$. Definimos o **comutador de** x **e** y como o elemento $[x, y] \overset{def}{=} xyx^{-1}y^{-1} \in G$.
Definimos ainda o **grupo derivado de** G (ou **grupo dos comutadores de** G) como o subgrupo de G dado por:

$$G' \overset{def}{=} \langle \{[x, y] : x, y \in G\} \rangle$$

Alternativamente podemos escrever $G^{(1)} \overset{def}{=} G'$, $G^{(2)} \overset{def}{=} (G')'$, e assim sucessivamente.

Observações:

- *Note que* G' *é de fato um subgrupo de* G, *uma vez que ele é, por definição, um subgrupo gerado;*
- *Note que, para um dado grupo* G *e* $x, y \in G$, ***não*** *necessariamente temos* $[x,y]=[y,x]$.

Definição 1.3.6

Seja G um grupo. Chamamos G de **grupo perfeito** se $G' = G$.

Definição 1.3.7

Seja $(G, \cdot)$ um grupo. **Definimos ordem do grupo** $(G, \cdot)$ **a quantidade de elementos no conjunto** G e a denotamos por $|G|$.
Se $\alpha \in G$, **a ordem de** α **é a ordem do subgrupo gerado por** α, denotada por $\mathcal{O}(\alpha)$, isto é, $\mathcal{O}(\alpha) = |\langle\alpha\rangle|$.

Exemplo 1.3.8

$|\mathbb{Z}| = \infty$, $|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n$, $|(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*| = p - 1$, $|\mathfrak{S}_n| = n!$

Proposição 1.3.5

Seja G um grupo finito e α um elemento de G.
Logo, $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$.

Demonstração:
Provemos a **Proposição 1.3.5** via absurdo.
Suponha que $\mathcal{O}(\alpha)$ seja não finito, logo podemos gerar n valores distintos a partir de potências de α, onde $n \in \mathbb{Z}$.
Ora, a partir da geração de infinitos valores distintos de potências de α, sabemos que, para dado valor inteiro k, teremos $\alpha^k \notin G$. Ora, mas $\langle\alpha\rangle$ é um subgrupo de G. Absurdo.
Portanto, temos que $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$.

□

Proposição 1.3.6

Seja G um grupo e α um elemento de G. Então, as seguintes proposições são equivalentes:
(i) A ordem $\mathcal{O}(\alpha)$ é finita. Isto é, $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$;
(ii) $\exists t \in \mathbb{Z}_+^* : \alpha^t = e$, onde $t = \min\{k \in G : k > 0\}$.
Note que, caso a proposição seja satisfeita, então temos $\mathcal{O}(\alpha) = t$.

Demonstração:
Queremos provar que: $(i) \iff (ii)$.
Comecemos provando a implicação $(i) \implies (ii)$:
Temos, por definição, que $\langle\alpha\rangle = \{\alpha^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$.
Como $\mathcal{O}(\alpha) < \infty$, temos que $\exists p, q \in \mathbb{Z} : p > q$ e $\alpha^p = \alpha^q$.
Deduzimos diretamente que: $\alpha^{p-q} = e$. Como $p - q \in \mathbb{Z}_+^*$, mostramos $(i) \implies (ii)$.
Note que a escolha do valor $p - q$ ocorre sem perda de generalidade, uma vez que o conjunto $\mathbb{Z}_+^*$ é enumerável e sempre podemos garantir a minimalidade de $p - q$.
Provemos $(ii) \implies (i)$:
Seja $\alpha \in G$ tal que $\langle\alpha\rangle = \{\alpha^n : n \in \mathbb{Z}\}$, sabemos via o Algoritmo de Euclides que:

$$n = qt + r,\ q, t \in \mathbb{Z}\ \text{ e }\ r \in [\![0, t-1]\!]$$

Temos, portanto:

$$\alpha^n = \alpha^{qt+r} = \alpha^{qt}\alpha^r = (\alpha^t)^q\alpha^r = e^q\alpha^r = \alpha^r$$

Portanto $\alpha^n = \alpha^r,\ \forall n \in \mathbb{Z}$ e $r \in [\![0, t-1]\!]$.
Logo, deduzimos que:

$$\langle\alpha\rangle = \{\alpha^0, \ldots, \alpha^{t-1}\} \Longrightarrow \mathcal{O}(\alpha) < \infty$$

Para mostrar que de fato temos $\mathcal{O}(\alpha) = t$, mostremos que $\alpha^{r_1} \neq \alpha^{r_2},\ \forall r_1, r_2 \in [\![0, t-1]\!]$.
Suponha, por absurdo, que $\exists r_1, r_2 \in [\![0, t-1]\!]$ tal que $\alpha^{r_1} = \alpha^{r_2}$.
Temos, portanto:

$$\alpha^{r_1} = \alpha^{r_2} \iff \alpha^{r_1 - r_2} = e$$

Absurdo, pois $r_1 - r_2 < t$, porém t é minimal.
Logo, como todos elementos de $\langle\alpha\rangle$ são distintos, deduzimos que $\mathcal{O}(\alpha) = t$. □

1.4 Teorema de Lagrange

Definição 1.4.1

Seja G um grupo e H um subgrupo de G. **Definimos classe lateral à esquerda de H em G que contém x o subconjunto** xH de G tal que $\forall x \in G$:

$$xH = \{xh \ :\ h \in H\}$$

Analogamente definimos **classe lateral à direita de H em G que contém x o subconjunto** Hx de G tal que $\forall x \in G$:

$$Hx = \{hx \ :\ h \in H\}$$

Observações:

- *As classes laterais de G não são necessariamente subgrupos de G;*
- *Quando não houver confusão possível, podemos denominar as classes laterais à esquerda/direita de H em G que contém x como simplesmente: classe lateral à esquerda/direita de H.*

Definição 1.4.2

A cardinalidade do conjunto das classes laterais à esquerda *ou* à direita é definida como **o índice de H em G**, e será denotada por $[G : H]$.

Observação: note que o número de classes laterais à direita de H é igual ao número de classes laterais à esquerda de H (por mais que as classes laterais sejam diferentes).
Isto se dá pelo fato de que a função:

$$\phi : \begin{array}{c} \{\text{classes lat. à esquerda}\} \to \{\text{classes lat. à direita}\} \\ xH \mapsto Hx^{-1} \end{array}$$

é claramente uma bijeção.

Teorema 1.4.1

Teorema de Lagrange (Grupos)
Seja G um grupo finito e H um subgrupo de G.
Logo, |H| divide |G|.

Demonstração:
Seja $x \in G \backslash H$, consideremos o conjunto das classes laterais à esquerda de H:

$$xH = \{xh \ : \ h \in H\}$$

Mostremos que $H \cap xH = \emptyset$:
Supondo $\alpha \in H \cap xH$:

$$\alpha \in H \cap xH \iff \alpha = xh \in H.$$

Como $\alpha = xh \in H$, logo $\exists h^{-1} \in H$ tal que $hh^{-1} \in H$
Portanto:

$$\alpha h^{-1} = xhh^{-1} \in H \iff x \in H$$

O que é um absurdo, pois $x \in G \backslash H$. Logo, $H \cap xH = \emptyset$.
Agora mostremos que $\text{Card}(xH) = |H|$:
Seja ζ a função definida abaixo:

$$\zeta : \begin{array}{c} H \to xH \\ h \mapsto xh \end{array}$$

A função ζ é claramente sobrejetiva por definição.
ζ também é injetiva pois se $(xh_1, xh_2) \in xH \times xH$, temos que:

$$xh_1 = xh_2 \implies x^{-1}xh_1 = x^{-1}xh_2 \implies h_1 = h_2.$$

Portanto, deduzimos que $\text{Card}(xH) = |H|$.
Consideremos agora o conjunto yH das classes laterais à esquerda de H em G que contém y tal que $y \notin H \cup xH$.
Já mostramos anteriormente que $y \notin H$.
Mostremos que $yH \cap xH = \emptyset$
Supondo $\beta \in yH \cap xH$:
Então β pode ser escrito de duas formas:

$$\beta = yh_1$$

$$\beta = xh_2$$

Logo, temos:

$$yh_1 = xh_2 \Longrightarrow y = xh_2h_1^{-1} \in xH$$

O que é absurdo, pois $y \notin H \cup xH$.

Analogamente ao passo anterior podemos provar que $\text{Card}(yH) = \text{Card}(xH) = |H|$.

Portanto, realizando os passos acima sucessivamente, construímos partições de G.

Como G é finito, o processo terá finalizado após um número inteiro n de etapas.

Portanto, temos que $|G| = n|H|$. □

Observações:

1. *Segue como consequência direta do* ***Teorema de Lagrange*** *que caso* G *seja um grupo finito e* $a \in G$, *então* $\mathcal{O}(a)$ *divide* $|G|$.

2. *Temos diretamente pela* ***Definição 1.4.2*** *que:* $|G| = |H|[G : H]$.

Proposição 1.4.1

Seja G um grupo finito de ordem $p \in \mathbb{N}^*$.
Se p for primo, então G é um grupo cíclico.

Demonstração:

Pelo Teorema de Lagrange sabemos que se H é subgrupo de um grupo finito G, então $|H|$ divide $|G|$.

Como $|G| = p$ primo, então os únicos subgrupos possíveis de G são seus subgrupos triviais.

Seja $x \in G$ tal que $x \neq e$, onde e é o elemento neutro de G.

Logo, o único subgrupo gerado por x é o próprio G, isto é: $\langle x \rangle = G$ □

Observação: como visto na ***Proposição 1.3.2****,* G *também é abeliano!*

Teorema 1.4.2

Teorema de Euler (Grupos)
Seja $(G, \cdot)$ um grupo finito tal que $|G| = n,\ n \in \mathbb{Z}_+$. Então:

$$\forall g \in G,\ g^n = 1.$$

Demonstração:

Seja g um elemento do grupo finito G. Sabemos que $\langle g \rangle \leqslant G$. Sabemos também, pelo **Teorema de Lagrange** que $\mathcal{O}(g)$ divide a ordem de G.

Ora, podemos então escrever:

$$|G| = k\mathcal{O}(g),\ k \in \mathbb{Z}$$

Porém, pela **Proposição 1.3.6**, temos que:

$$g^n = g^{|G|} = g^{k\mathcal{O}(g)} = \left(g^{\mathcal{O}(g)}\right)^k = e^k = e$$

□

Teorema 1.4.3

Pequeno Teorema de Fermat
Seja p um número primo e $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, então:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demonstração:
O **Pequeno Teorema de Fermat** é evidentemente o caso específico do **Teorema de Euler** em que $(G, \cdot) = ((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \odot)$.

□

Proposição 1.4.2

Seja G um grupo e sejam $K \leqslant H \leqslant G$.
Logo $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Demonstração:
Basta aplicar sucessivamente o **Teorema de Lagrange**:

$$\begin{array}{lll} H \leqslant G & \Rightarrow & |G| = |H| \cdot [G : H] \quad (I) \\ K \leqslant H & \Rightarrow & |H| = |K| \cdot [H : K] \quad (II) \\ K \leqslant G & \Rightarrow & |G| = |K| \cdot [G : K] \quad (III) \end{array}$$

Combinando as expressões (I) e (II), obtemos:

$$|G| = |K| \cdot [H : K] \cdot [G : H] = |K| \cdot [G : K]$$

Portanto:

$$[G : K] = [G : H] \cdot [H : K]$$

□

1.5 Grupos Quocientes

Definição 1.5.1

Seja G um grupo e $H \leqslant G$.
Chamamos de **conjunto quociente** o conjunto G/H (ou $\frac{G}{H}$) **cujos elementos são as classes laterais à esquerda (ou à direita) de** H **em** G.

Observação: decorre da definição acima que $|G/H| = [G : H]$.

Definição 1.5.2

Seja G um grupo e $H \leqslant G$.
Definimos a seguinte operação entre as classes laterais à esquerda de H **em** G**:**

$$\bullet : \begin{array}{ccc} G/H \times G/H & \to & G/H \\ (xH, yH) & \mapsto & xyH \end{array}$$

Observações:

- *Note que, por convenção, estamos tratando das classes laterais à esquerda de* H *em* G. *Entretanto, a definição é válida para classes laterais à direita também.*
- *A operação definida é uma* ***lei de composição interna*** *por construção.*
- *Não mostramos ainda que a operação está de fato bem definida, isto é:*

$$\begin{cases} (x_1H, y_1H) \in G/H \times G/H \\ (x_2H, y_2H) \in G/H \times G/H \end{cases}$$

$$Se \;\; (x_1H, y_1H) = (x_2H, y_2H) \implies x_1y_1H = x_2y_2H.$$

Tal fato será destacado na ***Proposição 1.5.1****.*

Proposição 1.5.1

Seja G um grupo e $H \leqslant G$.
As afirmações a seguir são equivalentes:
(i) A operação definida na **Definição 1.5.2** está bem definida;
(ii) $gHg^{-1} \subseteq H$, $\forall g \in G$;
(iii) $gHg^{-1} = H$, $\forall g \in G$;
(iv) $gH = Hg$, $\forall g \in G$.

Demonstração:
Mostremos as equivalências:

$$(i) \iff (ii) \quad (I)$$

$$(ii) \iff (iii) \quad (II)$$

$$(iii) \iff (iv) \quad (III)$$

Comecemos mostrando a equivalência (I):
Ora, perceba que para $(x, y) \in G \times G$ e $(h, h') \in H \times H$, temos que:
x e xh são representantes distintos para a mesma classe lateral xH.
y e yh' são representantes distintos para a mesma classe lateral yH.
Portanto, podemos deduzir que a operação "$\bullet$"definida na **Definição 1.5.2** só estará bem definida se, e somente se:

$$xyH = xhyh'H, \; \forall (x, y) \in G \times G \quad e \quad \forall (h, h') \in H \times H.$$

Logo:

$$xyH = xhyh'H \iff y^{-1}x^{-1}xyH = y^{-1}x^{-1}xhyh'H \iff H = y^{-1}hyh'H.$$

Ora, mas isso é equivalente à dizer que a operação só estará bem definida se, e somente se:

$$ghg^{-1} \in H,\ \forall g \in G,\ \forall h \in H.$$

Com isso mostramos a equivalência (I).
Mostremos a equivalência (II):
Para a implicação $(ii) \implies (iii)$ mostremos que:

$$gHg^{-1} \subseteq H \implies H \subseteq gHg^{-1},\ \forall g \in G.$$

Ora, temos diretamente da hipótese:

$$gHg^{-1} \subseteq H \implies g^{-1}Hg \subseteq H \implies g(g^{-1}Hg)g^{-1} \subseteq gHg^{-1}$$

$$\implies H \subseteq gHg^{-1}$$

Logo, podemos concluir que:

$$gHg^{-1} \subseteq H \implies H = gHg^{-1}.$$

A implicação $(iii) \implies (ii)$ é evidente.
Com isso mostramos a equivalência (II).
Mostremos a equivalência (III):

$$gHg^{-1} = H \iff gHg^{-1}g = Hg \iff gH = Hg.$$

Assim mostramos a equivalência (III).
Tendo mostrado as equivalências (I), (II) e (III), mostramos que todas as afirmações são duas a duas equivalentes.

□

Definição 1.5.3

Um subgrupo H é um **subgrupo normal** de G caso ele satisfaça as afirmações equivalentes da **Proposição 1.5.1**.
Neste caso, denotamos:

$$H \trianglelefteq G$$

Observações:

- *Note que caso* $H \trianglelefteq G$ *então as classes laterais à esquerda e à direita de* H *são iguais;*
- *Denotamos* $H \triangleleft G$ *se* H *é um* ***subgrupo normal próprio de*** G.
- *De forma geral quando queremos mostrar que um subgrupo* H *é subgrupo normal de um grupo* G, *mostramos que* $ghg^{-1} \in H$.

Exemplo 1.5.1

G e $\{e\}$ (subgrupos triviais de G) são claramente subgrupos normais de G.

Exemplo 1.5.2

Seja G um grupo e $Z(G)$ o centro de G. Logo, $Z(G) \trianglelefteq G$.

Demonstração:
Já mostramos anteriormente que $Z(G) \leqslant G$.
Para mostrar que $Z(G) \trianglelefteq G$ basta mostrar que:

$$\forall (g, z) \in G \times Z(G) \implies gzg^{-1} \in Z(G)$$

Ora, mas pela própria definição de centro (todos elementos de G que comutam entre si), sabemos que:

$$\text{Se } z \in Z(G) \implies zg = gz, \ \forall g \in G.$$

Logo:

$$gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G).$$

□

Observações:

- *De forma geral, é evidente que se* $H \leqslant Z(G)$, *então* $H \trianglelefteq G$;
- *Isso equivale ainda a dizer que se* G *é um grupo abeliano, então todos seus subgrupos são normais.*

Exemplo 1.5.3

Seja G um grupo e G' o subgrupo dos comutadores de G. Logo $G' \trianglelefteq G$.

Demonstração:
Sabemos, a partir da **Definição 1.3.5** que $G' \leqslant G$.
Seja $g \in G$ e tomemos $q = xyx^{-1}y^{-1} = [x, y]$, para $x, y \in G$.
Temos, portanto:

$$gqg^{-1} = g(xyx^{-1}y^{-1})g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1})(gx^{-1}g^{-1})(gy^{-1}g^{-1})$$

Tomando $k = gxg^{-1}$ e $l = gyg^{-1}$, deduzimos que:

$$gqg^{-1} = klk^{-1}l^{-1} = [k, l] \in G'$$

Temos, portanto, recursivamente para um elemento genérico $g' \in G'$:

$$gg'g^{-1} = \underbrace{\prod_{i=1}^{n \in \mathbb{N}} (\underbrace{g[x_i, y_i]g^{-1}}_{\in G'})}_{\in G'}$$

Concluímos que $gg'g^{-1} \in G'$.
Logo, $G' \trianglelefteq G$.

□

Exemplo 1.5.4

Seja $n \in \mathbb{N}^*$.
Temos que $SL_n(\mathbb{K}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{K})$

Demonstração:
Sabemos que $SL_n(\mathbb{K}) \leqslant GL_n(\mathbb{K})$, mostremos portanto que:

$$GSG^{-1} \in SL_n(\mathbb{K}),\ \forall (G,S) \in GL_n(\mathbb{K}) \times SL_n(\mathbb{K})$$

Ora, sabemos que $\det(G) \neq 0$ e que $\det(G^{-1}) = \det(G)^{-1},\ \forall G \in GL_n(\mathbb{K})$.
Portanto:

$$\det(GSG^{-1}) = \det(G)\det(S)\det(G^{-1}) = \det(G)\det(S)\det(G)^{-1} =$$

$$= \det(G)\det(G)^{-1}\det(S) = \det(S) = 1 \Longrightarrow GSG^{-1} \in SL_n(\mathbb{K})$$

Isto é,

$$SL_n(\mathbb{K}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{K})$$

□

Definição 1.5.4

Seja G um grupo não-trivial.
Chamamos G de grupo simples caso seus únicos subgrupos normais sejam $\{e\}$ e G.
Isto é, caso seus únicos subgrupos normais sejam os subgrupos triviais.

Proposição 1.5.2

Seja G um grupo e $H \leqslant G$.
Se $[G : H] = 2$, então $H \trianglelefteq G$.

Demonstração:
Mostremos que $gH = Hg, \forall g \in G$.
Demonstremos por disjunção de casos:
Caso $g \in H$. Logo:

$$gH = H = Hg$$

Caso $g \notin H$. Logo:
Como $[G : H] = 2$, temos de imediato:

$$G/H = \{H, gH\}$$

Logo:

$$G = H \sqcup gH = H \sqcup Hg$$

Portanto, deduzimos de imediato que:

$$gH = Hg$$

Logo: $H \trianglelefteq G$.

□

Proposição 1.5.3

Seja G um grupo e $H \leqslant G$.
Se $[G : H] = 2$, então $\forall x \in G,\ x^2 \in H$.

Demonstração:
Suponha que $x \in H$. Como H é grupo, temos trivialmente que $x^2 \in H$.
Suponha, agora, que $x \notin H$. Nesse caso G tem duas classes laterais de H disjuntas representadas por H e xH.
Suponha que $x^2 \notin H$. Então:

$$xH = x^2H \iff H = xH$$

Isto é um absurdo, pois H e xH são classes disjuntas.
Portanto, $x^2 \in H$.

□

Definição 1.5.5

Sejam G um grupo e $A, B \leqslant G$. **Definimos o conjunto AB da seguinte forma:**

$$AB = \{ab,\ a \in A,\ b \in B\}.$$

Observação:
Note que o conjunto AB não necessariamente é um grupo mesmo que A e B o sejam.
Note, por exemplo, o caso do grupo $\mathfrak{S}_3$ (para entender as representações dos elementos de $\mathfrak{S}_3$ leia brevemente o começo do Capítulo 3):

$$A, B \leqslant \mathfrak{S}_3,\ \ A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\},\quad B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Note que A e B são de fato subgrupos de $\mathfrak{S}_3$, pois:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\},\quad e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},\quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},\ \sigma^2 = e,$$
$$e, \sigma, \sigma^{-1} = \sigma \in A \implies A \leqslant \mathfrak{S}_3.$$
$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\},\quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},\ \tau^2 = e,$$
$$e, \tau, \tau^{-1} = \tau \in B \implies B \leqslant \mathfrak{S}_3.$$

Temos que o conjunto AB é dado por:

$$AB = \Big\{ \underbrace{\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}}_{e}, \begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix} \Big\}.$$

Ora, mas temos que:

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix} \notin AB$$

Proposição 1.5.4

Seja G um grupo e $H, K \leqslant G$. Logo:

$$HK \text{ é um subgrupo de } G \iff HK = KH.$$

Demonstração:
Mostremos a implicação ($\Longrightarrow$):
Seja HK um subgrupo de G.
Logo, temos que:

$$HK = (HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$$

Mostremos, agora, a implicação ($\Longleftarrow$):
Seja $HK = KH$, mostremos que $HK \leqslant G$.
Para mostrar que $HK \leqslant G$ é suficiente mostrar que:

$$(HK)(HK) = HK$$

$$(HK)^{-1} = HK$$

Note que essa é uma forma diferente, porém equivalente, de enunciar a **Proposição 1.3.1**.
Ora, temos diretamente que:

$$(HK)(HK) = H(KH)K = H(HK)K = (HH)(KK) = HK$$

$$(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH = HK$$

□

Lema 1.5.1

Seja G um grupo e A, B e C subgrupos de G tais que $A \leqslant C$. Então:

$$AB \cap C = A(B \cap C).$$

Demonstração:
Note que a inclusão $A(B \cap C) \subseteq AB \cap C$ é trivial.
Mostremos que $AB \cap C \subseteq A(B \cap C)$. Seja $x \in AB \cap C$, então $x \in AB$ e $x \in C$.

Como $x \in AB$, então podemos escrever $x = ab$, para $a \in A$ e $b \in B$. Como também sabemos que $x \in C$ e $A \leqslant C$, sabemos que $a^{-1} \in C$ e portanto:

$$x = ab \iff b = a^{-1}x \implies b \in C$$

Portanto, concluímos que $b \in B \cap C$ e, ainda, como $x = ab$, temos que $x \in A(B \cap C)$.

Logo, $AB \cap C = A(B \cap C)$.

□

Proposição 1.5.5

Seja G um grupo e $H, K \leqslant G$. Se $H \trianglelefteq G$ ou $K \trianglelefteq G$, então $HK \leqslant G$.

Demonstração:

Sejam $H, K \leqslant G$. Tomemos H como subgrupo normal de G e mostremos, sem perda de generalidade, que $HK \leqslant G$.

Para mostrarmos que $HK \leqslant G$ é suficiente mostrar que a operação de HK é uma lei de composição interna em HK e que para todo elemento de HK, existe elemento inverso.

Note, primeiramente, que HK é não vazio, uma vez que $H, K \leqslant G$.

Sejam $a, b \in HK$, mostremos que $ab \in HK$.

Ora, se $a, b \in HK$, então:

$$a = hk,\ h \in H,\ k \in K$$

$$b = h'k',\ h' \in H,\ k' \in K$$

Portanto, temos que:

$$ab = hkh'k' = hkh'k^{-1}kk' = (h\underbrace{kh'k^{-1}}_{\in H})(kk') \in HK$$

Mostremos, agora, que para $a \in HK$, $\exists a^{-1} \in HK$.

Ora, como $a \in HK$, então analogamente ao passo anterior temos que:

$$a = hk,\ h \in H,\ k \in K$$

Portanto:

$$a^{-1} = k^{-1}h^{-1} = k^{-1}h^{-1}kk^{-1} = (\underbrace{k^{-1}h^{-1}k}_{\in H})(k^{-1}) \in HK$$

Portanto, mostramos que $HK \leqslant G$.

□

Proposição 1.5.6

Seja G um grupo e $H, K \trianglelefteq G$. Então $HK \trianglelefteq G$.

Demonstração:

Sabemos a partir do **Proposição 1.5.4** que se $H \trianglelefteq G$ ou $K \trianglelefteq G$, temos que $HK \leqslant G$.

Mostremos que se $H \trianglelefteq G$ e $H \trianglelefteq G$, temos $HK \trianglelefteq G$.

Para isso, é suficiente mostrarmos que $gHKg^{-1} \in HK$.

Ora, como $H, K \trianglelefteq G$, temos:

$$gHKg^{-1} = gHg^{-1}gKg^{-1} = (\underbrace{gHg^{-1}}_{\in H})(\underbrace{gKg^{-1}}_{\in K}) \in HK$$

□

Proposição 1.5.7

Seja G um grupo finito e $H, K \leqslant G$. Então:

$$\mathrm{Card}(HK) = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$$

Demonstração:

Note que $H \cap K \leqslant H$ e $H \cap K \leqslant K$, então podemos escrever:

$$H = \bigsqcup_{1 \leqslant i \leqslant r} a_i(H \cap K), \quad \text{com } r = [H : H \cap K],$$

$$K = \bigsqcup_{1 \leqslant j \leqslant s} (H \cap K)b_j, \quad \text{com } s = [K : H \cap K].$$

Assim, o conjunto $HK = \{hk \mid h \in H,\ k \in K\}$ pode ser escrito como:

$$HK = \bigcup_{i=1}^{r} \bigcup_{j=1}^{s} a_i(H \cap K)b_j.$$

Cada conjunto $a_i(H \cap K)b_j$ possui $|H \cap K|$ elementos. A união acima é disjunta: se

$$a_i(H \cap K)b_j = a_{i'}(H \cap K)b_{j'},$$

então, por multiplicações à esquerda e direita, deduz-se que $i = i'$ e $j = j'$, dado que os a_i e b_j representam classes distintas.

Logo, temos rs conjuntos disjuntos de tamanho $|H \cap K|$, e portanto:

$$\mathrm{Card}(HK) = rs \cdot |H \cap K| = [H : H \cap K][K : H \cap K] \cdot |H \cap K|.$$

Mas

$$|H| = [H : H \cap K] \cdot |H \cap K|, \quad |K| = [K : H \cap K] \cdot |H \cap K|,$$

e portanto:

$$\mathrm{Card}(HK) = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

□

Proposição 1.5.8

Seja G um grupo e $H, K \leqslant G$ tal que $HK \leqslant G$. Então:

$$[HK : K] = [H : H \cap K]$$

Demonstração:
Note, primeiramente, que $K \leqslant HK$, uma vez que $K \subseteq HK$, $K \leqslant G$ e $HK \leqslant G$.
Logo, pelo **Teorema de Lagrange**, temos:

$$|HK| = |K| \cdot [HK : K] \iff \frac{|HK|}{|K|} = [HK : K]$$

Sabemos também que $H \cap K \leqslant H$, logo, analogamente:

$$|H| = |H \cap K| \cdot [H : H \cap K] \iff \frac{|H|}{|H \cap K|} = [H : H \cap K]$$

Pela **Proposição 1.5.6**, temos diretamente:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} \iff \frac{|HK|}{|K|} = \frac{|H|}{|H \cap K|}$$

Logo, deduzimos que:

$$[HK : K] = [H : H \cap K]$$

□

Definição 1.5.6

Seja G um grupo e $H \trianglelefteq G$.
Então $(G/H, \bullet)$ **é um grupo chamado de grupo quociente.**

Demonstração:
Mostremos que $(G/H, \bullet)$ é de fato um grupo.
Ora, pela **Definição 1.5.2** sabemos que a operação "$\bullet$"é uma lei de composição interna por construção. Sabemos também, pela **Proposição 1.5.1** que caso $H \trianglelefteq G$, então "$\bullet$"está bem definida.
Nos resta mostrar que $(G/H, \bullet)$ satisfaz os axiomas de grupo.
De fato, G/H é associativo em relação à operação "$\bullet$"pois:
Sejam $xH, yH, zH \in G/H$, temos:

$$(xH \bullet yH) \bullet zH = (xy)H \bullet zH = (xy)zH \overset{(*)}{=} x(yz)H = xH \bullet (yH \bullet zH).$$

Também temos evidentemente que o elemento neutro é dado por $H \in G/H$.
Ora, seja $xH \in G/H$, temos evidentemente:

$$xH \bullet H = xH = H \bullet xH.$$

Por fim, temos que para dado $xH \in G/H$, seu elemento inverso é dado por $x^{-1}H \in G/H$.

De fato:

$$xH \bullet x^{-1}H = xx^{-1}H = H = x^{-1}xH = x^{-1}H \bullet xH.$$

Portanto, $(G/H, \bullet)$ é de fato um grupo.

□

Observação: muitas vezes iremos denotar $\bar{x} \overset{def}{=} xH$ *para elementos de* G/H *por uma questão de simplificação de escrita.*

Exemplo 1.5.5

O grupo $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é um grupo quociente formado pelo quociente entre $\mathbb{Z}$ e $n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$.

Proposição 1.5.9

Seja G um grupo e $Z(G)$ seu centro.
Se o grupo $G/Z(G)$ for cíclico, então $G = Z(G)$.

Demonstração:
Seja $G/Z(G)$ um grupo cíclico, mostremos que $G = Z(G)$.
Como $G/Z(G)$ é cíclico, então existe $x \in G$ tal que $\langle xZ(G)\rangle = G/Z(G)$.
Tomemos $g_1, g_2 \in G$, então suas classes laterais devem ser potências de $xZ(G)$. Isto é, existem $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tais que:

$$g_1Z(G) = x^{k_1}Z(G) \implies g_1 = x^{k_1}z_1, \text{ para algum } z_1 \in Z(G)$$

e,

$$g_2Z(G) = x^{k_2}Z(G) \implies g_2 = x^{k_2}z_2, \text{ para algum } z_2 \in Z(G)$$

Logo, temos que:

$$\begin{aligned} g_1g_2 = (x^{k_1}z_1)(x^{k_2}z_2) &= x^{k_1}x^{k_2}z_1z_2 \\ &= x^{k_1+k_2}z_1z_2 = x^{k_2+k_1}z_2z_1 \\ &= x^{k_2}z_2x^{k_1}z_1 = (x^{k_2}z_2)(x^{k_1}z_1) = g_2g_1 \end{aligned}$$

Portanto, como $g_1g_2 = g_2g_1$ para quaisquer $g_1, g_2 \in G$, temos que G é abeliano e, consequentemente, $G = Z(G)$.

□

Proposição 1.5.10

Seja G um grupo e G' o seu subgrupo de comutadores. Então, grupo quociente G/G' é abeliano.
Este grupo é denominado como *abelianização* de G e é denotado como G^{ab}.
Note que G' é o menor subgrupo normal de G com essa propriedade e G^{ab} representa o maior quociente abeliano de G.

Demonstração:

Note, primeiramente, que G^{ab} é de fato um grupo, uma vez que $G' \trianglelefteq G$.
Sejam $\bar{x} = xG', \bar{y} = yG'$ elementos de G^{ab}, com $x, y \in G$, sabemos que:

$$xyx^{-1}y^{-1} \in G' \iff xy(yx)^{-1} \in G' \iff xyG' = yxG' \iff \bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x}$$

Concluímos, portanto, que G^{ab} é um grupo abeliano.
Para mostrar que G' é o menor subgrupo normal de G tal que G/G' é abeliano, basta mostrar que para quaisquer $H \trianglelefteq G$, se G/H for abeliano, então $G' \subseteq H$.
Suponha, por absurdo, que G/H é um grupo abeliano e $G' \nsubseteq H$.
Ora, então temos, para $x, y \in G$:

$$xyH = yxH \iff xy(yx)^{-1} \in H \iff xyx^{-1}y^{-1} \in H$$

Sabemos que $xyx^{-1}y^{-1} \in G'$, mas $G' \nsubseteq H$, portanto induzimos um absurdo.
Concluímos que $G' \subseteq H$.

□

1.6 Homomorfismos de Grupos

Definição 1.6.1

Sejam $(G, \cdot)$ e $(\mathcal{G}, *)$ dois grupos. **Uma função $\varphi : G \to \mathcal{G}$ é chamada de homomorfismo de grupos se:**

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) * \varphi(b),\ \forall a, b \in G$$

Observações:

- *Se φ for um homomorfismo de grupos injetivo, dizemos que φ é um* ***monomorfismo***;
- *Se φ for um homomorfismo de grupos sobrejetivo, dizemos que φ é um* ***epimorfismo***;
- *Note que, se* $\varphi : G \to \mathcal{G}$ for um homomorfismo de grupos, então:
  1. $\varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$;
  2. $\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$.

  De fato, note que, para o item 1., temos que:

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G) * \varphi(e_G) \implies \varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$$

  E para o item 2., temos:

$$e_{\mathcal{G}} = \varphi(e_G) = \varphi(x \cdot x^{-1}) = \varphi(x) * \varphi(x^{-1}) \implies \varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$$

- *Muitas vezes as operações de G e de $\mathcal{G}$ serão confundidas para fins de simplificação, isto é:* $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

Definição 1.6.2

Sejam G e $\mathcal{G}$ dois grupos. Definimos $\mathrm{Hom}(G, \mathcal{G})$ como o **conjunto de todos os homomorfismos de** G **em** $\mathcal{G}$.

Exemplo 1.6.1

$\mathrm{id} : (G, \cdot) \to (G, \cdot),\ \mathrm{id}(g) = g$ é um homomorfismo chamado *identidade*.

Exemplo 1.6.2

$\theta : G \to \mathcal{G},\ \theta(g) = e_{\mathcal{G}},\ \forall g \in G$, é um homomorfismo chamado *homomorfismo trivial*.

Exemplo 1.6.3

A função:

$$\det : \begin{array}{ccc} GL_n(\mathbb{K}) & \to & \mathbb{K}^* \\ A & \mapsto & \det(A) \end{array}$$

é um homomorfismo de grupos, pois sabemos que $\forall A, B \in GL_n(\mathbb{K})$ temos:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

Exemplo 1.6.4

Seja G um grupo e $N \trianglelefteq G$, logo a função:

$$\pi : \begin{array}{ccc} G & \to & G/N \\ x & \mapsto & xN \end{array}$$

é um epimorfismo chamado de *projeção canônica*.

Demonstração:
Sejam $x, y \in G$, ora:

$$\pi(xy) = xyN = xN \bullet yN = \pi(x) \bullet \pi(y).$$

Além disso, π é trivialmente sobrejetora.

□

Exemplo 1.6.5

Seja $G = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ munido da operação $\heartsuit$ definida por:

$$(a, b)\heartsuit(a', b') = (aa', b + b'),$$
$$(a, b), (a', b') \in G$$

A função:

$$\spadesuit : \begin{array}{ccc} (G, \heartsuit) & \to & (\mathbb{C}^*, \cdot) \\ (r, \theta) & \mapsto & re^{i\theta} \end{array}$$

é um homomorfismo de grupos, onde e é o número de Euler, $i^2 = -1$ e:

$$e^{i\theta} \stackrel{def}{=} \cos\theta + i\sin\theta, \ \forall \theta \in \mathbb{R}$$

Demonstração:

Mostremos primeiramente que $(G, \heartsuit)$ é de fato um grupo.

Por construção temos diretamente que $\heartsuit$ é uma lei de composição interna em G.

Também sabemos que, pelo fato de $\mathbb{R}_+^*$ ser um grupo com o produto usual e $\mathbb{R}$ ser um grupo com a adição usual, temos diretamente que a dupla formada pela operação $\heartsuit$ é um grupo.

Portanto, mostramos que $(G, \heartsuit)$ é de fato um grupo.

Mostremos que $\spadesuit$ é um homomorfimo de grupos.

Note, primeiramente, que $\spadesuit$ é claramente uma função de G em $\mathbb{C}^*$.

Sejam $(r, \theta), (r', \theta') \in G$, temos que:

$$\spadesuit((r,\theta)\heartsuit(r',\theta')) = \spadesuit(rr', \theta + \theta') = rr'e^{i(\theta+\theta')} = \spadesuit(r,\theta) \cdot \spadesuit(r',\theta')$$

Logo, $\spadesuit$ é de fato um homomorfismo de grupos.

□

Definição 1.6.3

Definimos o **núcleo de um homomorfismo** φ **o subconjunto** $\ker\varphi \subseteq G$**, tal que:**

$$\ker\varphi \stackrel{def}{=} \{x \in G, \ \varphi(x) = e_{\mathcal{G}}\}.$$

Proposição 1.6.1

O núcleo de um homomorfismo φ é um subgrupo normal de G.

Demonstração:

Note, primeiramente, que $\ker\varphi$ é não-vazio, uma vez que sempre teremos $\varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$.

Mostremos, portanto, que $\ker\varphi \leqslant G$.

Para isso, mostremos que $x, y \in \ker\varphi \implies xy^{-1} \in \ker\varphi$.

Sejam $x, y \in \ker\varphi$, temos:

$$\varphi(x \cdot y^{-1}) = \varphi(x) * \varphi(y^{-1}) = \varphi(x) * \varphi(y)^{-1} = e_{\mathcal{G}} * e_{\mathcal{G}} = e_{\mathcal{G}};$$

Deduzimos que $\ker\varphi \leqslant G$, mostremos, por fim, que $\ker\varphi \trianglelefteq G$:

Sejam $g, x \in G \times \ker\varphi$, mostremos que $gxg^{-1} \in \ker\varphi$.

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)*\varphi(x)*\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)*e_{\mathcal{G}}*\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)*\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)*\varphi(g)^{-1} = e_{\mathcal{G}}.$$

Portanto, deduzimos que:

$$\ker \varphi \trianglelefteq G$$

□

Exemplo 1.6.6

Seja $n \in \mathbb{N}^*$. O núcleo do homomorfismo

$$\det : GL_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}^*, \quad A \mapsto \det(A)$$

é dado por

$$\ker(\det) = \{A \in GL_n(\mathbb{K}),\ \det(A) = 1\} = SL_n(\mathbb{K}).$$

Definição 1.6.4

Definimos a **imagem de um homomorfismo φ o subconjunto** $\operatorname{Im}\varphi \subseteq \mathcal{G}$ **tal que:**

$$\operatorname{Im}\varphi \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in \mathcal{G} : \exists x \in G,\ y = \varphi(x)\}$$

Proposição 1.6.2

A imagem de um homomorfismo φ é um subgrupo de $\mathcal{G}$.

Demonstração:
Note, primeiramente, que $\operatorname{Im}\varphi$ é não vazio uma vez que $e_{\mathcal{G}} \in \operatorname{Im}\varphi$.
Mostremos agora que $\forall x, y \in \operatorname{Im}\varphi,\ xy^{-1} \in \operatorname{Im}\varphi$:
Temos que:

$$x, y \in \operatorname{Im}\varphi \implies \exists a, b \in G,\ x = \varphi(a) \ \text{ e } \ y = \varphi(b)$$

Ora, mas então temos:

$$\exists b^{-1} \in G \implies y^{-1} = \varphi(b^{-1}) = \varphi(b)^{-1}$$

Também temos que:

$$ab^{-1} \in G, \ \text{ logo, } \ \varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = xy^{-1}$$

Portanto, via a definição de imagem de um homomorfismo de grupos deduzimos que:

$$xy^{-1} \in \operatorname{Im}\varphi$$

Logo, mostramos que $\operatorname{Im}\varphi \leqslant \mathcal{G}$.

□

Proposição 1.6.3

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos tais que a função $\varphi : G \to \mathcal{G}$ define um homomorfismo

de grupos. Logo:

$$\ker \varphi = \{e_G\} \iff \varphi \text{ injetiva.}$$

Demonstração:
Mostremos a implicação ($\Rightarrow$):
Para mostrar que φ é injetiva, é necessário mostrar a seguinte implicação:

$$\varphi(x) = \varphi(y) \implies x = y, \ \forall x, y \in G$$

Suponhamos que $\varphi(x) = \varphi(y)$, logo:

$$\varphi(x) = \varphi(y) \implies \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = e_{\mathcal{G}} \implies \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = e_{\mathcal{G}} \implies \varphi(xy^{-1}) = e_{\mathcal{G}}$$

Deduzimos, portanto, que $xy^{-1} \in \ker \varphi$.
Ora, por hipótese, temos que $\ker \varphi = \{e_G\}$, logo deduzimos que:

$$x = y$$

Portanto, concluímos que φ é injetiva.
Mostremos a implicação ($\Leftarrow$):
Agora, supondo que φ é injetiva, mostremos que $\ker \varphi = \{e_G\}$.
Para mostrar que $\ker \varphi = \{e_G\}$ é necessário mostrar:

$$\text{Se } \varphi(x) = e_{\mathcal{G}} \implies x = e_G, \ \forall x \in G$$

Sabemos que $\varphi(e_G) = e_{\mathcal{G}}$.
Suponha que $\varphi(x) = e_{\mathcal{G}}$, para $x \in G$.
Porém, sabemos que φ é injetiva, logo:

$$\varphi(x) = \varphi(e_G) \implies x = e_G$$

Logo, concluímos que:

$$\ker \varphi = \{e_G\}$$

□

Proposição 1.6.4

Sejam $\varphi : G \to \mathcal{G}$ e $\xi : \mathcal{G} \to \mathfrak{G}$ homomorfismos de grupos.
Logo, $(\xi \circ \varphi) : G \to \mathfrak{G}$ é um homomorfismo de grupos.

Demonstração:
Sejam $a, b \in G$.
Queremos mostrar que:

$$(\xi \circ \varphi)(ab) = (\xi \circ \varphi)(a)(\xi \circ \varphi)(b)$$

Sabemos que φ e ξ são homomorfismos de grupos, portanto:

$$(\xi \circ \varphi)(ab) = \xi(\varphi(ab)) = \xi(\varphi(a)\varphi(b)) = \xi(\varphi(a))\xi(\varphi(b)) = (\xi \circ \varphi)(a)(\xi \circ \varphi)(b)$$

Portanto, mostramos que $(\xi \circ \varphi)$ é de fato um homomorfismo de grupos.

□

Definição 1.6.5

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos. Um homomorfismo $\varphi : G \to \mathcal{G}$ **é chamado de isomorfismo de grupos se** φ **é bijetivo**.
Caso φ seja um isomorfismo, dizemos que G e $\mathcal{G}$ são **isomorfos** e denotamos-os como:

$$G \cong \mathcal{G}$$

Observação: note que para que dois grupos sejam isomorfos basta mostrar que existe um isomorfismo entre eles.

Exemplo 1.6.7

$(\mathbb{R}_+^*, \cdot) \cong (\mathbb{R}, +)$, onde $+$ e $\cdot$ denotam as operações usuais de soma e produto, respectivamente, no conjunto $\mathbb{R}$.

Demonstração:
Seja $\varphi : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R},\ x \mapsto \log(x)$.
Mostremos que φ é um homomorfismo de grupos bijetivo.
Primeiramente, note que $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ e $(\mathbb{R}, +)$ são de fato grupos.
Sabemos também que a função:

$$\varphi(x) = \log(x),\ x \in]0, \infty[= \mathbb{R}_+^*$$

é uma bijeção com imagem igual à $\mathbb{R}$.
Mostremos que φ é um homomorfismo de grupos.
Sejam $x, y \in \mathbb{R}_+^*$

$$\varphi(xy) = \log(xy) = \log(x) + \log(y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

Logo, deduzimos que φ é um isomorfismo de grupos e, portanto, temos:

$$(\mathbb{R}_+^*, \cdot) \cong (\mathbb{R}, +)$$

□

Proposição 1.6.5

Seja G um grupo finito e $g \in G$ tal que $\mathcal{O}(g) = k \in \mathbb{Z}_+^*$. Então $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \cong \langle g \rangle$.

Demonstração:
Nesta demonstração, a notação aditiva será utilizada para denotar a operação de soma usual em $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ e a operação do grupo G.
Seja a função φ definida a seguir:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} & \to & \langle g \rangle \\ \overline{x} & \mapsto & xg \end{array}$$

Note que φ é de fato uma função e é injetiva. Sejam $\overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

$$\varphi(\overline{x}) = \varphi(\overline{y}) \iff xg = yg \iff xg - yg = 0 \iff g(x-y) = 0$$

Como $\overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, então $x, y \in [\![0, k-1]\!]$. Temos também que $\mathcal{O}(g) = k$ e $-k < x - y < k$. Portanto, temos:

$$g(x-y) = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$$

Logo, φ é de fato função e é injetora.

Note também que φ é trivialmente sobrejetora, uma vez que φ é injetora e $|\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}| = \mathcal{O}(g) = k$.

Mostremos, por fim, que φ é um homomorfismo de grupos. Sejam $\overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

$$\varphi(\overline{x} + \overline{y}) = \varphi(\overline{x+y}) = (x+y)g = xg + yg = \varphi(\overline{x}) + \varphi(\overline{y})$$

Concluímos que φ é de fato um isomorfismo de grupos e portanto:

$$\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \cong \langle g \rangle$$

□

Proposição 1.6.6

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos tal que $\varphi : G \to \mathcal{G}$ é um isomorfismo de grupos.
Logo, $\varphi^{-1} : \mathcal{G} \to G$ é um isomorfismo de grupos.

Demonstração:
Seja $\varphi : G \to \mathcal{G}$ um isomorfismo de grupos.
Logo:

$$\forall y \in \mathcal{G},\ \exists! x \in G : \varphi(x) = y$$

Portanto, temos que:

$$\varphi^{-1}(\varphi(x)) = \varphi^{-1}(y) \iff x = \varphi^{-1}(y)$$

Dada a bijetividade de φ temos diretamente que φ^{-1} é também uma função bijetiva.

Mostremos que φ^{-1} é de fato um homomorfismo de grupos.

Sejam $x, y \in \mathcal{G}$, mostremos que:

$$\varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y) = \varphi^{-1}(xy)$$

Dada a bijetividade de φ, sabemos que existem $a, b \in G$ tais que $\varphi(a) = x$ e $\varphi(b) = y$.

Logo:

$$\varphi^{-1}(xy) = \varphi^{-1}(\varphi(a)\varphi(b)) = \varphi^{-1}(\varphi(ab)) = ab = \varphi^{-1}(x)\varphi^{-1}(y)$$

Portanto, $\varphi^{-1} : \mathcal{G} \to G$ é isomorfismo de grupos.

□

Teorema 1.6.1

Primeiro Teorema dos Isomorfismos
Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos tais que $\varphi : G \to \mathcal{G}$ é um homomorfismo de grupos.
Então, a função ψ tal que:

$$\psi : \begin{array}{ccc} G/\ker\varphi & \to & \operatorname{Im}\varphi \\ g\ker\varphi & \mapsto & \varphi(g) \end{array}$$

é um isomorfismo de grupos.
Isto é:

$$\frac{G}{\ker\varphi} \cong \operatorname{Im}\varphi$$

Demonstração:
Mostremos que ψ é uma função bem definida e que se trata de uma função injetiva:
Sejam $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker\varphi$, temos:

$$\bar{x} = \bar{y} \iff xy^{-1} \in \ker\varphi \iff \varphi(xy^{-1}) = e_{\mathcal{G}} \iff$$

$$\iff \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = e_{\mathcal{G}} \iff \varphi(x) = \varphi(y) \iff \psi(\bar{x}) = \psi(\bar{y})$$

Logo, a função ψ está de fato bem definida e é injetiva.
Mostremos que ψ é uma função sobrejetora.
Seja $y \in \operatorname{Im}\varphi$, então:

$$\exists x \in G;\ \varphi(x) = y$$

Temos, portanto:

$$\psi(\bar{x}) = \varphi(x) = y$$

Logo, ψ é sobrejetora.
Mostremos que ψ é um homomorfismo de grupos.
Primeiramente, note que $G/\ker\varphi$ e $\operatorname{Im}\varphi$ são de fato grupos (já demonstrado).
Sejam $\bar{x}, \bar{y} \in G/\ker\varphi$, logo:

$$\psi(\bar{x}\bar{y}) = \psi(\overline{xy}) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = \psi(\bar{x})\psi(\bar{y})$$

Com isso, mostramos que ψ se trata se um isomorfismo de grupos e deduzimos que:

$$\frac{G}{\ker\varphi} \cong \operatorname{Im}\varphi$$

□

Teorema 1.6.2

Segundo Teorema dos Isomorfismos
Seja G um grupo, $H \trianglelefteq G$ e $K \leqslant G$. Temos:

$$H \trianglelefteq HK$$

e,

$$\frac{K}{H \cap K} \cong \frac{HK}{H}$$

Demonstração:
Note que HK é de fato um grupo, pois $H \trianglelefteq G$ e $K \leqslant G$.
Tal fato foi mostrado na **Proposição 1.5.4**.
Mostremos, primeiramente, que $H \trianglelefteq HK$:
Seja $x \in HK$, logo, é suficiente mostrar que $xHx^{-1} \subseteq H$.
Como $H \trianglelefteq G$, temos que:

$$gH = Hg, \quad \forall g \in G$$

Portanto:

$$xHx^{-1} = Hxx^{-1} = H$$

Logo, deduzimos que $H \trianglelefteq HK$.
Seja φ o homomorfismo de grupos definido a seguir:

$$\varphi : \begin{array}{c} K \to \frac{HK}{H} \\ x \mapsto xH \end{array}$$

Note que $\frac{HK}{H}$ é de fato um grupo, uma vez que $H \trianglelefteq HK$.
Note também que φ se trata mesmo de um homomorfismo (restrição da projeção canônica).
Mostremos que φ é um homomorfismo sobrejetivo.
Tome $x \in \frac{HK}{H}$, logo:

$$x = \underbrace{hk}_{\in HK} H = Hhk = Hk = kH = \varphi(k), \ k \in K$$

Logo, mostramos que φ é sobrejetiva, isto é:

$$\mathrm{Im}(\varphi) = \frac{HK}{H}$$

Mostremos agora que $\ker \varphi = H \cap K$.
Sabemos que, por definição:

$$\ker \varphi = \{k \in K : \varphi(k) = H\}$$

Deduzimos portanto que $k \in \ker \varphi \iff k \in H \cap K$.
Logo, deduzimos que $\ker \varphi = H \cap K$.
Aplicando o **Primeiro Teorema do Isomorfismo** deduzimos diretamente que:

$$\frac{K}{H \cap K} \cong \frac{HK}{H}$$

□

Teorema 1.6.3

Terceiro Teorema dos Isomorfismos
Seja G um grupo e $H, K \trianglelefteq G$ tal que $K \subseteq H$.
Logo,

$$\frac{H}{K} \trianglelefteq \frac{G}{K}$$

e,

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}$$

Demonstração:
Mostremos, primeiramente, que $H/K \trianglelefteq G/K$:
Seja $gK \in G/K$ e $hK \in H/K$, mostremos que $(gK)(hK)(gK)^{-1} \subseteq H/K$:

$$(gK)(hK)(gK)^{-1} = gKhKKg^{-1} = gKhKg^{-1} = ghKKg^{-1} =$$

$$= ghKg^{-1} = \underbrace{ghg^{-1}}_{\in H} K \in H/K$$

Logo, concluímos que:

$$\frac{H}{K} \trianglelefteq \frac{G}{K}$$

Seja a função φ definida a seguir:

$$\varphi : \begin{array}{c} \frac{G}{K} \to \frac{G}{H} \\ gK \mapsto gH \end{array}$$

Note que, como $K \subseteq H$, todo elemento de G/K é evidentemente elemento de G/H e a função é bem definida, sobrejetora e um homomorfismo de grupos.
Logo, deduzimos que:

$$\operatorname{Im} \varphi = \frac{G}{H}$$

Mostremos que $\ker \varphi = H/K$:
Por definição, sabemos que:

$$\ker \varphi = \{gK \in G/K : \varphi(gK) = H\}$$

Logo:

$$gK \in \ker \varphi \iff \varphi(gK) = H \iff gH = H \iff g \in H \iff gK \subseteq H/K$$

Concluímos que $\ker \varphi = H/K$.
Portanto, aplicando o **Primeiro Teorema dos Isomorfismos** deduzimos diretamente que:

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}$$

□

Lema 1.6.1

Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos e $\varphi : G \to \mathcal{G}$ um homomorfismo de grupos. Se H é um subgrupo de G tal que $\ker \varphi \subseteq H$, então:

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H.$$

Demonstração:
Mostremos, primeiramente, que $H \subseteq \varphi^{-1}(\varphi(H))$.
Tomemos $h \in H$. Temos, diretamente, que $\varphi(h) \in \varphi(H)$.
Ainda, pela definição de pré-imagem, sabemos que:

$$\varphi^{-1}(\varphi(H)) = \{g \in G \ : \ \varphi(g) \in \varphi(H)\}$$

Ora, como $\varphi(h) \in \varphi(H)$, temos então que $h \in \varphi^{-1}(\varphi(H))$.
Concluímos que $H \subseteq \varphi^{-1}(\varphi(H))$.
Mostremos, agora, que $\varphi^{-1}(\varphi(H)) \subseteq H$.
Tomemos $g \in \varphi^{-1}(\varphi(H))$. Pela definição de $\varphi^{-1}(\varphi(H))$, temos $\varphi(g) \in \varphi(H)$.
Como $\varphi(g) \in \varphi(H)$, existe $h \in H$ tal que $\varphi(g) = \varphi(h)$. Logo:

$$\varphi(g) = \varphi(h) \iff \varphi(g)\varphi(h)^{-1} = e_{\mathcal{G}} \iff \varphi(gh^{-1}) = e_{\mathcal{G}} \iff gh^{-1} \in \ker \varphi$$

Como $\ker \varphi \subseteq H$ e $h^{-1} \in H$, temos portanto que $g \in H$.
Concluímos que $\varphi^{-1}(\varphi(H)) \subseteq H$ e, portanto, $\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H$

□

Observação: note que, caso $\ker \varphi \not\subseteq H$, *então não é possível garantir* $\varphi^{-1}(\varphi(H)) = H$.
Consideremos o seguinte homomorfismo como contra-exemplo:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ a & \mapsto & a + 2\mathbb{Z} \end{array}$$

Note que $\ker \varphi = 2\mathbb{Z}$. *Tomando* $H \overset{def}{=} 4\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}$, *temos que:*

- $\varphi(H) = \{\bar{0}\}$;
- $\varphi^{-1}(\{\bar{0}\}) = 2\mathbb{Z}$.

Portanto, temos que $\varphi^{-1}(\varphi(H)) = 2\mathbb{Z} \neq H$.

Teorema 1.6.4

Teorema da Correspondência
Sejam G e $\mathcal{G}$ grupos e $\varphi : G \to \mathcal{G}$ um homomorfismo de grupos. Então:

$$f : \begin{array}{ccc} \{\text{subgrupos de } G \text{ que contém } \ker \varphi\} & \to & \{\text{subgrupos de } \varphi(G)\} \\ H & \mapsto & \varphi(H) \end{array}$$

e,

$$g : \begin{array}{ccc} \{\text{subgrupos de } \varphi(G)\} & \to & \{\text{subgrupos de } G \text{ que contém } \ker\varphi\} \\ K & \mapsto & \varphi^{-1}(K) \end{array}$$

são bijeções, inversas uma da outra. Ainda, temos que:
(i) $H \trianglelefteq G \implies \varphi(H) \trianglelefteq \varphi(G)$.
(ii) $K \trianglelefteq \varphi(G) \implies \varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$.

Demonstração:
Mostremos, primeiramente, que f se trata de uma função bijetiva.
Note que f é de fato função, pois, dados $H_1, H_2 \leqslant G$, temos:

$$H_1 = H_2 \implies \varphi(H_1) = \varphi(H_2) \implies f(H_1) = f(H_2)$$

Para mostrar a injetividade de f, tomemos novamente $H_1, H_2 \leqslant G$ tais que $f(H_1) = f(H_2)$.

Perceba que, pela definição de f, isso é equivalente a afirmar que $\varphi(H_1) = \varphi(H_2)$, onde $\varphi(H_1)$ e $\varphi(H_2)$ são subgrupos de $\varphi(G)$. Portanto, tomando a pré-imagem de tais conjuntos temos que:

$$\varphi(H_1) = \varphi(H_2) \implies \varphi^{-1}(\varphi(H_1)) = \varphi^{-1}(\varphi(H_2)) \overset{\text{Lema 1.6.1}}{\implies} H_1 = H_2$$

Logo, f é uma função injetiva.
Mostremos, agora, a sobrejetividade de f.
Ora, basta notar que, dado $K \leqslant \varphi(G)$, podemos tomar $H = \varphi^{-1}(K) \leqslant G$. De fato:

$$f(H) = \varphi(H) = \varphi(\varphi^{-1}(K)) = K$$

Ainda, temos que H é um elemento válido do domínio, pois, como K é grupo, então $e_g \in K$. Como a pré-imagem de e_g é por definição $\ker\varphi$, então temos que $\ker\varphi \subseteq H$.
Concluímos, portanto, que f é uma função bijetora.
Para mostrarmos que g também é uma função bijetora tal que $g = f^{-1}$, basta notar que:

$$f \circ g(K) = f(g(K)) = f(\varphi^{-1}(K)) = \varphi(\varphi^{-1}(K)) = K, \ \forall K \leqslant \varphi(G)$$

e,

$$g \circ f(H) = g(f(H)) = g(\varphi(H)) = \varphi^{-1}(\varphi(H)) = H, \ \forall H \leqslant G \ \text{ tal que } \ker\varphi \subseteq H$$

Mostremos, agora, os itens (i) e (ii).
Para mostrar o item (i) note que, como $H \trianglelefteq G$ tal que $\ker\varphi \subseteq H$ temos para $h \in H$ e $g \in G$:

$$\varphi(\underbrace{ghg^{-1}}_{\in H}) = \underbrace{\varphi(g)}_{\in\varphi(G)}\underbrace{\varphi(h)}_{\in\varphi(H)}\underbrace{\varphi(g)^{-1}}_{\in\varphi(G)} \in \varphi(H)$$

Logo, $\varphi(H) \trianglelefteq \varphi(G)$.

Para mostrar o item (ii) note que, se $K \trianglelefteq \varphi(G)$, então para $x \in \varphi^{-1}(K)$ e $g \in G$, temos:

$$\varphi(gxg^{-1}) = \underbrace{\varphi(g)}_{\in\varphi(G)}\underbrace{\varphi(x)}_{\in K}\underbrace{\varphi(g)^{-1}}_{\in\varphi(G)} \in K$$

Ora, temos portanto $gxg^{-1} \in \varphi^{-1}(K)$. Logo, $\varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$.

□

Definição 1.6.6

Seja G um grupo.
Um automorfismo de G é um isomorfismo φ tal que:

$$\varphi : G \to G$$

Denotamos o conjunto de todos os automorfismos de G por $\mathrm{Aut}(G)$.

Proposição 1.6.7

Seja G um grupo. Então $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$ é um grupo, onde $\circ$ denota a composição usual de funções.

Demonstração:

Note que $\mathrm{Aut}(G)$ não é vazio, uma vez que o isomorfismo $\mathrm{id} : G \to G$, $\mathrm{id}(g) = g$ está em $\mathrm{Aut}(G)$.

Evidentemente a função id é o elemento neutro de $\mathrm{Aut}(G)$.

Também sabemos que a operação $\circ$ é associativa via associatividade de composição usual de funções.

Pela **Proposição 1.6.6**, sabemos que o homomorfismo inverso, φ^{-1}, existe e é um isomorfismo. Logo, concluímos que $\varphi^{-1} \in \mathrm{Aut}(G)$.

Por fim, sabemos que a composição de funções bijetivas resulta em uma função bijetiva e pela **Proposição 1.6.4** sabemos que a composição de homomorfismo de G em G é um homomorfismo de G em G.

Portanto, concluímos que $\circ$ é uma lei de composição interna em $\mathrm{Aut}(G)$.

Logo, deduzimos que $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$ é um grupo.

□

Exemplo 1.6.8

A função:

$$\mathcal{I}_g : \begin{array}{ccc} G & \to & G \\ x & \mapsto & gxg^{-1} \end{array}$$

é um automorfismo de G denominado **automorfismo interno de G associado a $g \in G$.**
O automorfismo $\mathcal{I}_g$ é também chamado de **conjugação por** g.

Demonstração:

Mostremos que $\mathcal{I}_g$ é de fato um automorfismo de G, dado $g \in G$.
Mostremos, primeiramente, que $\mathcal{I}_g$ é um homomorfismo de grupos.
Sabemos, trivialmente, que $\mathcal{I}_g$ é de fato uma função.
Sejam $x, y \in G$, temos, por definição:

$$\mathcal{I}_g(xy) = gxyg^{-1} = gx(g^{-1}g)yg^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \mathcal{I}_g(x)\mathcal{I}_g(y)$$

Portanto, concluímos que $\mathcal{I}_g$ é um homomorfismo de grupos.
Mostremos que $\mathcal{I}_g$ é uma função bijetiva.
Sejam $x, y \in G$:

$$\mathcal{I}_g(x) = \mathcal{I}_g(y) \Rightarrow gxg^{-1} = gyg^{-1} \Rightarrow g^{-1}gxg^{-1}g = g^{-1}gyg^{-1}g \Rightarrow x = y$$

Logo, $\mathcal{I}_g$ é injetiva.
Tomemos, ainda, $y \in G$ e $x = g^{-1}yg$. Temos, portanto:

$$\mathcal{I}_g(x) = g(g^{-1}yg)g^{-1} = y$$

Logo, $\mathcal{I}_g$ é sobrejetiva.
Concluímos, portanto, que $\mathcal{I}_g$ é um automorfismo de G.

□

Definição 1.6.7

Seja G um grupo, definimos:

$$\mathrm{Inn}(G) = \{\mathcal{I}_g \in \mathrm{Aut}(G) : g \in G\}$$

o **conjunto de todos os automorfismos internos de** G **associados à** $g \in G$.

Proposição 1.6.8

Seja G um grupo. Então:

$$\mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G).$$

Demonstração:
Sabemos que $\mathrm{Inn}(G) \subseteq \mathrm{Aut}(G)$, por construção.
Mostremos primeiramente que para $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathrm{Inn}(G)$, $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$, onde $\circ$ é a composição usual de funções.
Como o domínio e contradomínio das funções em $\mathrm{Inn}(G)$ são iguais para as funções em $\mathrm{Aut}(G)$, mostremos apenas a igualdade de suas leis de correspondência.
Ora, como $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathrm{Inn}(G)$, podemos escrevê-los, sem perda de generalidade, para um dado $x \in G$, como:

$$\varphi_1(x) = g_1xg_1^{-1},\ g_1 \in G$$

$$\varphi_2(x) = g_2xg_2^{-1},\ g_2 \in G$$

Temos:

$$\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}(x) = \varphi_1(\varphi_2^{-1}(x)) = g_1(g_2^{-1}xg_2)g_1^{-1} = (g_1g_2^{-1})x(g_2g_1^{-1}) =$$

$$= (g_1g_2^{-1})x(g_1g_2^{-1})^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$$

Logo, concluímos que $\mathrm{Inn}(G) \leqslant \mathrm{Aut}(G)$.

Provemos agora que para $(\varphi, \phi) \in \mathrm{Inn}(G) \times \mathrm{Aut}(G)$, $\phi \circ \varphi \circ \phi^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$. Seja $x \in G$ tal que:

$$\varphi(x) = gxg^{-1},\ g \in G$$

Temos:

$$(\phi \circ \varphi \circ \phi^{-1})(x) = \phi(\varphi(\phi^{-1}(x))) = \phi(g\phi^{-1}(x)g^{-1}) = \phi(g)x\phi(g)^{-1} \in \mathrm{Inn}(G)$$

Logo, concluímos que:

$$\mathrm{Inn}(G) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G)$$

□

Definição 1.6.8

Seja G um grupo e $\varphi : G \to G$ um homomorfismo de grupos.
Dizemos que $X \subseteq G$ é **invariante por** φ se $\varphi(X) \subseteq X$.
Ou ainda, se $\forall x \in X \implies \varphi(x) \in X$.

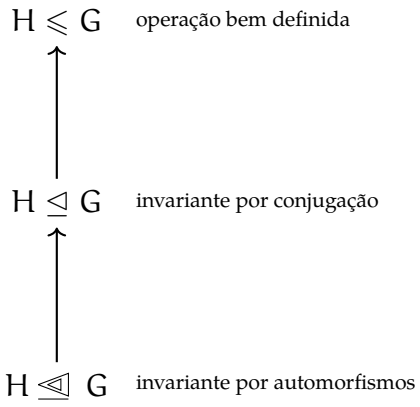
Definição 1.6.9

Sejam G um grupo e $H \leqslant G$.
H é dito **subgrupo característico de** G se H é invariante para todo $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ e o denotamos como:

$$H \trianglelefteqslant G$$

Observações:

- *A partir da definição acima temos que, se* $H < G$ *e* H *é subgrupo característico de* G, *denotamos* $H \trianglelefteqslant G$;
- *A definição de subgrupo característico é considerada mais forte que a definição de subgrupo normal, uma vez que enquanto um subgrupo normal é invariante apenas para automorfismos internos, um subgrupo característico é invariante para todo automorfismo de* G:



- *Temos, portanto, diretamente que* $H \trianglelefteqslant G \implies H \trianglelefteq G$.

Exemplo 1.6.9

Os subgrupos triviais de G são subgrupos característicos de G.

Exemplo 1.6.10

Seja G um grupo e $Z(G)$ seu centro, logo:

$$Z(G) \trianglelefteqslant G$$

Demonstração:
Seja $z \in Z(G)$, temos por definição que:

$$zg = gz,\ \forall g \in G$$

Seja $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$, temos:

$$\varphi(zg) = \varphi(gz) \iff \varphi(z)\varphi(g) = \varphi(g)\varphi(z)$$

Como φ é um automorfismo, então sabemos que se trata de uma função bijetora.
Logo, $\varphi(G) = G$ e podemos escrever $\varphi(g) = h,\ h \in G$.
Temos, portanto:

$$\varphi(z)h = h\varphi(z),\ \forall h \in G$$

Concluímos que $\varphi(z) \in Z(G)$.
Logo:

$$Z(G) \trianglelefteqslant G$$

□

Proposição 1.6.9

Seja $K \trianglelefteqslant H \trianglelefteq G$, então $K \trianglelefteq G$.

Demonstração:

Seja $\varphi \in \mathrm{Aut}(H)$ tal que:

$$\varphi(K) \overset{def}{=} gKg^{-1}$$

Note que a função acima é bem definida uma vez que $K \subseteq H$ e $gHg^{-1} \subseteq H$.
Como $K \trianglelefteq H$, então $\varphi(K) \subseteq K$.
Concluímos que:

$$gKg^{-1} \subseteq K \Longrightarrow K \trianglelefteq G.$$

□

Observações: note que $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G \nRightarrow K \trianglelefteq G$.
Tomemos como contraexemplo a seguinte cadeia de normalidade:

$$\underbrace{\{e, s\}}_{\overset{def}{=}K} \trianglelefteq \underbrace{\{e, r^2, s, r^2s\}}_{\overset{def}{=}H} \trianglelefteq \underbrace{D_4}_{\overset{def}{=}G}.$$

Onde D_4 *é o Grupo Diedral* D_4, s *representa uma reflexão/espelhamento,* r *representa uma rotação de* $90°$ *no sentido antihorário e* e *representa o elemento neutro.*
Note que de fato a cadeia de normalidade é verificada, uma vez que:

1. *Temos que* $K \leqslant H \leqslant G$;
2. $\frac{|H|}{|K|} = \frac{|G|}{|H|} = 2$ *e, pela* ***Proposição 1.5.2*** *temos diretamente que* $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G$.

Mostremos que o item 1. *é de fato verdadeiro, validando os itens* 2. *e* 3..
Note que $H \subseteq D_4$ *e é evidentemente não vazio. Além disso, cada elemento de* H *é seu próprio elemento inverso.*
Temos também para os resultados não triviais gerados a partir das operações entre os elementos de H*:*

$$r^2r^2s = r^4s = s,\ sr^2 = r^2s,\ sr^2s = r^2,\ r^2sr^2 = s,\ r^2s^2 = r^2$$

Note que todos os resultados pertencem ao conjunto H.
Portanto, $H \leqslant G$. *Note que* $K \leqslant H$, *trivialmente.*
Concluímos que $K \leqslant H \leqslant G$ *e, pelos itens* 2. *e* 3., $K \trianglelefteq H \trianglelefteq G$.
Note, porém, que K *não é normal em* G, *uma vez que:*

$$\underbrace{r}_{\in G} \cdot \underbrace{s}_{\in K} \cdot \underbrace{r^{-1}}_{\in G} = r^2s \notin K$$

Concluímos, portanto, via contraexemplo, que a normalidade não é transitiva.

Capítulo 2

Produtos

2.1 Produto Direto de Grupos

Nesta seção inteira a variável n representa um número inteiro positivo.

Definição 2.1.1

Seja $\mathfrak{G} = \{G_1, \ldots, G_n\}$ uma família de grupos.
Definimos **produto direto externo de** $\mathfrak{G}$ como sendo o conjunto $G_1 \times \ldots \times G_n$ munido da operação:

$$(x_1, \ldots, x_n) \cdot (y_1, \ldots, y_n) \stackrel{def}{=} (x_1 y_1, \ldots, x_n y_n).$$

Denotamos, comumente:

$$\prod_{i=1}^{n} G_i \stackrel{def}{=} G_1 \times \ldots \times G_n.$$

Observação: por convenção, a operação "$\cdot$"será omitida.

Proposição 2.1.1

A partir da **Definição 2.1.1**, temos que o produto direto externo de $\mathfrak{G}$ é um grupo.

Demonstração:
Via a **Definição 2.1.1** temos que a operação "$\cdot$"é uma lei de composição interna por construção.

Temos também, de forma evidente, que o elemento neutro e o elemento inverso de $x \stackrel{def}{=} (x_1, \ldots, x_n) \in \prod_{i=1}^{n} G_i$ são dados por, respectivamente:

$$e \stackrel{def}{=} (e_1, \ldots, e_n) \in \prod_{i=1}^{n} G_i$$

Onde e_n representa o elemento neutro do n-ésimo grupo do produto direto externo.

$$x^{-1} \stackrel{def}{=} (x_1^{-1}, \ldots, x_n^{-1}) \in \prod_{i=1}^{n} G_i$$

Onde x_n^{-1} representa o elemento inverso para x_n no n-ésimo grupo do produto direto externo.

Temos também que o produto direto externo de $\mathfrak{G}$ é evidentemente associativo, uma vez que $G_1, \ldots, G_n$ são grupos.

Concluímos, portanto, que $(\prod_{i=1}^{n} G_i, \cdot)$ é um grupo.

□

Definição 2.1.2

Sejam G um grupo e $H_1, \ldots, H_n \leqslant G$.
Dizemos que G é um **produto direto interno** de $H_1, \ldots, H_n$ se, e somente se, as seguintes condições são satisfeitas:

- $G = H_1 \ldots H_n$;
- $H_i \trianglelefteq G, \ \forall i \in [\![1, n]\!]$;
- $\begin{cases} H_1 \cap H_2 \ldots H_n = \{e\} \\ H_i \cap H_1 \ldots H_{i-1} H_{i+1} \ldots H_n = \{e\}, \ \forall i \in [\![2, n-1]\!] \\ H_n \cap H_1 \ldots H_{n-1} = \{e\} \end{cases}$

Caso G e $H_1, \ldots, H_n$ satisfaçam as condições acima, denotamos:

$$G \stackrel{def}{=} \bigodot_{i=1}^{n} H_i$$

Proposição 2.1.2

Sejam G um grupo e $H_1, \ldots, H_n \leqslant G$.
Se G for um produto direto interno de $H_1, \ldots, H_n$, então quaisquer elementos de $H_1, \ldots, H_n$ distintos comutam entre si.

Demonstração:
Sejam $(h_i, h_j) \in H_i \times H_j$, onde $i, j \in [\![1, n]\!]$ e $i \neq j$.
Tomemos o elemento $g \stackrel{def}{=} [h_i, h_j] = h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} \in G$.
Note que:

$$h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} = (h_i h_j h_i^{-1}) h_j^{-1} \in H_j, \quad \text{pois} \quad H_j \trianglelefteq G$$

$$h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} = h_i (h_j h_i^{-1} h_j^{-1}) \in H_i, \quad \text{pois} \quad H_i \trianglelefteq G$$

Temos, portanto, que $[h_i, h_j] \in H_i \cap H_j = \{e\}$.
Logo:

$$h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1} = e \iff h_i h_j = h_j h_i$$

Logo, quaisquer fatores de $H_1, \ldots, H_n$ distintos comutam entre si.

□

Proposição 2.1.3

Seja G um grupo e $H_1, \ldots, H_n$ subgrupos de G tal que $G = \bigodot_{i=1}^{n} H_i$.
Se $g \in G$ tal que $g = h_1 \ldots h_n = h'_1 \ldots h'_n$, onde $h_i, h'_i \in H_i$, para $i \in [\![1, n]\!]$, então temos $h_i = h'_i$, $\forall i \in [\![1, n]\!]$.

Demonstração:
Seja $g \overset{def}{=} h_1 \ldots h_n = h'_1 \ldots h'_n$. Ora, temos então que:

$$h_1 \ldots h_n = h'_1 \ldots h'_n \iff h_1'^{-1} h_1 = (h'_2 \ldots h'_n)(h_2 \ldots h_n)^{-1}$$

A partir da **Proposição 2.1.2** podemos reescrever a expressão tal que:

$$h_1'^{-1} h_1 = \underbrace{(h'_2 h_2^{-1}) \ldots (h'_n h_n^{-1})}_{\in H_2 \ldots H_n}$$

Como $h_1'^{-1} h_1 \in H_1$ deduzimos que $(h'_2 h_2^{-1}) \ldots (h'_n h_n^{-1}) \in H_1$.
Deduzimos que $(h'_2 h_2^{-1}) \ldots (h'_n h_n^{-1}) \in H_1 \cap H_2 \ldots H_n$.
Ora, como $H_1 \cap H_2 \ldots H_n = \{e\}$, então temos $(h'_2 h_2^{-1}) \ldots (h'_n h_n^{-1}) = e$.
Logo $h_1'^{-1} h_1 = e \iff h_1 = h'_1$.
Realizando de forma análoga as mesmas operações indutivamente sobre n concluímos que $h_i = h'_i$, $\forall i \in [\![1, n]\!]$.

□

Teorema 2.1.1

Sejam G um grupo e $H_1, \ldots, H_n \leqslant G$.
Temos, a partir das notações nas definições 2.1.1 e 2.1.2, que:

$$G = \bigodot_{i=1}^{n} H_i \Longrightarrow G \cong \prod_{i=1}^{n} H_i$$

Demonstração:
Suponha que $G = \bigodot_{i=1}^{n} H_i$.
Tomemos a função μ tal que:

$$\begin{array}{rccc} \mu : & G & \to & \prod_{i=1}^{n} H_i \\ & h_1 \ldots h_n & \mapsto & (h_1, \ldots, h_n) \end{array}$$

Note que a função está de fato bem definida e é trivialmente bijetiva:
A sobrejetividade de μ segue diretamente da primeira condição da **Definição 2.1.2**, pois $G = H_1 \ldots H_n$. Além disso, pela **Proposição 2.1.3** temos que a representação de qualquer elemento $g \in G$ na forma $h_1 \ldots h_n$ é única. Essa unicidade assegura que μ está bem definida e é injetiva. Logo, μ é uma bijeção.
Mostremos, por fim, que μ é um homomorfismo de grupos.
Sejam $g \overset{def}{=} h_1 \ldots h_n$ e $g' \overset{def}{=} h'_1 \ldots h'_n$.

Temos:

$$\begin{aligned}\mu(gg') &= \mu\big((h_1 \dots h_n)(h'_1 \dots h'_n)\big)\\ &= \mu(h_1 h'_1 \dots h_n h'_n) \quad (\textbf{Proposição 2.1.2})\\ &= (h_1 h'_1, \dots, h_n h'_n)\\ &= (h_1, \dots, h_n)(h'_1, \dots, h'_n)\\ &= \mu(g)\mu(g')\end{aligned}$$

Logo, μ é um isomorfismo de grupos e temos que:

$$G \cong \prod_{i=1}^{n} H_i$$

□

*Observação: note que pela **Proposição 1.6.4** e pelo fato da composição usual de bijeções ser uma bijeção temos também diretamente que:*

$$G \cong \bigodot_{i=1}^{n} H_i \implies G \cong \prod_{i=1}^{n} H_i$$

Teorema 2.1.2

Teorema Chinês do Resto
Seja $M \overset{def}{=} m_1 \dots m_n \in \mathbb{Z}_+^*$ tal que $\text{mdc}(m_i, m_j) = 1,\ \forall i, j \in [\![1, n]\!]$ e $i \neq j$.
Então:

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^{n} \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$$

Demonstração:

Seja $M_i \overset{def}{=} \frac{M}{m_i},\ \forall i \in [\![1, n]\!]$. Note que $\overline{M_i} \in \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, uma vez que $M_i \in [\![1, M]\!]$.

Note também que, evidentemente, temos $\mathcal{O}(M_i) = m_i$, uma vez que $m_i M_i = M$.

A partir da **Proposição 1.6.5** temos portanto $\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z} \cong \langle M_i \rangle \cong \langle \overline{M_i} \rangle$.

Mostremos que $\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} = \bigodot_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle$.

É evidente que $\langle \overline{M_i} \rangle \leqslant \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, uma vez que, por definição, ele é um subgrupo gerado. Além disso, pelo fato de $\mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$ ser um grupo abeliano, temos diretamente que $\langle \overline{M_i} \rangle \trianglelefteq \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$.

Portanto, devido a operação de soma usual de inteiros módulo M, denotemos:

$$\langle \overline{M_1} \rangle \dots \langle \overline{M_n} \rangle \overset{def}{=} \sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle$$

Mostremos que:

$$\mathfrak{M} \overset{def}{=} \langle \overline{M_i} \rangle \cap \sum_{\substack{j \neq i \\ j \in [\![1,n]\!]}} \langle \overline{M_j} \rangle = \{\bar{0}\},\ \forall i \in [\![1, n]\!]$$

Suponha que $\overline{x} \in \mathfrak{M} \setminus \{\overline{0}\}$ e $i \in [\![1, n]\!]$.

Ora, temos então que $\overline{x} \in \langle \overline{M_i} \rangle$, logo, $m_i \nmid x$, para algum representante x da classe lateral $\overline{x}$.

Além disso, como $\overline{x} \in \sum_{\substack{j \neq i \\ j \in [\![1,n]\!]}} \langle \overline{M_j} \rangle$, então $\overline{x}$ pode ser representado como uma combinação linear em que m_i é um fator de cada termo. Portanto, $m_i \mid x$, para algum representante x da classe lateral $\overline{x}$.

Deduzimos, portanto, que $m_i \nmid x$ e $m_i \mid x$, para algum representante x da classe lateral $\overline{x}$. Absurdo.

Como $\mathfrak{M}$ é não vazio, concluímos que $\mathfrak{M} = \{\overline{0}\}$.

Mostremos, por fim, que:

$$\sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle = \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$$

Note que pela **Proposição 1.5.6** temos que:

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right| = \left| \langle \overline{M_1} \rangle + \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right| = \frac{|\langle \overline{M_1} \rangle| \left| \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right|}{\underbrace{\left| \langle \overline{M_1} \rangle \cap \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right|}_{=1}} = m_1 \left| \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right|$$

Aplicando a fórmula indutivamente em i, temos que:

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right| = m_1 \left| \sum_{i=2}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \right| = \ldots = m_1 \ldots m_n = M$$

Como $\sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \subseteq \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, deduzimos diretamente que:

$$\sum_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle = \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$$

Concluímos, finalmente, que:

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} = \bigodot_{i=1}^{n} \langle \overline{M_i} \rangle \implies \mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^{n} \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$$

□

Exemplo 2.1.1

Seja $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$. Como $6 = 3 \cdot 2$ e $\text{mdc}(2, 3) = 1$, temos que:

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

Onde $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}\}$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$ e:

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{(\overline{a}, \overline{b});\ \overline{a} \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ \overline{b} \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\}.$$

Definição 2.1.3

Definimos o grupo $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ +)$, onde $+$ denota a soma usual de inteiros módulo 2, como **grupo de Klein** e denotamos:

$$\mathcal{K} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Observação: note que o grupo de Klein é de fato, trivialmente, um grupo. Além disso, trata-se de um grupo abeliano e temos que $|\mathcal{K}| = 4$.

Exemplo 2.1.2

O grupo de Klein possui 5 subgrupos normais:

- Os subgrupos triviais $\{(\overline{0}, \overline{0})\}$ e $\mathcal{K}$;
- O subgrupo gerado por $(\overline{0}, \overline{1})$;
- O subgrupo gerado por $(\overline{1}, \overline{0})$;
- O subgrupo gerado por $(\overline{1}, \overline{1})$.

Note que os subgrupos de $\mathcal{K}$ são de fato todos normais, uma vez que $\mathcal{K}$ é abeliano.

Proposição 2.1.4

Seja $\mathcal{K}$ o grupo de Klein, logo $\mathcal{K} \ncong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Demonstração:

Note que, isto é equivalente a afirmar que $\mathcal{K}$ é o menor grupo não cíclico:

Suponha $\mathcal{K}$ como sendo o menor grupo não cíclico. Ora, como $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ é um grupo cíclico, então temos diretamente que $\mathcal{K} \ncong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Mostremos, agora, a afirmação contrária:

Ora, como $\mathcal{K}$ é um grupo finito abeliano tal que $|\mathcal{K}| = 4$, então se $\mathcal{K} \ncong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, deduzimos diretamente que $\mathcal{K}$ não é cíclico.

Note também que se trata do menor grupo com tal propriedade.

Suponha G um grupo finito. Ora, se $|G| = 1$, G é trivialmente cíclico.

Suponha, agora, que $|G| = 2$ ou $|G| = 3$. Ora, como a ordem de G nos dois casos é prima, então pela **Proposição 1.4.1**, temos diretamente que G é cíclico.

Concluímos que $\mathcal{K}$ é o menor grupo finito e não cíclico.

Mostremos, portanto, que $\mathcal{K}$ é de fato não cíclico:

$$(\overline{1}, \overline{0}) + (\overline{1}, \overline{0}) = (\overline{0}, \overline{0})$$

$$(\overline{0}, \overline{1}) + (\overline{0}, \overline{1}) = (\overline{0}, \overline{0})$$

$$(\overline{1}, \overline{1}) + (\overline{1}, \overline{1}) = (\overline{0}, \overline{0})$$

Deduzimos, finalmente, que $\mathcal{K}$ é o menor grupo não cíclico e, portanto, $\mathcal{K} \ncong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

□

2.2 Produto Semidireto de Grupos

Definição 2.2.1

Seja G um grupo e $H, K \leqslant G$. Dizemos que G **é o produto semidireto interno de** H **e** K **se:**

- $G = HK$;
- $H \trianglelefteq G$;
- $H \cap K = \{e\}$.

Caso G, H e K satisfaçam as condições acima, denotamos:

$$G = H \rtimes K$$

Observações:

- *Note que, diferentemente da* ***Definição 2.1.2****, definimos o produto semidireto interno apenas entre* 2 *subgrupos de* G*. Tal escolha é motivada pela natureza assimétrica do produto semidireto, ao contrário da simetria do produto direto. Entretanto é possível estender essa estrutura de forma indutiva para* n *subgrupos de* G*. Nesse caso, obtemos um produto semidireto interno onde agrupamos os subgrupos passo a passo e cada novo subgrupo interage com o bloco formado pelos anteriores*;
- *Caso* $H \leqslant G$ *e* $K \trianglelefteq G$*, denotaríamos* $G = K \rtimes H$ *ou* $G = H \ltimes K$.

Exemplo 2.2.1

Tomemos os grupos $GL_2(\mathbb{R})$ e $SL_2(\mathbb{R})$. Sabemos, a partir dos exemplos **1.3.3** e **1.6.6** que $SL_2(\mathbb{R}) \trianglelefteq GL_2(\mathbb{R})$. Denotemos $H \overset{def}{=} SL_2(\mathbb{R})$

Tomemos também $K \overset{def}{=} \left\{ M(a) \ : \ M(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \ a \neq 0 \right\}$. Então,

$$GL_2(\mathbb{R}) = H \rtimes K.$$

Demonstração:
Note que $K \leqslant G$, mas $K \not\trianglelefteq G$, pois:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\overset{def}{=} M \in GL_2(\mathbb{R})} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_{= M^{-1} \in GL_2(\mathbb{R})} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin K.$$

Porém, note que $GL_2(\mathbb{R}) = HK$, uma vez que:
Sendo $A \in GL_2(\mathbb{R})$ e $M\left(\frac{1}{\det(A)}\right) \in K$, temos,

$$A \cdot M\left(\frac{1}{\det(A)}\right) \in H, \text{ pois } \det\left(A \cdot M\left(\frac{1}{\det(A)}\right)\right) = 1$$

Logo $\exists S \in H$ tal que $A \cdot M\left(\frac{1}{\det(A)}\right) = S$, onde $A = \underbrace{S}_{\in H} \cdot \underbrace{M(\det(A))}_{\in K}$.

Note ainda que a interseção é evidentemente trivial:

$$H \cap K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Concluímos que $GL_2(\mathbb{R}) = H \rtimes K$.

□

Proposição 2.2.1

Seja G um grupo e $H, K \leqslant G$ tal que $G = H \rtimes K$. Se $g \in G$ é tal que $g = hk = h'k'$, onde $h, h' \in H$ e $k, k' \in K$, então $h = h'$ e $k = k'$.

Demonstração:
Seja $g \in G$ tal que $g = hk = h'k'$ para $h, h' \in H$ e $k, k' \in K$. Note que:

$$hk = h'k' \iff {h'}^{-1}h = k'k^{-1} \iff {h'}^{-1}h \in K \text{ e } k'k^{-1} \in H$$

Ora, como $H \cap K = \{e\}$, temos ${h'}^{-1}h = e \iff h = h' \text{ e } k'k^{-1} = e \iff k = k'$.

□

Note que, diferentemente do produto direto interno, não existe a comutatividade entre elementos de subgrupos distintos. Isso ocorre pois tal resultado dependia fortemente da normalidade de ambos os subgrupos. Além disso, note que, sendo $g_1, g_2 \in G$ temos pela **Proposição 2.2.1** que tais elementos são decompostos de forma única em:

$$g_1 = h_1k_1, \ h_1 \in H, \ k_1 \in K$$

$$g_2 = h_2k_2, \ h_2 \in H, \ k_2 \in K$$

Logo, como $g_1g_2 \in G$, temos também que tal elemento deve ser decomposto como $g_1g_2 = h'k'$, para $h' \in H$ e $k' \in K$.
Note que:

$$g_1g_2 = h_1k_1h_2k_2 = h_1(k_1h_2)k_2 = h_1(k_1h_2k_1^{-1}k_1)k_2 = (h_1k_1h_2k_1^{-1})(k_1k_2)$$

Como $H \trianglelefteq G$, então temos, evidentemente, que $k_1h_2k_1^{-1} \in H$. Logo, tomando $h' \stackrel{def}{=} h_1k_1h_2k_1^{-1}$ e $k' \stackrel{def}{=} k_1k_2$, temos o resultado esperado. Ainda, perceba que, tal manipulação gera naturalmente um automorfismo interno de H.
Tal observação é a motivação principal da definição a seguir:

Definição 2.2.2

Sejam H e K grupos e $\theta : K \to \mathrm{Aut}(H)$ um homomorfismo de grupos. Definimos o **produto semidireto externo de** H **e** K como o conjunto $H \times K$ munido da seguinte operação:

$$(h_1, k_1) \cdot (h_2, k_2) \stackrel{def}{=} (h_1\theta_{k_1}(h_2), k_1k_2)$$

Onde $h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K$ e $\theta_{k_1} \in \mathrm{Aut}(H)$.
Denotamos, comumente:

$$H \rtimes_\theta K.$$

Observações:

- *Quando livre de ambiguidade, a operação "$\cdot$" será omitida;*
- *Note que, caso θ seja trivial, então $H \rtimes_\theta K = H \times K$.*

Proposição 2.2.2

A partir das notações da **Definição 2.2.2**, temos que o produto semidireto externo de H e K é um grupo.

Demonstração:
Sejam H e K grupos e consideremos seu produto semidireto externo $H \rtimes_\theta K$, onde $\theta : K \to \mathrm{Aut}(H)$. Perceba que, por definição, θ é um homomorfismo de grupos, e, portanto, para quaisquer $k_1, k_2 \in K$ temos que $\theta_{k_1k_2} = \theta_{k_1}\theta_{k_2}$.

Note que, de fato, a operação definida é uma lei de composição interna por definição.

Além disso, temos evidentemente que o elemento neutro é dado por $e \stackrel{def}{=} (e_H, e_K)$, onde e_H denota o elemento neutro do grupo H e e_K denota o elemento neutro do grupo K.

Tomemos $(h, k) \in H \times K$, note que seu elemento inverso é dado por:

$$(h, k)^{-1} \stackrel{def}{=} (\theta_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1})$$

De fato, temos:

$$\begin{aligned}(h, k)(h, k)^{-1} &= (h, k)(\theta_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1}) \\ &= (h\theta_k(\theta_{k^{-1}}(h^{-1})), e_K) \\ &= (h\theta_{e_K}(h^{-1}), e_K) \\ &= (hh^{-1}, e_K) \\ &= (e_H, e_K)\end{aligned}$$

Por fim, sendo $h_1, h_2, h_3 \in H$ e $k_1, k_2, k_3 \in K$ temos que:

$$\begin{aligned}((h_1,k_1)(h_2,k_2))(h_3,k_3) &= (h_1\theta_{k_1}(h_2),k_1k_2)(h_3,k_3)\\ &= ((h_1\theta_{k_1}(h_2))\theta_{k_1k_2}(h_3),(k_1k_2)k_3)\\ &= (h_1(\theta_{k_1}(h_2)\theta_{k_1k_2}(h_3)),k_1(k_2k_3))\\ &= (h_1(\theta_{k_1}(h_2)\theta_{k_1}(\theta_{k_2}(h_3))),k_1(k_2k_3))\\ &= (h_1\theta_{k_1}(h_2\theta_{k_2}(h_3)),k_1(k_2k_3))\\ &= (h_1,k_1)(h_2\theta_{k_2}(h_3),k_2k_3)\\ &= (h_1,k_1)((h_2,k_2)(h_3,k_3))\end{aligned}$$

Concluímos, portanto, que $H \rtimes_\theta K$ é um grupo.

□

Teorema 2.2.1

Seja G um grupo e $H, K \leqslant G$ tal que $G = H \rtimes K$. Logo, $G \cong H \rtimes_\theta K$, onde $\theta : K \to \mathrm{Aut}(H)$ é definida por $\theta_k(h) = khk^{-1}$.

Demonstração:
Seja ψ definida da seguinte forma:

$$\psi : \begin{array}{c} G \to H \rtimes_\theta K \\ hk \mapsto (h,k)\end{array}$$

Mostremos que ψ é um isomorfismo de grupos.
Note primeiramente que ψ é, por construção, uma função sobrejetora, uma vez que $g = hk$ é escrito de forma única.
Tomemos $h_1, h_2 \in H$ e $k_1, k_2 \in K$. Perceba que:

$$\begin{aligned}\psi(h_1k_1h_2k_2) &= \psi((h_1k_1h_2k_1^{-1})(k_1k_2))\\ &= (h_1k_1h_2k_1^{-1},k_1k_2)\\ &= (h_1\theta_{k_1}(h_2),k_1k_2)\\ &= (h_1,k_1)(h_2,k_2)\\ &= \psi(h_1k_1)\psi(h_2k_2)\end{aligned}$$

Além disso, como temos evidentemente $\ker\psi = \{e\}$, concluímos que ψ é injetora.
Portanto, ψ é um isomorfismo de grupos e $G \cong H \rtimes_\theta K$.

□

Proposição 2.2.3

Sejam H e K grupos e $\theta : K \to \mathrm{Aut}(H)$ um homomorfismo. Se θ é não trivial, então $H \rtimes_\theta K$ é não abeliano.

Demonstração:
Suponha que $H \rtimes_\theta K$ seja abeliano. Por contrapositiva, mostremos que θ é trivial.
Como $(h_1,k_1)(h_2,k_2) = (h_2,k_2)(h_1,k_1)$ para quaisquer $h_1, h_2 \in H$ e $k_1, k_2 \in K$, temos então, para um dado $(h,k) \in H \times K$:

$$(h, e_K)(e_H, k) = (e_H, k)(h, e_K) \iff (h\theta_{e_K}(e_H), k) = (\theta_k(h), k) \iff \theta_k(h) = h$$

Concluímos, portanto, que θ é trivial.

□

Exemplo 2.2.2

Sejam H um grupo e $K \stackrel{def}{=} Aut(H)$. Se definirmos $\theta : K \to Aut(H)$ por $\theta(\sigma) = \sigma$, então temos o produto semidireto externo $H \rtimes_\theta K$, onde:

$$(h, \sigma)(h', \tau) = (h\sigma(h'), \sigma\tau).$$

Observação: a construção do exemplo acima é chamada de ***Holomorfo do grupo*** H.

Teorema 2.2.2

Sejam H e K grupos e $\theta, \delta : K \to Aut(H)$ dois homomorfismos. Se existir $\sigma \in Aut(H)$ tal que:

$$\delta_k = \sigma\theta_k\sigma^{-1}, \ \forall k \in K$$

Então,

$$H \rtimes_\theta K \cong H \rtimes_\delta K.$$

Demonstração:
Defina φ a função dada por:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} H \rtimes_\theta K & \to & H \rtimes_\delta K \\ (h, k) & \mapsto & (\sigma(h), k) \end{array}$$

Mostremos que φ é um isomorfismo de grupos.
Note, primeiramente, que φ é de fato função e é bijetora por construção, pelo fato de σ ser um automorfismo de H.
Sejam $(h_1, k_1), (h_2, k_2) \in H \rtimes_\theta K$, temos:

$$\begin{aligned} \varphi((h_1, k_1)(h_2, k_2)) &= \varphi((h_1\theta_{k_1}(h_2), k_1k_2)) = (\sigma(h_1\theta_{k_1}(h_2)), k_1k_2) \\ &= (\sigma(h_1)\sigma(\theta_{k_1}(h_2)), k_1k_2) = (\sigma(h_1)\delta_{k_1}(\sigma(h_2)), k_1k_2) \\ &= (\sigma(h_1), k_1)(\sigma(h_2), k_2) = \varphi((h_1, k_1))\varphi((h_2, k_2)) \end{aligned}$$

Concluímos, portanto, que φ é um isomorfismo de grupos e,

$$H \rtimes_\theta K \cong H \rtimes_\delta K.$$

□

Teorema 2.2.3

Sejam H e K grupos e $\theta, \delta : K \to Aut(H)$ homomorfismos. Se existir $\beta \in Aut(K)$ tal que $\theta = \delta\beta$, então:

$$H \rtimes_\theta K \cong H \rtimes_\delta K.$$

Demonstração:
Defina φ a função dada por:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} H \rtimes_\theta K & \to & H \rtimes_\delta K \\ (h,k) & \mapsto & (h, \beta(k)) \end{array}$$

Mostremos que φ é um isomorfismo de grupos.

Note que, analogamente ao **Teorema 2.2.2**, φ é de fato função e é bijetora por construção, pelo fato de β ser um automorfismo de K.

Mostremos, portanto, que φ é um homomorfismo de grupos. Sejam $(h_1,k_1),(h_2,k_2) \in H \rtimes_\theta K$. Temos:

$$\begin{aligned} \varphi((h_1,k_1)(h_2,k_2)) &= \varphi((h_1\theta_{k_1}(h_2), k_1k_2)) = (h_1\theta_{k_1}(h_2), \beta(k_1k_2)) \\ &= (h_1\theta_{k_1}(h_2), \beta(k_1)\beta(k_2)) = (h_1\delta_{\beta(k_1)}(h_2), \beta(k_1)\beta(k_2)) \\ &= (h_1, \beta(k_1))(h_2, \beta(k_2)) = \varphi((h_1,k_1))\varphi((h_2,k_2)) \end{aligned}$$

Portanto, temos que φ é um isomorfismo de grupos e,

$$H \rtimes_\theta K \cong H \rtimes_\delta K.$$

□

2.3 Sequências Exatas Curtas

Definição 2.3.1

Sejam H, G e K grupos e $\varphi : H \to G$ e $\psi : G \to K$ homomorfismos de grupos. A sequência:

$$H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} K$$

é dita **sequência exata em** G se, e somente se, $\operatorname{Im}\varphi = \ker\psi$.

Definição 2.3.2

A partir das notações da **Definição 2.3.1**, uma sequência da forma:

$$\{e\} \xrightarrow{\epsilon_1} H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} K \xrightarrow{\epsilon_2} \{e\}$$

é dita **sequência exata curta** se for uma sequência exata em H, G e K, onde $\{e\}$ é o grupo trivial cujo único elemento é seu neutro e e os homomorfismos ϵ_1 e ϵ_2 são dados por:

$$\epsilon_1 : \begin{array}{ccc} \{e\} & \to & H \\ e & \mapsto & e \end{array} \quad \text{e,} \quad \epsilon_2 : \begin{array}{ccc} K & \to & \{e\} \\ k & \mapsto & e \end{array}$$

Observações:

- *Note que o grupo trivial* $\{e\}$ *é único a menos de isomorfismo, logo podemos assumir, sem perda de generalidade, que os grupos triviais definidos na* ***Definição 2.3.2*** *são de fato iguais;*
- *Pelo fato dos homomorfismos* ϵ_1 *e* ϵ_2 *serem únicos, podemos simplesmente escrever:*

$$\{e\} \to H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} K \to \{e\}$$

- *A partir da definição temos que* φ *é um monomorfismo, pois* $\ker \varphi = \operatorname{Im} \epsilon_1 = \{e\}$*;*
- *Analogamente, temos que* ψ *é um epimorfismo, pois* $\operatorname{Im} \psi = \ker \epsilon_2 = K$*;*
- *Desde que a sequência é exata em* G*, então como* $\operatorname{Im} \varphi = \ker \psi$*, temos que* $\operatorname{Im} \varphi \trianglelefteq G$.

Exemplo 2.3.1

Sejam G um grupo e $H \trianglelefteq G$. A sequência:

$$\{e\} \to H \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} G/H \to \{e\}$$

onde,

$$\iota : \begin{array}{ccc} H & \to & G \\ h & \mapsto & h \end{array} \qquad \text{e,} \qquad \pi : \begin{array}{ccc} G & \to & G/H \\ g & \mapsto & gH \end{array}$$

é uma sequência exata curta.

Demonstração:
Basta mostrar que ι é um monomorfismo, π é um epimorfismo e que $\operatorname{Im} \iota = \ker \pi$.

Note que, de fato, ι é um monomorfismo e π é um epimorfismo, trivialmente. Resta mostrar que $\operatorname{Im} \iota = \ker \pi$.

Ora, é fácil ver que:

$$\ker \pi = \{g \in G : \pi(g) = H\} = H = \operatorname{Im} \iota$$

Portanto, a sequência apresentada é de fato uma sequência exata curta.

□

Definição 2.3.3

Dizemos que uma sequência exata curta da forma:

$$\{e\} \to H \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} K \to \{e\}$$

cinde se existe um homomorfismo $\kappa : K \to G$ tal que $\psi(\kappa(k)) = k$, $\forall k \in K$.

Observação: se uma dada sequência exata curta cinde, então podemos representar seu diagrama como:

$$\{e\} \longrightarrow H \xrightarrow{\varphi} G \underset{\kappa}{\overset{\psi}{\rightleftarrows}} K \longrightarrow \{e\}$$

Teorema 2.3.1

Sejam G, H e K grupos, φ, ψ e κ homomorfismos e a sequência exata curta que cinde dada por:

$$\{e\} \longrightarrow H \xrightarrow{\varphi} G \underset{\kappa}{\overset{\psi}{\rightleftarrows}} K \longrightarrow \{e\}$$

Então:

$$G \cong H \rtimes_\theta K$$

onde $\theta : K \to \mathrm{Aut}(H)$ é o homomorfismo dado por:

$$\theta_k(h) = \varphi^{-1}\left(\kappa(k)\varphi(h)\kappa(k)^{-1}\right).$$

Demonstração:

Note, primeiramente, que θ é um homomorfismo e que $\theta_k \in \mathrm{Aut}(H)$.

Pela exatidão da sequência, temos que $\mathrm{Im}\,\varphi \trianglelefteq G$ e que φ é injetora.

Dado $k \in K$ e $h \in H$, temos que $\kappa(k)\varphi(h)\kappa(k)^{-1} \in \mathrm{Im}\,\varphi$. Assim, temos que a inversa $\varphi^{-1} : \mathrm{Im}\,\varphi \to H$ é bem definida e:

$$\theta_k(h) = \varphi^{-1}\left(\kappa(k)\varphi(h)\kappa(k)^{-1}\right) \in H, \ \forall h \in H$$

Logo $\theta_k \in \mathrm{Aut}(H)$, $\forall k \in K$.

Além disso, θ é um homomorfismo de grupos por construção. Portanto, temos que $H \rtimes_\theta K$ é de fato um grupo.

Considere, agora, a função ξ definida por:

$$\xi : \begin{array}{ccc} H \rtimes_\theta K & \to & G \\ (h,k) & \mapsto & \varphi(h)\kappa(k) \end{array}$$

Note que ξ é de fato função, trivialmente. Mostremos que ξ se trata de um homomorfismo de grupos.

Sejam $(h_1,k_1),(h_2,k_2) \in H \rtimes_\theta K$. Temos que:

$$\begin{aligned}
\xi((h_1,k_1)(h_2,k_2)) &= \xi((h_1\theta_{k_1}(h_2), k_1k_2)) \\
&= \xi\left((h_1\varphi^{-1}\left(\kappa(k_1)\varphi(h_2)\kappa(k_1)^{-1}\right), k_1k_2)\right) \\
&= \varphi\left(h_1\varphi^{-1}\left(\kappa(k_1)\varphi(h_2)\kappa(k_1)^{-1}\right)\right)\kappa(k_1k_2) \\
&= \varphi(h_1)\kappa(k_1)\varphi(h_2)\kappa(k_1)^{-1}\kappa(k_1)\kappa(k_2) \\
&= \varphi(h_1)\kappa(k_1)\varphi(h_2)\kappa(k_2) \\
&= \xi((h_1,k_1))\xi((h_2,k_2))
\end{aligned}$$

Portanto, ξ é um homomorfismo de grupos.

Note ainda que, para dado $(h,k) \in H \rtimes_\theta K$, se $\xi((h,k)) = e_G$, então:

$$\xi((h,k)) = e_G \implies \varphi(h)\kappa(k) = e_G \implies \psi(\varphi(h))k = e_K$$

Como $\ker\psi = \mathrm{Im}\,\varphi$, então $\psi(\varphi(h)) = e_K$. Temos portanto que $k = e_K$.

Ora, como φ é injetora, temos ainda que $\varphi(h) = e_G \iff h = e_H$. Portanto, concluímos que:

$$\xi((h,k)) = e_G \iff (h,k) = (e_H, e_K) \iff \ker\xi = \{(e_H, e_K)\}$$

Logo, ξ é injetora.

Para mostrar a sobrejetividade, tomemos $g \in G$. Encontremos $(h,k) \in H \rtimes_\theta K$ tal que $\xi(h,k) = g$. Seja $k = \psi(g)$ e defina $x \stackrel{def}{=} g\kappa(k)^{-1} \in G$. Note que:

$$\psi(x) = \psi(g\kappa(k)^{-1}) = \psi(g)\psi(\kappa(k))^{-1} = k \cdot k^{-1} = e_K$$

Portanto, $x \in \ker\psi = \operatorname{Im}\varphi$. Como $x \in \operatorname{Im}\varphi$ e φ é injetora, existe um único $h \in H$ tal que $\varphi(h) = x$, isto é, $\varphi(h) = g\kappa(k)^{-1}$.

Logo, $\varphi(h)\kappa(k) = g$, ou seja, $\xi(h,k) = g$. Temos, portanto, que ξ é sobrejetora.

Concluímos, finalmente, que ξ é um isomorfismo de grupos e temos:

$$G \cong H \rtimes_\theta K$$

□

Capítulo 3

Grupo Simétrico

3.1 Generalidades sobre o grupo simétrico

Retomemos com mais detalhes a construção do *grupo simétrico*, introduzido de forma breve no **Exemplo 1.2.3**.

Definição 3.1.1

Seja X um conjunto finito e não vazio. A função bijetiva $\sigma : X \to X$ é chamada de **permutação de** X.
Denotamos o conjunto de todas as permutações de X como $\mathfrak{S}_X$. Se $X = \{1, \ldots, n\}$ então também podemos denotar $\mathfrak{S}_X$ como $\mathfrak{S}_n$, onde $n \in \mathbb{Z}_+^*$.

Observação: por convenção o símbolo para composição usual de funções será omitido, isto é, para $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$:

$$\sigma\tau \overset{def}{=} \sigma \circ \tau$$

Definição 3.1.2

O conjunto $\mathfrak{S}_X$ munido da operação usual de composição de funções é chamado de **grupo de permutações de** X, ou **grupo simétrico de** X.

Observações:

- *Note que o conjunto $\mathfrak{S}_X$ com a composição usual de funções forma de fato um grupo, uma vez que a composição de funções bijetivas retorna de fato uma função bijetiva, a composição é associativa, toda função bijetiva admite uma função inversa e o elemento neutro é a função identidade, qual denotaremos $e \overset{def}{=} id_X$.*
- *Seja $X = \{1, \ldots, n\}$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, utilizamos comumente a notação a seguir para descrever a permutação σ:*

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \ldots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Exemplo 3.1.1

Sejam $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_3$, tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Temos:

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Note que $\sigma\tau \neq \tau\sigma$, logo $\mathfrak{S}_3$ não é grupo abeliano.
Evidentemente, $\mathfrak{S}_X$ não é abeliano para $\text{Card}(X) \geqslant 3$.

Proposição 3.1.1

Seja X um conjunto não vazio tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_+^*$.
Então $|\mathfrak{S}_X| = n!$.

Demonstração:

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ e $X \overset{def}{=} \{a_1, \ldots, a_n\}$.

Como σ é uma função bijetiva, então para um elemento $a_i \in X$ é possível realizar n escolhas de imagem de a_i para $a_j \in X$, com $i, j \in [\![1, n]\!]$.

Uma vez tomada essa relação entre os dois elementos de X tomamos novamente um $a_k \in X \setminus \{a_i\}$ e escolhemos uma imagem no conjunto $X \setminus \{a_j\}$. Como $X \setminus \{a_j\}$ possui $\text{Card}(X) - 1$ elementos, possuimos $n - 1$ escolhas de bijeção.

Realizamos esse passo a passo recursivamente até bijetarmos (realizarmos uma bijeção) todos os elementos do domínio X.

Como todas as escolhas de bijeção em cada passo formam escolhas independentes, podemos utilizar o princípio multiplicativo para mostrar diretamente que existem no total $n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 1 = n!$ possibilidades de funções bijetoras em $\mathfrak{S}_X$.

Portanto, $|\mathfrak{S}_X| = n!$.

□

Teorema 3.1.1

Teorema de Cayley
Sejam G um grupo finito tal que $|G| = n \in \mathbb{Z}_+^*$ e G_0 seu conjunto subjacente (isto é, o conjunto G sem a estrutura de grupo).
A função Υ:

$$\begin{aligned} \Upsilon : G &\longrightarrow \mathfrak{S}_{G_0} \\ g &\longmapsto \Upsilon_g : G_0 \longrightarrow G_0 \\ &\qquad\quad x \longmapsto gx \end{aligned}$$

é um monomorfismo de grupos.

Demonstração:
Mostremos que Υ é de fato função e é injetiva.
Sejam $g_1, g_2 \in G$ tais que $g_1 = g_2$, temos que:

$$g_1 = g_2 \iff g_1 x = g_2 x \iff \Upsilon_{g_1} = \Upsilon_{g_2} \iff \Upsilon(g_1) = \Upsilon(g_2)$$

Portanto, Υ é função injetiva.
Mostremos que Υ é um homomorfismo de grupos.
Sejam $g_1, g_2 \in G$, temos que:

$$\Upsilon(g_1 g_2) = \Upsilon_{g_1 g_2}(x) = g_1 g_2 x = g_1(g_2 x) = \Upsilon_{g_1}\Upsilon_{g_2} = \Upsilon(g_1)\Upsilon(g_2)$$

Portanto, Υ é um homomorfismo injetivo.

□

Observações:

- *Note que G não é isomorfo a $\mathfrak{S}_{G_0}$, uma vez que $|G| = n \neq |\mathfrak{S}_{G_0}| = n!$, como mostrado na **Proposição 3.1.1**;*
- *Como mostramos que se trata de um homomorfismo de grupos injetivo, então a estrutura de grupo é preservada e é possível mapear cada elemento de G para algum elemento de $\mathfrak{S}_{G_0}$, em outras palavras:*

  "Todo grupo finito é isomorfo a um subgrupo de um grupo simétrico".

Definição 3.1.3

Seja X um conjunto finito e não vazio. Chamamos de **suporte de uma permutação** σ **de** X o conjunto de elementos em X cuja imagem é diferente do elemento no domínio. Isto é:

$$\text{supp}(\sigma) \stackrel{def}{=} \{x \in X,\ \sigma(x) \neq x\}.$$

Exemplo 3.1.2

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_5$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Temos que $\text{supp}(\sigma) = \{1, 2, 3\}$.

Proposição 3.1.2

Sejam X um conjunto finito não vazio e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.
Se $x \in \text{supp}(\sigma)$, então $\sigma^n(x) \in \text{supp}(\sigma)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Demonstração:
Suponha que $x \in \text{supp}(\sigma)$, por definição temos que $\sigma(x) \neq x$.
Pela bijetividade, temos que $\sigma(\sigma(x)) = \sigma^2(x) \neq \sigma(x)$ e, portanto, $\sigma(x) \in \text{supp}(\sigma)$.
Realizando recursivamente este procedimento temos evidentemente que $\sigma^n(x) \in \text{supp}(\sigma)$, $\forall n \in \mathbb{Z}_+$.

Como X é um conjunto finito, observamos que quaisquer potências negativas de σ equivalem à potências positivas, pois a ordem de σ é finita. Portanto, o resultado vale para qualquer $n \in \mathbb{Z}$.

□

Observação: deduzimos, portanto, que o suporte de uma permutação σ de X é invariante sob σ.

Proposição 3.1.3

Sejam X um conjunto finito e não vazio tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_+^*$ e $\tau_1, \ldots, \tau_k \in \mathfrak{S}_X$ de suporte dois a dois disjuntos, onde $k \in [\![1, n]\!]$.
Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ tal que $\sigma = \tau_1 \ldots \tau_k$, então para $x \in X$ temos:

$$\sigma(x) = \begin{cases} \tau_i(x) & \text{se } x \in \text{supp}(\tau_i) \text{ para } i \in [\![1, k]\!], \\ x & \text{se } x \notin \text{supp}(\tau_i) \text{ para } i \in [\![1, k]\!]. \end{cases}$$

Temos também que os elementos $\tau_1, \ldots, \tau_k$ comutam entre si e:

$$\text{supp}(\sigma) = \bigsqcup_{i=1}^{k} \text{supp}(\tau_i).$$

Demonstração:
Seja $x \in \text{supp}(\tau_i)$, para algum $i \in [\![1, k]\!]$. Pela **Proposição 3.1.2** temos que $\tau_i(x) \in \text{supp}(\tau_i)$.
Como $\forall j \in [\![1, k]\!]$ tal que $i \neq j$ temos que $\text{supp}(\tau_j) \cap \text{supp}(\tau_i) = \emptyset$, então $\sigma(x) = \tau_i(x)$.
Caso $x \notin \text{supp}(\tau_i)$, para todos $i \in [\![1, k]\!]$, temos evidentemente que $\sigma(x) = x$, uma vez que $\sigma = \tau_1 \ldots \tau_k$.
Note que a composição entre os elementos $\tau_1, \ldots, \tau_k$ também comuta.
Sejam $i, j \in [\![1, k]\!]$ tais que $i \neq j$. Suponha que $x \in \text{supp}(\tau_i)$. Como $\text{supp}(\tau_i) \cap \text{supp}(\tau_j) = \emptyset$, temos que:

$$\tau_i(\tau_j(x)) = \underbrace{\tau_i(x)}_{\in \text{supp}(\tau_i)} = \tau_j(\tau_i(x))$$

Simetricamente o mesmo é válido para $x \in \text{supp}(\tau_j)$. Suponha, agora, que $x \notin \text{supp}(\tau_i) \sqcup \text{supp}(\tau_j)$, temos trivialmente que:

$$\tau_i(\tau_j(x)) = \tau_i(x) = x = \tau_j(x) = \tau_j(\tau_i(x))$$

Portanto temos que $\tau_i \tau_j = \tau_j \tau_i$, $\forall i, j \in [\![1, k]\!]$ tais que $i \neq j$.
A partir das observações feitas acima temos diretamente que:

$$\text{supp}(\sigma) = \bigsqcup_{i=1}^{k} \text{supp}(\tau_i).$$

□

3.2 Ciclos e transposições

Definição 3.2.1

Seja $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ tal que $\text{Card}(X) \geqslant 2$. Uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ é chamada de k-**ciclo** (onde $k \in [\![2, n]\!]$) se:

$$\begin{aligned}
&\sigma(x_1) = x_2\\
&\sigma(x_2) = x_3\\
&\ldots\\
&\sigma(x_{k-1}) = x_k\\
&\sigma(x_k) = x_1\\
&\sigma(y) = y,\ y \in X \setminus \{x_1, \ldots, x_k\}
\end{aligned}$$

Denotamos tal k-ciclo como:

$$\sigma \overset{\text{def}}{=} (x_1\ \ldots\ x_k).$$

Observações:

- *A notação $x_1, \ldots, x_k$ utilizada não implica que o ciclo deve atuar necessariamente nos primeiros k elementos indexados do conjunto X. De maneira rigorosa, um k-ciclo é determinado por uma escolha ordenada de k elementos distintos $a_1, \ldots, a_k \in X$. A definição aplica-se fazendo a correspondência $\sigma(a_i) = a_{i+1}$ (com $a_{k+1} = a_1$ e fixando todos os elementos em $X \setminus \{a_1, \ldots, a_k\}$;*
- *Note que, por definição, se $\sigma = (x_1\ x_2\ \ldots\ x_k)$, então $supp(\sigma) = \{x_1\ x_2\ \ldots\ x_k\}$;*
- *Perceba que a escolha de x_1 como ponto de partida para o k-ciclo σ é arbitrária, é possível começar com qualquer outro $x_i \in supp(\sigma)$:*

$$(x_1\ x_2\ \ldots\ x_k) = (x_i\ x_{i+1}\ \ldots\ x_k\ x_1\ \ldots\ x_{i-1});$$

- *Chamamos também um k-ciclo de* ***ciclo de comprimento*** *k;*
- *Caso σ, τ sejam ciclos com suportes dois a dois disjuntos, temos diretamente via a* ***Proposição 3.1.3*** *que $\sigma\tau = \tau\sigma$;*
- *Note que nem toda permutação é um ciclo. Tomemos $\sigma \in \mathfrak{S}_4$ tal que:*

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 2)(3\ 4)$$

Evidentemente σ não é um ciclo, porém σ pode ser escrito como produto de 2 ciclos de suportes disjuntos.

Definição 3.2.2

Uma **transposição** é um 2-ciclo.

Teorema 3.2.1

Seja $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ para $n \geqslant 2$. Então toda permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X \setminus \{id_X\}$ pode ser decomposta em um produto de ciclos de suportes dois a dois disjuntos. Tal decomposição é única, exceto pela ordem em que os ciclos são escritos.

Demonstração:

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X \setminus \{id_X\}$.

Tomemos de forma arbitrária um elemento x_j, com $j \in [\![1, n]\!]$ tal que $\sigma(x_j) \neq x_j$. Note que é garantido que tal elemento exista, uma vez que $\sigma \neq id_X$.

Definimos o seguinte conjunto:

$$\mathfrak{O}(x) \stackrel{def}{=} \{\sigma^k(x) \; ; \; k \in \mathbb{Z}\}$$

Note que a restrição $\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(x_j)}$ forma um k-ciclo e $\text{supp}(\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(x_j)}) = \mathfrak{O}(x_j)$, pela **Proposição 3.1.2**.

Realizamos o mesmo procedimento para todo $x \in X \setminus \mathfrak{O}(x_j)$ tal que $\sigma(x) \neq x$ e assim sucessivamente. Como X é um conjunto finito, realizamos tal procedimento em um número finito de passos.

Pela **Proposição 3.1.3** temos que a família $\{\mathfrak{O}(x)\}_{x \in X}$ forma uma partição de $X \setminus I$, onde $I \stackrel{def}{=} \{x \in X; \sigma(x) = x\}$.

Sendo $\mathfrak{R}$ o conjunto dos representantes de cada k_x-ciclo $\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(x)}$, $\forall x \in X \setminus I$, temos:

$$\text{supp}(\sigma) = \bigsqcup_{r \in \mathfrak{R}} \text{supp}(\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(r)})$$

deduzimos que σ é igual a composição de todo k_x-ciclo $\sigma \restriction_{\mathfrak{O}(r)}$, onde $r \in \mathfrak{R}$.

Mostremos que tal decomposição é única.

Suponha $\sigma = \rho_1 \ldots \rho_h = \eta_1 \ldots \eta_m$ duas decomposições de σ em ciclos de suportes dois a dois disjuntos.

Tomemos $x \in \text{supp}(\sigma)$. Como os ciclos dentro de cada decomposição possuem suportes disjuntos, x pertence ao suporte de exatamente um ciclo da primeira decomposição, digamos ρ_i, e a exatamente um ciclo da segunda, digamos η_j.

Como todos os outros ciclos nas respectivas decomposições fixam x, a ação iterada de σ sobre x é determinada unicamente por ρ_i e η_j. Ou seja, para todo $k \in \mathbb{Z}$, temos:

$$\sigma^k(x) = \rho_i^k(x) = \eta_j^k(x)$$

Isso significa que ρ_i e η_j possuem o mesmo suporte, e, pelo fato de serem ciclos, temos portanto $\rho_i = \eta_j$.

Como isso vale para qualquer elemento $x \in \text{supp}(\sigma)$, todo ciclo que aparece na primeira decomposição necessariamente aparece na segunda, e vice-versa. Portanto, os conjuntos de ciclos $\{\rho_1, \ldots, \rho_h\}$ e $\{\eta_1, \ldots, \eta_m\}$ coincidem, provando que a decomposição é única exceto pela ordem em que os ciclos são escritos.

□

Proposição 3.2.1

Seja X um conjunto finito e não vazio tal que $\text{Card}(X) \geqslant 3$.
Então $Z(\mathfrak{S}_X) = \{\text{id}_X\}$.

Demonstração:

Sejam $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$ e $(x, y) \in (X \setminus \text{supp}(\sigma)) \times \text{supp}(\sigma)$. Tomemos $\sigma \neq \text{id}_X$ e $\tau \overset{\text{def}}{=} (x\ y)$.

Ora, temos então $y \notin \text{supp}(\tau\sigma\tau^{-1})$, pois $\tau\sigma\tau^{-1}(y) = y$. Portanto, temos diretamente que $\tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma \iff \tau\sigma \neq \sigma\tau$.

Suponha, agora, que $X \setminus \text{supp}(\sigma) = \emptyset$. Procedemos por disjunção de casos.

Considere, inicialmente, que σ possui um ciclo de comprimento maior ou igual a 3 (como $\text{Card}(X) \geqslant 3$, então podemos afirmar que tal caso existe).

Tomemos, sem perda de generalidade, $\sigma \overset{\text{def}}{=} (x_1\ x_s\ x_k)\kappa$, onde $\kappa \in \mathfrak{S}_X$ e $\{x_1, x_s, x_k\} \cap \text{supp}(\kappa) = \emptyset$. Sabemos que σ pode ser decomposto unicamente de tal forma pelo **Teorema 3.2.1**.

Definimos, ainda, $\tau \overset{\text{def}}{=} (x_1\ x_s)$. Logo, temos que $\tau\sigma\tau^{-1}(x_k) = x_s \neq x_1$ e, portanto, $\tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma \iff \tau\sigma \neq \sigma\tau$.

Suponha, agora, que σ não possui nenhum ciclo de comprimento maior ou igual a 3. Isto é, σ é apenas composto de transposições de suportes dois a dois disjuntos (note que, no mínimo, duas transposições, visto que $\text{Card}(X) \geqslant 3$).

Denotemos $\sigma \overset{\text{def}}{=} (x_1\ x_2)(x_3\ x_4)\kappa$, onde $\kappa \in \mathfrak{S}_X$ e $\{x_1, x_2, x_3, x_4\} \cap \text{supp}(\kappa) = \emptyset$.

Tomemos, neste caso, $\tau = (x_1\ x_3)$. Temos, portanto, $\tau\sigma\tau^{-1}(x_3) = x_2 \neq x_4 \implies \tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma$.

Como para ambos os casos sempre podemos encontrar uma permutação τ tal que σ não comuta, então deduzimos que $Z(\mathfrak{S}_X) = \{\text{id}_X\}$ para $\text{Card}(X) \geqslant 3$.

□

Proposição 3.2.2

Seja $X \overset{\text{def}}{=} \{x_1, \ldots, x_n\}$ para $n \geqslant 2$. Logo, todo k-ciclo de $\mathfrak{S}_X$ é igual a um produto de $k-1$ transposições.

Demonstração:

Tomemos $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ tal que $\sigma = (x_1\ \ldots\ x_k)$ para $k \in [\![2, n]\!]$.

Perceba pela definição de σ que $\sigma(x_1) = x_2,\ \sigma(x_2) = x_3,\ \ldots,\ \sigma(x_k) = x_1$.

Logo, podemos reescrever σ como $\sigma = \underbrace{(x_1\ x_k)(x_1\ x_{k-1})\ldots(x_1\ x_2)}_{k-1\ \text{transposições}}$.

□

Exemplo 3.2.1

Tomemos alguns exemplos de permutações em $\mathfrak{S}_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 2) = (2\ 1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (2\ 3) = (3\ 2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3) = (2\ 3\ 1) = (3\ 1\ 2) = (1\ 2)(2\ 3).$$

Proposição 3.2.3

Seja $X \overset{def}{=} \{x_1, \ldots, x_n\}$ para $n \geqslant 2$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ um k-ciclo, onde $k \in [\![2, n]\!]$. Então $\mathcal{O}(\sigma) = k$.

Demonstração:

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ um k-ciclo. Tomemos, sem perda de generalidade, $\sigma \overset{def}{=} (x_1\ \ldots\ x_k)$.

Note primeiramente que para qualquer $i \in [\![1, k-1]\!]$ a aplicação de σ iteradas i vezes sobre o elemento x_1 resulta em $\sigma^i(x_1) = x_{i+1}$. Como $x_{i+1} \neq x_1$, deduzimos que $\sigma^i \neq id_X$ e, portanto, $\mathcal{O}(\sigma) \geqslant k$.

Mostremos que $\sigma^k(x) = x, \forall x \in X$. Provamos por disjunção de casos:

Suponha que $x_j \in supp(\sigma)$ para algum $j \in [\![1, k]\!]$. Ora, neste caso, ao iterarmos a aplicação σ k vezes sobre x_j temos $\sigma^k(x_j) = x_j$.

Suponha, agora, que $x \in X \setminus supp(\sigma)$. Ora, temos portanto trivialmente que $\sigma^k(x) = x$.

Como $\sigma^k(x) = x$ para todo $x \in X$ e k é o menor inteiro positivo com essa propriedade, deduzimos que $\mathcal{O}(\sigma) = k$.

□

Proposição 3.2.4

Seja $X \overset{def}{=} \{x_1, \ldots, x_n\}$ para $n \geqslant 2$. Tomemos $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ tal que:

$$\sigma = \gamma_1 \ldots \gamma_t,\ t \in [\![1, n]\!]$$

Onde γ_i é um k_i-ciclo, $\forall i \in [\![1, t]\!]$ e γ_i, γ_j tem suportes dois a dois disjuntos $\forall i, j \in [\![1, t]\!],\ i \neq j$.
Então, $\mathcal{O}(\sigma) = mmc(k_1, \ldots, k_t)$.

Demonstração:

Seja $h \in \mathbb{Z}_+^*$ tal que $h \overset{def}{=} \mathcal{O}(\sigma)$, isto é, $\sigma^h = id_X$.

Note que, como $\gamma_i\gamma_j = \gamma_j\gamma_i,\ \forall i, j \in [\![1, t]\!]$ tal que $i \neq j$, pela **Proposição 3.1.3** temos:

$$id_X = \sigma^h = (\gamma_1 \ldots \gamma_t)^h = \gamma_1^h \ldots \gamma_t^h$$

Como os suportes de cada componente γ_i de σ são dois a dois disjuntos para todo $i \in [\![1, t]\!]$, é necessário que h seja um múltiplo de cada ordem k_i para cada γ_i simultaneamente.

Por definição, como h é a ordem de σ, logo h assume o menor múltiplo comum de cada ordem k_i.

Concluímos, portanto, que $\mathcal{O}(\sigma) = mmc(k_1, \ldots, k_t)$.

□

Exemplo 3.2.2

Exercício 5.41 da referência [GL22].
(a) Seja $\sigma_{(a)} \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma_{(a)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 6 & 7 & 9 & 8 \end{pmatrix} = \underbrace{(1\,2\,3\,4\,5)}_{\text{ordem } =5} \underbrace{(8\,9)}_{\text{ordem } =2}$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(a)}) = \text{mmc}(5,2) = 10$$

(b) Seja $\sigma_{(b)} \in \mathfrak{S}_7$ tal que:

$$\sigma_{(b)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \end{pmatrix} = \underbrace{(1\,6\,2\,5)}_{\text{ordem } =4} \underbrace{(3\,4)}_{\text{ordem } =2}$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(b)}) = \text{mmc}(4,2) = 4$$

(c) Seja $\sigma_{(c)} \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma_{(c)} = (1\,2\,3)(4\,5)(1\,6\,8\,7\,9)(1\,5) = (1\,4\,5\,6\,8\,7\,9\,2\,3)$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(c)}) = 9$$

(d) Seja $\sigma_{(d)} \in \mathfrak{S}_3$ tal que:

$$\sigma_{(d)} = (1\,2)(1\,2\,3)(1\,2) = (1\,3\,2)$$

$$\implies \mathcal{O}(\sigma_{(d)}) = 3.$$

Corolário 3.2.1

Seja X um conjunto finito e não vazio tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 3}$.
Então, todo elemento de $\mathfrak{S}_X$ é igual a um produto de no máximo $n-1$ transposições.

Demonstração:
Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação tal que:

$$\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_m,\ m \in [\![1, \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor]\!]$$

Definimos $\mathcal{O}(\gamma_i) = k_i,\ \forall i \in [\![1, m]\!]$ (de tal forma que γ_i é um k_i-ciclo).
Sabemos a partir da **Proposição 3.2.1** que cada k-ciclo pode ser escrito como $k-1$ transposições (de suportes não necessariamente disjuntos).
Como possuímos m ciclos dois a dois disjuntos, temos:

$$\sum_{i=1}^{m} k_i - 1 = \sum_{i=1}^{m} k_i - \sum_{i=1}^{m} 1 = \sum_{i=1}^{m} k_i - m$$

Como $\sum_{i=1}^{m} k_i \leqslant n$, pelo Princípio da Casa de Pombos, e $m \in [\![1, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor]\!]$, σ pode se fatorar em no máximo $n-1$ transposições (de suportes não necessariamente disjuntos).

□

Observações:

- *Diferentemente do* ***Teorema 3.2.1****, a decomposição de uma permutação* $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ *em transposições não é necessariamente única. Será mostrado na* ***Proposição 3.2.4*** *que uma permutação pode também ser decomposta em* ***transposições elementares****;*
- *Note que, para o caso* $n = 2$*, temos que o resultado é trivialmente válido para qualquer elemento do grupo simétrico, com exceção do elemento neutro, que é representado por no mínimo duas transposições:* $(x_1\ x_2)(x_1\ x_2) = id_X$.

Exemplo 3.2.3

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_8$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 5 & 6 & 4 & 3 & 2 & 8 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 7\ 8)(2\ 5\ 3\ 6)$$

Note que, seguindo a mesma estratégia de prova da **Proposição 3.2.1**, podemos ainda reescrever σ como:

$$\sigma = (1\ 7\ 8)(2\ 5\ 3\ 6) = (1\ 8)(1\ 7)(2\ 6)(2\ 3)(2\ 5)$$

Definição 3.2.3

Seja $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$.
Uma **transposição elementar** é uma transposição $\tau \in \mathfrak{S}_X$ da forma:

$$\tau = (x_i\ x_{i+1}),\ i \in \{1, \ldots, n-1\}$$

Isto é, uma transposição cujas imagens são elementos consecutivos de X.

Proposição 3.2.5

Toda transposição de um conjunto finito e não vazio X pode ser decomposta em um número ímpar de transposições elementares de X.

Demonstração:
Seja $(x_i\ x_j)$ uma transposição de $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$, onde $i < j$.
Note que podemos escrever $(x_i\ x_j)$ como:

$$(x_i\ x_j) = (x_i\ x_{i+1})(x_{i+1}\ x_{i+2}) \ldots (x_{j-2}\ x_{j-1})(x_{j-1}\ x_j)(x_{j-2}\ x_{j-1}) \ldots (x_{i+1}\ x_{i+2})(x_i\ x_{i+1})$$

Note que de fato, ao realizar o produto das transposições elementares acima, temos que:

$$x_i \to x_{i+1} \to \ldots \to x_{j-1} \to x_j$$

e,

$$x_j \to x_{j-1} \to \ldots \to x_{i+1} \to x_i.$$

Além disso, temos também diretamente que:

$$x_k \to x_k,\ \forall k \in]\!]i, j[\![$$

Isto conclui a prova e mostra que de fato podemos escrever quaisquer transposições de um conjunto finito e não vazio X em transposições elementares de X.

□

Observação: note que a decomposição de uma dada transposição em transposições elementares não é única. Temos, por exemplo, em $\mathfrak{S}_3$:

$$(1\ 3) = (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2) = (2\ 3)(1\ 2)(2\ 3)$$

Exemplo 3.2.4

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_5$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Temos que:

$$\begin{aligned} \sigma = (1\ 3\ 5\ 4) = (1\ 4)(1\ 5)(1\ 3) &= (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4)(2\ 3)(1\ 2) \\ &\quad (1\ 2)(2\ 3)(3\ 4)(4\ 5)(3\ 4)(2\ 3)(1\ 2) \\ &\quad (1\ 2)(2\ 3)(1\ 2) \\ &= (1\ 2)(2\ 3)(4\ 5)(3\ 4)(1\ 2) \end{aligned}$$

Corolário 3.2.2

Seja X um conjunto finito e não vazio tal que $\mathrm{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$.
Então, todo elemento de $\mathfrak{S}_X$ é igual a um produto de transposições elementares.

Demonstração:
O resultado é consequência imediata da combinação do **Corolário 3.2.1** e da **Proposição 3.2.4**.

□

Proposição 3.2.6

Sejam $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ tal que $n \geqslant 2$ e $(x_i\ x_j)$ uma transposição arbitrária de X.
Então, $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_X$, temos:

$$\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1} = (\sigma(x_i)\ \sigma(x_j)).$$

Demonstração:
Seja $x \in X \setminus \{\sigma(x_i),\ \sigma(x_j)\}$. Temos diretamente que:

$$\sigma^{-1}(x) = \underbrace{x'}_{\in X\setminus\{x_i,x_j\}} \implies \big((x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(x) = x' \implies \big(\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(x) = \sigma(x') = x$$

Tomemos agora $x = \sigma(x_i)$, temos que:

$$\sigma^{-1}(\sigma(x_i)) = x_i \implies \big((x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(\sigma(x_i)) = x_j \implies \big(\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(\sigma(x_i)) = \sigma(x_j)$$

Analogamente temos que $x = \sigma(x_j) \implies \big(\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1}\big)(\sigma(x_j)) = \sigma(x_i)$.
Concluímos que $\sigma(x_i\ x_j)\sigma^{-1} = (\sigma(x_i)\ \sigma(x_j))$.

□

Observação: perceba que a proposição vale também para quaisquer r-ciclos tal que $r \leqslant n$. Basta realizar de forma indutiva em r o mesmo procedimento construtivo. Logo, temos:

$$\sigma(x_1\ x_2\ \dots\ x_r)\sigma^{-1} = (\sigma(x_1)\ \sigma(x_2)\ \dots\ \sigma(x_r))$$

Isto é, quaisquer ciclos em $\mathfrak{S}_X$ são conjugados a outro ciclo se eles têm o mesmo comprimento.

Teorema 3.2.2

Seja $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ tal que $n \geqslant 3$.
Então, o grupo $\mathfrak{S}_X$ é gerado por $\tau = (x_1\ x_2)$ e $\gamma = (x_1\ x_2\ \dots\ x_n)$.
Isto é, $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_X,\ \exists a_1,\ \dots, a_p,\ b_1, \dots, b_p \in \mathbb{Z}$, onde $a_1 = 0$ e $a_2, \dots, a_p = 1$ tal que:

$$\sigma = \prod_{i=1}^{p} \tau^{a_i}\gamma^{b_i}$$

Demonstração:
A partir do **Corolário 3.2.2**, basta mostrar que é possível formar uma transposição elementar a partir de um produto de τ e γ.
Ora, pela **Proposição 3.2.5** temos diretamente que:

$$\gamma^k\tau\gamma^{-k} = \gamma^k(x_1\ x_2)\gamma^{-k} = (\gamma^k(x_1)\ \gamma^k(x_2)) = (x_{k+1}\ x_{k+2}),\ \forall k \in [\![0, n-2]\!]$$

Portanto, concluímos que $\mathfrak{S}_X$ pode ser gerado a partir de apenas τ e γ.

□

Observação: a partir do resultado acima deduzimos que $\mathfrak{S}_X$ é um grupo 2-gerado.

3.3 Assinatura

Definição 3.3.1

Sejam X um conjunto ordenado, finito e não vazio e uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.
Chamamos de **inversão em** σ o par ordenado $(x, y) \in X^2$ tal que $x < y$ e

$\sigma(x) > \sigma(y)$.
Denotamos o número de inversões de uma dada permutação σ como $\mathscr{I}(\sigma)$.

Exemplo 3.3.1

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 9 & 6 & 4 & 2 & 1 & 7 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

Contando cada par de inversões partindo do primeiro elemento temos que:

$$\mathscr{I}(\sigma) = 2 + 7 + 4 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 17.$$

Definição 3.3.2

Sejam X um conjunto ordenado, finito e não vazio e uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.
Definimos a **assinatura de** σ como o resultado da função $\varepsilon(\sigma) \stackrel{\text{def}}{=} (-1)^{\mathscr{I}(\sigma)}$.

Observação: note que, embora a definição de inversão dependa de uma relação de ordem em X, a assinatura $\varepsilon(\sigma)$ é uma propriedade intrínseca da permutação. Se X for um conjunto finito qualquer, podemos sempre munir X de uma ordem total arbitrária para calcular $\varepsilon(\sigma)$; o valor obtido será independente da ordem escolhida, como será mostrado posteriormente.

Definição 3.3.3

A partir das notações da **Definição 3.3.2**, uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ é dita **par** se $\varepsilon(\sigma) = 1$.
Simetricamente, uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ é dita **ímpar** se $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Exemplo 3.3.2

Retomando o **Exemplo 3.3.1** temos diretamente que σ é uma permutação de assinatura igual à -1 e é, portanto, ímpar:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\mathscr{I}(\sigma)} = (-1)^{17} = -1.$$

Proposição 3.3.1

Seja X um conjunto finito, não vazio e munido de uma ordem total. Logo, toda transposição de $\mathfrak{S}_X$ é uma permutação ímpar.

Demonstração:
Seja $\tau = (x\ y) \in \mathfrak{S}_X$ uma transposição tal que, pela ordem total de X, $x < y$ e $\tau(x) > \tau(y)$.
Note que, como $x < y$ e $\tau(x) > \tau(y)$, então temos diretamente que $\forall z \in X_{<x}$, $\tau(y) > z$.

Simetricamente, temos que $\forall z \in X_{>y},\ \tau(x) < z$.

Portanto, resta contar o número de inversões para $z \in [\![x, y]\!]$.

Ora, para todo z tal que $x \leqslant z < y$, temos $z < y$, mas $\tau(z) \geqslant \tau(y)$ (pois $\tau(y) = x$).

Seja M o número destas inversões, isto é, os pares (z, y).

Note que, de forma análoga, para todo z tal que $x < z \leqslant y$, temos $x < z$, mas $\tau(x) \geqslant \tau(z)$ (pois $\tau(x) = y$).

Portanto, o número de inversões dos pares (x, z) é também M.

Entretanto, como contabilizamos duas vezes a mesma inversão (x, y), temos que $\mathscr{I}(\tau) = 2M - 1$.

Portanto, $\varepsilon(\tau) = -1$ e τ é ímpar.

□

Teorema 3.3.1

Sejam X um conjunto finito munido de uma ordem total tal que $\mathrm{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$ e uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_X$.
Portanto, ao decompor $\sigma = \tau_1 \dots \tau_m$ para $m \in \mathbb{Z}_+^*$ onde τ_i é uma transposição para todo $i \in [\![1, m]\!]$, temos que:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^m$$

Demonstração:

Note, primeiramente, que podemos supor sem perda de generalidade que σ é decomposto em um número finito $p \in \mathbb{Z}_{\geqslant m}$ de transposições elementares.

Isso se dá pois, pela **Proposição 3.2.5**, temos diretamente via a construção da demonstração que uma dada transposição se decompõe em um número ímpar de transposições elementares. Portanto, $(-1)^m = (-1)^p$.

Sejam $\sigma' \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação arbitrária e $\tau' = (x_d\ x_{d+1}) \in \mathfrak{S}_X$ uma transposição elementar tal que $x_d < x_{d+1}$ via a ordem total de X.

Note que, ao tomar sem perda de generalidade o produto $\sigma'\tau'$, a transposição τ' atua trocando os elementos apenas nas posições adjacentes d e $d+1$. Consequentemente, a quantidade total de inversões envolvendo qualquer outro par de posições permanece idêntica. Temos, portanto, apenas o par (x_d, x_{d+1}) a analisar:

Suponha que $\sigma'\tau'(x_d) > \sigma'\tau'(x_{d+1})$. Logo, a aplicação de τ' gerou uma nova inversão, de modo que $\mathscr{I}(\sigma'\tau') = \mathscr{I}(\sigma') + 1$.

Suponha, agora, que $\sigma'\tau'(x_d) < \sigma'\tau'(x_{d+1})$. Logo, simetricamente, $\mathscr{I}(\sigma'\tau') = \mathscr{I}(\sigma') - 1$.

Logo, concluímos que $\varepsilon(\sigma'\tau') = -\varepsilon(\sigma')$.

Como $\sigma = \tau_1' \dots \tau_p'$ onde τ_i' é transposição elementar para todo $i \in [\![1, p]\!]$, temos diretamente que:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^p = (-1)^m$$

□

A partir do **Teorema 3.3.1** podemos enunciar a seguinte definição equivalente para o conceito de **assinatura de uma permutação**:

Definição 3.3.4

Sejam X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geqslant 2$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação. Então, se $\sigma = \tau_1 \dots \tau_m$ é a decomposição de σ em transposições de $\mathfrak{S}_X$, onde $m \in \mathbb{Z}_+^*$, definimos a **assinatura de** σ o valor denotado $\varepsilon(\sigma)$ dado por:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^m$$

Observação: note que a definição equivale a afirmar que uma permutação é par se é composta por um número par de transposições e que uma permutação é ímpar se é composta por um número ímpar de transposições.

Proposição 3.3.2

Sejam X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$ e $k \in [\![2, n]\!]$.
Logo, para quaisquer k-ciclos $\sigma \in \mathfrak{S}_X$, temos que:

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{k-1}$$

Demonstração:
O resultado da proposição é imediato via a **Proposição 3.2.1** e o **Teorema 3.3.1**.
□

Teorema 3.3.2

Sejam X um conjunto finito com $\text{Card}(X) \geqslant 2$ e a **função assinatura** ε tal que:

$$\varepsilon : \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_X & \to & \{-1, 1\} \\ \sigma & \mapsto & \varepsilon(\sigma) \end{array}$$

Logo, ε é um epimorfismo de grupos.

Demonstração:
Sejam $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_X$ tais que suas decomposições em transposições de $\mathfrak{S}_X$ são dadas por:

$$\sigma = \tau_1 \dots \tau_p, \ p \in \mathbb{Z}_+^*$$

e,

$$\sigma' = \tau'_1 \dots \tau'_q, \ q \in \mathbb{Z}_+^*$$

Logo, temos que:

$$\varepsilon(\sigma\sigma') = (-1)^{p+q} = (-1)^p(-1)^q = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma').$$

Como $\varepsilon(\text{id}_X) = 1$ e $\varepsilon(\tau) = -1$ para qualquer $\tau \in \mathfrak{S}_X$ (cuja existência é garantida, uma vez que $\text{Card}(X) \geqslant 2$), então concluímos que ε é um epimorfismo de grupos.

□

Observação: note que $\forall \sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$ tal que τ é uma transposição, temos que:

$$\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\tau\sigma) = -\varepsilon(\sigma).$$

Exemplo 3.3.3

Seja $\sigma \in \mathfrak{S}_9$ tal que:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 5 & 6 & 3 & 1 & 9 & 4 & 7 & 8 \end{pmatrix} = (1\,2\,5)(3\,6\,9\,8\,7\,4)$$

Note que conseguimos calcular a assinatura de σ diretamente da seguinte forma:

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon\big((1\,2\,5)\big)\varepsilon\big((3\,6\,9\,8\,7\,4)\big) = (-1)^2(-1)^5 = -1$$

Exemplo 3.3.4

Retirado de https://www.bibmath.net.
Um jogo de quebra-cabeça deslizante é constituído por nove casas, das quais oito são ocupadas por uma peça numerada de 1 a 8, e uma está vazia. Pode-se deslizar uma peça horizontalmente ou verticalmente para a casa vazia. O resultado de uma manipulação é identificado pela permutação dos números que ela produz (lê-se os números em ordem, sem se importar com a casa vazia). Por exemplo, na seguinte manipulação,

Posição inicial:

1	2	3
4	5	6
7	8	

Posição final:

4	1	3
2		5
7	8	6

a permutação obtida é:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 5 & 7 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

Demonstre que só é possível obter permutações de assinatura igual a 1.

Demonstração:
Denotemos $\mathfrak{Q}_8$ como o conjunto das permutações possíveis para o quebra-cabeça deslizante.

Note, primeiramente, que para qualquer $\sigma \in \mathfrak{Q}_8$, σ é invariante para movimentos horizontais de peças para a casa vazia. Tal invariância é justificada pela convenção de leitura linha por linha da esquerda para a direita.

Temos, portanto, apenas dois casos a analisar: caso a peça deslize verticalmente para cima para a casa vazia ou caso a peça deslize verticalmente para baixo para a casa vazia.

Consideremos o deslize vertical para baixo de uma peça arbitrária do tabuleiro. Ora, sabemos, por construção, que a peça em questão não pode realizar tal deslize caso esteja na última linha do tabuleiro.

Seja i a posição inicial da peça na permutação $\sigma \in \mathfrak{Q}_8$, onde $i \in [\![1, 6]\!]$ (isto é, no caso em que queremos mover a peça verticalmente para baixo).

Ora, como existe uma casa vazia abaixo da peça a ser movida, então as peças

originalmente à esquerda da casa vazia passarão a estar à esquerda da peça movida. Isto é, realizamos o produto $(i\ i+1\ i+2)\sigma$.

De forma simétrica, o deslize vertical para cima de uma peça arbitrária no tabuleiro pode apenas ocorrer caso a peça em questão não esteja situada na primeira linha do tabuleiro.

Tomando i sendo a posição inicial da peça a ser movida na permutação $\sigma \in \mathfrak{Q}_8$, onde $i \in [\![3, 8]\!]$, realizamos o produto $(i\ i-1\ i-2)\sigma$.

Como o jogo de quebra-cabeça deslizante começa a partir da permutação identidade e sabemos que $\varepsilon(\mathrm{id}_{\mathfrak{Q}_8}) = 1$, de acordo com o argumento acima quaisquer permutações $\sigma \in \mathfrak{Q}_8$ serão produtos de 3-ciclos. Como o resultado da função assinatura para um 3-ciclo sempre resulta em 1, deduzimos que $\mathfrak{Q}_8$ só pode ser composto de permutações de assinatura igual a 1.

□

3.4 Grupo Alternado $\mathfrak{A}_X$

Definição 3.4.1

Seja X um conjunto finito e não vazio. Definimos o conjunto $\mathfrak{A}_X$ como o **conjunto alternado de** $\mathfrak{S}_X$, tal que:

$$\mathfrak{A}_X \overset{def}{=} \{\sigma \in \mathfrak{S}_X\ ;\ \varepsilon(\sigma) = 1\}.$$

Onde ε denota a função assinatura.

Proposição 3.4.1

Seja X um conjunto finito e não vazio, então:

$$\mathfrak{A}_X \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$$

Demonstração:

Sabemos que a função assinatura ε é um epimorfismo de grupos. Por definição, sabemos que o núcleo de ε é definido por:

$$\ker \varepsilon \overset{def}{=} \{\sigma \in \mathfrak{S}_X\ ;\ \varepsilon(\sigma) = 1\} = \mathfrak{A}_X$$

Como $\ker \varepsilon \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$, então temos diretamente que:

$$\mathfrak{A}_X \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$$

□

Exemplo 3.4.1

Enumeremos todos os elementos de $\mathfrak{S}_3$:

$$(1\ 2\ 3),\ (1\ 3\ 2),\ (1\ 2),\ (1\ 3),\ (2\ 3),\ \mathrm{id}_{\{1,2,3\}}$$

Logo, fica claro que os elementos de $\mathfrak{A}_3$ são:

$$(1\ 2\ 3),\ (1\ 3\ 2),\ \mathrm{id}_{\{1,2,3\}}.$$

Proposição 3.4.2

Seja X um conjunto finito tal que $\mathrm{Card}(X) = n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$. Logo:

$$|\mathfrak{A}_X| = \frac{n!}{2}.$$

Demonstração:
Seja $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_X$, tal que τ é uma transposição fixada.
Definimos a função φ de forma que:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_X & \to & \mathfrak{S}_X \\ \sigma & \mapsto & \sigma\tau \end{array}$$

Note que φ é de fato uma função e é bijetiva. Sejam $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathfrak{S}_X$ tal que $\sigma_1 = \sigma_2$, temos que:

$$\sigma_1 = \sigma_2 \iff \sigma_1\tau = \sigma_2\tau \iff \varphi(\sigma_1) = \varphi(\sigma_2)$$

Como a função φ é injetiva e tem como domínio e contradomínio o mesmo conjunto $\mathfrak{S}_X$, deduzimos que φ é de fato uma bijeção.
Sabemos, também, que $\varepsilon(\sigma\tau) = -\varepsilon(\sigma)$ para qualquer $\sigma \in \mathfrak{S}_X$. Portanto, deduzimos diretamente que $\varphi(\mathfrak{A}_X) = \mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X$.
Como a função φ é bijetiva, então também temos que $|\mathfrak{A}_X| = \mathrm{Card}(\mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X)$.
É evidente ainda que $\mathfrak{S}_X = \mathfrak{A}_X \sqcup \mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X$, logo:

$$|\mathfrak{S}_X| = |\mathfrak{A}_X| + \mathrm{Card}(\mathfrak{S}_X \setminus \mathfrak{A}_X) = 2|\mathfrak{A}_X| \iff |\mathfrak{A}_X| = \frac{n!}{2}$$

□

Observação: note que para o caso em que Card$(X) = 1$ *temos evidentemente que* $\mathfrak{A}_X = \{id_X\} \implies |\mathfrak{A}_X| = 1$.

Proposição 3.4.3

Sejam X um conjunto finito e não vazio e $x, y, z \in X$, então:

$$\mathfrak{A}_X = \langle (x\ y\ z) \rangle$$

Isto é, o grupo alternado $\mathfrak{A}_X$ é gerado por 3-ciclos de $\mathfrak{S}_X$.

Demonstração:
Mostremos, primeiramente, que $\langle (x\ y\ z) \rangle \subseteq \mathfrak{A}_X$.
Note que $(x\ y\ z)^3 = \mathrm{id}_X \in \mathfrak{A}_X$.
Pela **Proposição 3.3.2** temos ainda que $\varepsilon\left((x\ y\ z)^k\right) = 1,\ \forall k \in \mathbb{Z}$.
Portanto, temos diretamente que $\langle (x\ y\ z) \rangle \subseteq \mathfrak{A}_X$.
Mostremos que $\mathfrak{A}_X \subseteq \langle (x\ y\ z) \rangle$.
Note, primeiramente, que $\mathrm{id}_X = (x\ y\ z)^3 \in \langle (x\ y\ z) \rangle$.

Perceba também que qualquer par de transposições de $\mathfrak{S}_X$ pode ser escrito como um 3-ciclo. Sejam $a, b, c \in X$, temos que:

$$(a\ b)(b\ c) = (a\ b\ c)$$

Ora, temos ainda que $\forall \sigma \in \mathfrak{A}_X$, σ pode ser decomposto em transposições. Para $\sigma \in \mathfrak{A}_X$, tal decomposição é obrigatoriamente realizada em pares de transposições, uma vez que, caso tenhamos um número ímpar de transposições, $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Como qualquer par de transposições pode ser escrito como um 3-ciclo, então $\mathfrak{A}_X \subseteq \langle (x\ y\ z) \rangle$.

Concluímos que:

$$\mathfrak{A}_X = \langle (x\ y\ z) \rangle.$$

□

Proposição 3.4.4

Seja X um conjunto finito e não vazio. Logo, se $H \leqslant \mathfrak{S}_X$, então ou $H \leqslant \mathfrak{A}_X$ ou $[H : H \cap \mathfrak{A}_X] = 2$.

Demonstração:

Note, primeiramente, que não existe subgrupo $H \leqslant \mathfrak{S}_X$ tal que H é composto exclusivamente de permutações ímpares. Ora, para quaisquer permutações $\sigma_1, \sigma_2 \in H$ teríamos $\varepsilon(\sigma_1\sigma_2) = 1 \implies \sigma_1\sigma_2 \notin H$.

Logo, podemos somente tomar os subgrupos $H \leqslant \mathfrak{A}_X \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$ ou $H \cap \mathfrak{A}_X \leqslant \mathfrak{S}_X$.

A respeito do subgrupo $H \cap \mathfrak{A}_X$, consideremos a função assinatura $\varepsilon : H \to \{-1, 1\}$. Temos diretamente que $\ker \varepsilon = H \cap \mathfrak{A}_X$.

Ora, pelo **Primeiro Teorema dos Isomorfismos** temos portanto:

$$\frac{H}{H \cap \mathfrak{A}_X} \cong \{-1, 1\}$$

Como $\text{Card}(\{-1, 1\}) = 2$, então deduzimos que $[H : H \cap \mathfrak{A}_X] = 2$.

□

Observações:

- *Isto significa que para quaisquer subgrupos H de $\mathfrak{S}_X$, então ou H é composto de permutações pares ou H possui o mesmo número de permutações pares e permutações ímpares;*
- *Em particular, se $H = \mathfrak{S}_X$, temos que $[\mathfrak{S}_X : \mathfrak{A}_X] = 2$.*

Teorema 3.4.1

Seja G um grupo de ordem $n \in \mathbb{Z}_+^*$. Logo, se $d|n$, não é possível garantir que exista subgrupo $H \leqslant G$ tal que $|H| = d$.
Isto é, a recíproca do **Teorema de Lagrange** é falsa.

Demonstração:

Seja $\mathfrak{A}_4$ o grupo alternado do conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$. Sabemos que $|\mathfrak{A}_4| = \frac{4!}{2} = 12$.
Logo, $\mathfrak{A}_4$ pode admitir subgrupos de ordens 1, 2, 3, 4, 6 e 12.

Suponha que $\mathfrak{A}_4$ admite um subgrupo H de ordem 6. Logo, $[\mathfrak{A}_4 : H] = 2$.
Segundo a **Proposição 1.5.3**, sabemos que se $\sigma \in \mathfrak{A}_4$, então $\sigma^2 \in H$.
Ora, note que se $\tau \in \mathfrak{A}_4$ for um 3-ciclo, então τ pode ser escrito como $\tau = (\tau^2)^2$. Isto é, todo 3-ciclo é um quadrado de um outro 3-ciclo.
Sabemos que em $\mathfrak{A}_4$ existem 8 3-ciclos, porém H tem ordem 6. Absurdo.
Concluímos que não existe subgrupo H de $\mathfrak{A}_4$ tal que $|H| = 6$.

□

Proposição 3.4.5

Seja X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geqslant 5$. Logo, todos 3-ciclos são dois a dois conjugados em $\mathfrak{A}_X$.

Demonstração:
Sejam $x, y, z \in X$ e $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ uma permutação arbitrária.
Sabemos, da **Proposição 3.2.5**, que quaisquer ciclos são conjugados entre si em $\mathfrak{S}_X$ se possuem mesmo comprimento. Mostremos que para os 3-ciclos essa conjugação permanece em $\mathfrak{A}_X$.
Note que, se σ for par, então a proposição está demonstrada diretamente. Suponha, agora, que σ é ímpar.

Tomemos $\sigma' \stackrel{def}{=} \sigma(a\ b)$, onde $a, b \in X \setminus \{x, y, z\}$. Note que a existência de a, b é garantida pois $\text{Card}(X) \geqslant 5$. Temos, portanto:

$$\sigma(x\ y\ z)\sigma^{-1} = \sigma'(a\ b)(x\ y\ z)(\sigma'(a\ b))^{-1} = \sigma'(a\ b)(x\ y\ z)(a\ b)\sigma'^{-1} = \sigma'(x\ y\ z)\sigma'^{-1}$$

Como σ' é uma permutação par ($\sigma' \in \mathfrak{A}_X$), concluímos que a conjugação também pode ser realizada por um elemento do grupo alternado. Logo, quaisquer dois 3-ciclos são conjugados em $\mathfrak{A}_X$.

□

Lema 3.4.1

Seja X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geqslant 5$. Então, se um subgrupo normal $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$ contém um 3-ciclo, temos que $H = \mathfrak{A}_X$.

Demonstração:
Suponha $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$ tal que H contém um 3-ciclo. Ora, então, por definição de normalidade, todo elemento conjugado do 3-ciclo de H por permutações de $\mathfrak{A}_X$ pertence à H.
Pela **Proposição 3.4.5**, sabemos que, se $\text{Card}(X) \geqslant 5$, então todos os 3-ciclos são conjugados entre si.
Como $\mathfrak{A}_X$ é gerado por 3-ciclos, concluímos que $H = \mathfrak{A}_X$.

□

Teorema 3.4.2

Seja X um conjunto não vazio e finito, onde $n \stackrel{def}{=} \text{Card}(X)$.
Se $n \neq 4$, então $\mathfrak{A}_X$ é um grupo simples.

Demonstração:

Note que, caso $n = 1$ ou $n = 2$, temos trivialmente que $\mathfrak{A}_X$ é simples e, pelo **Teorema de Lagrange**, sabemos que se $n = 3$ então $\mathfrak{A}_X$ é simples (uma vez que $|\mathfrak{A}_X| = 3$ é primo).

Suponha que $n \geqslant 5$. Para mostrar que $\mathfrak{A}_X$ é simples, basta mostrar que se existe um subgrupo normal não trivial $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$, então H contém um 3-ciclo. Pelo **Lema 3.4.1** temos então que $H = \mathfrak{A}_X$.

Definimos pontos fixos de uma permutação σ todos os elementos que não pertencem ao suporte de σ. Vamos mostrar que, se existe $\sigma \in H$ com um número máximo de pontos fixos tal que σ não é a função identidade e nem um 3-ciclo, então sempre é possível construir uma permutação $\sigma' \in H$ tal que σ' tem mais pontos fixos que σ.

Suponha, primeiramente, que $\sigma \in H$ é um produto de transposições de suportes dois a dois disjuntos (número par não nulo de transposições, uma vez que σ não é a função identidade e temos que $\varepsilon(\sigma) = 1$). Definimos $\sigma \stackrel{def}{=} (x\ y)(z\ t)\gamma$, onde $\gamma \in \mathfrak{A}_X$ é um produto de transposições tal que $\text{supp}\,((x\ y)(z\ t)) \cap \text{supp}(\gamma) = \emptyset$. Tomemos também $\tau \in \mathfrak{A}_X$ tal que $\tau \stackrel{def}{=} (x\ y)(z\ s)$, onde $s \notin \text{supp}(\sigma)$.

Note que a existência de $s \in X \setminus \text{supp}(\sigma)$ é garantida, uma vez que $n \geqslant 5$.

Seja $\sigma' \stackrel{def}{=} \sigma\tau\sigma\tau^{-1}$. Note que $\sigma' \in H$, uma vez que $H \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$ e $\tau \in \mathfrak{A}_X$. Temos, portanto:

$$\sigma' = ((x\ y)(z\ t)\gamma(x\ y)(z\ s))^2 = ((z\ t)\gamma(z\ s))^2$$

Note que $\sigma'(t) = s$, então σ' não é a função identidade. Além disso, temos que σ' fixa $x, y \in X$, além de todos os outros pontos fixos de σ, com a possível exceção de $s \in X$. Portanto, concluímos que σ' possui mais pontos fixos que σ.

Suponha, agora, que a decomposição de $\sigma \in H$ em ciclos de suportes dois a dois disjuntos possui um k-ciclo, tal que $k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 3}$, mas de tal forma que σ não seja simplesmente um 3-ciclo. Definimos $\sigma \stackrel{def}{=} (x\ y\ z\ \ldots)\gamma$, onde $\text{supp}\,((x\ y\ z\ \ldots)) \cap \text{supp}(\gamma) = \emptyset$.

Perceba que, caso σ possuísse $n - 4$ pontos fixos, então σ seria da forma $\sigma = (x\ y\ z\ t)$, o que é absurdo pois $\varepsilon(\sigma) = -1$. Logo, σ tem no máximo $n - 5$ pontos fixos. Sabemos, portanto, que existem $t, s \in \text{supp}(\sigma) \setminus \{x, y, z\}$, uma vez que o suporte de σ possui pelo menos 5 elementos. Defina $\tau \stackrel{def}{=} (z\ t\ s)$.

Tomemos, então, $\sigma' \stackrel{def}{=} \sigma^{-1}\tau\sigma\tau^{-1}$. Analogamente ao caso anterior, temos diretamente que $\sigma' \in H$.

Ainda, como τ fixa $x, y \in X$, assim como todos os outros pontos fixos de σ, temos que σ' fixa $x \in X$ e todos os outros pontos fixos de σ. Logo, temos que σ' fixa um ponto a mais que σ. Note também que σ' é não trivial, uma vez que $\sigma'(y) \neq y$.

Finalmente, como para quaisquer permutações $\sigma \in H$ não triviais com um número máximo de pontos fixos temos os dois casos acima, concluímos que σ pode ser apenas um 3-ciclo. Pelo **Lema 3.4.1**, temos então que $H = \mathfrak{A}_X$.

Concluímos que $\mathfrak{A}_X$ é simples para $n \neq 4$.

□

Definição 3.4.2

Seja $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ e $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$ tal que:

$$\mathfrak{K} \overset{def}{=} \{id_X, \underbrace{(x_1\ x_2)(x_3\ x_4)}_{\kappa_1}, \underbrace{(x_1\ x_3)(x_2\ x_4)}_{\kappa_2}, \underbrace{(x_1\ x_4)(x_2\ x_3)}_{\kappa_3}\}$$

Definimos o subconjunto $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$ como sendo o **conjunto simétrico de Klein**.

Observação: note que de fato $\mathfrak{K} \subseteq \mathfrak{A}_X$, uma vez que $\varepsilon(\sigma) = 1,\ \forall \sigma \in \mathfrak{K}$.

Proposição 3.4.6

Seja $\mathfrak{K}$ o conjunto simétrico de Klein e $\mathcal{K}$ o grupo de Klein.
Então, se $\mathfrak{K}$ for munido da composição usual de funções, temos:

$$\mathfrak{K} \cong \mathcal{K}$$

Isto é, $\mathfrak{K}$ é isomorfo ao grupo de Klein.

Demonstração:
Sejam $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ e $\varphi : \mathfrak{K} \to \mathcal{K}$ uma função tal que:

$$\begin{aligned} \varphi(id_X) &= (\overline{0}, \overline{0}) \\ \varphi(\kappa_1) &= (\overline{1}, \overline{0}) \\ \varphi(\kappa_2) &= (\overline{0}, \overline{1}) \\ \varphi(\kappa_3) &= (\overline{1}, \overline{1}) \end{aligned}$$

Note que φ é bijetiva por construção. Mostremos que se trata de um homomorfismo de grupos.

Perceba, primeiramente, que:

$$\varphi(\kappa_i id_X) = \varphi(id_X \kappa_i) = \varphi(\kappa_i) + \underbrace{(\overline{0}, \overline{0})}_{\varphi(id_X)} = \underbrace{(\overline{0}, \overline{0})}_{\varphi(id_X)} + \varphi(\kappa_i),\ \forall i \in [\![1, 3]\!]$$

Da mesma forma, temos diretamente que:

$$\varphi(\kappa_i \kappa_i) = \varphi(id_X) = \varphi(\kappa_i) + \varphi(\kappa_i),\ \forall i \in [\![1, 3]\!]$$

Tomando agora o produto de cada elemento distinto e diferente do neutro de $\mathfrak{K}$, temos que:

$$\varphi(\kappa_1 \kappa_2) = \varphi(\kappa_3) = (\overline{1}, \overline{1}) = (\overline{1}, \overline{0}) + (\overline{0}, \overline{1}) = \varphi(\kappa_1) + \varphi(\kappa_2)$$

$$\varphi(\kappa_1 \kappa_3) = \varphi(\kappa_2) = (\overline{0}, \overline{1}) = (\overline{1}, \overline{0}) + (\overline{1}, \overline{1}) = \varphi(\kappa_1) + \varphi(\kappa_3)$$

$$\varphi(\kappa_2 \kappa_3) = \varphi(\kappa_1) = (\overline{1}, \overline{0}) = (\overline{0}, \overline{1}) + (\overline{1}, \overline{1}) = \varphi(\kappa_2) + \varphi(\kappa_3)$$

Ora, de forma análoga, temos que $\varphi(\kappa_1\kappa_2) = \varphi(\kappa_2\kappa_1)$, $\varphi(\kappa_1\kappa_3) = \varphi(\kappa_3\kappa_1)$, $\varphi(\kappa_2\kappa_3) = \varphi(\kappa_3\kappa_2)$. Como a soma usual de inteiros é abeliana em $\mathcal{K}$, concluímos que todas as imagens preservam, portanto, a estrutura de grupo.

Finalmente, concluímos que φ é um isomorfismo de grupos e temos:

$$\mathfrak{K} \cong \mathcal{K}$$

□

Observações:

- *A partir do resultado acima,* ***definimos*** $\mathfrak{K}$ ***como grupo simétrico de Klein*** *ou, quando não houver ambiguidade, simplesmente* ***grupo de Klein****;*
- *Temos diretamente via o isomorfismo que* $\mathfrak{K}$ *é abeliano.;*
- *Como* $\mathfrak{K}$ *contém a identidade e todos os elementos de estrutura de ciclos do tipo* $(a\ b)(c\ d)$ *de* $\mathfrak{S}_X$*, e a conjugação preserva o comprimento dos ciclos, concluímos que* $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{S}_X$ *e, consequentemente,* $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$*..*

Teorema 3.4.3

Seja $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, então os únicos subgrupos normais que $\mathfrak{A}_X$ admite são: $\{id_X\}$, $\mathfrak{K}$ e $\mathfrak{A}_X$, onde $\mathfrak{K}$ é o grupo de Klein.
Isto é, o único grupo normal não trivial de $\mathfrak{A}_X$ é $\mathfrak{K}$, quando $\mathrm{Card}(X) = 4$.

Demonstração:

Sabemos que $|\mathfrak{A}_X| = \frac{4!}{2} = 12$. Logo, seus subgrupos podem admitir apenas cardinais $1, 2, 3, 4, 6$ e 12.

As ordens 1 e 12 correspondem, respectivamente, aos subgrupos normais triviais $\{id_X\}$ e $\mathfrak{A}_X$. Para a ordem 6, sabemos pelo **Teorema 3.4.1** que $\mathfrak{A}_X$ não admite subgrupos com essa cardinalidade. Resta-nos analisar as ordens $2, 3$ e 4.

Um subgrupo de ordem 2 deve ser da forma $H_2 = \{id_X, \tau\}$, em que τ é um elemento de ordem 2. Em $\mathfrak{A}_X$, tais elementos são necessariamente produtos de duas transposições disjuntas. Suponha, sem perda de generalidade, que $\tau = (x_1\ x_2)(x_3\ x_4)$ e $\sigma = (x_1\ x_2\ x_3)$. Note que $\tau, \sigma \in \mathfrak{A}_X$. Ao conjugarmos τ por σ obtemos:

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = (x_1\ x_2\ x_3)(x_1\ x_2)(x_3\ x_4)(x_1\ x_3\ x_2) = (x_1\ x_4)(x_2\ x_3)$$

Claramente temos que $\sigma\tau\sigma^{-1} \notin H_2$, logo H_2 não é normal.

Um subgrupo de ordem 3 é gerado por um 3-ciclo, tendo a forma $H_3 = \{id_X, \gamma, \gamma^{-1}\}$. Suponha, sem perda de generalidade, que $\gamma = (x_1\ x_2\ x_3)$. Tomemos o elemento $\kappa = (x_1\ x_2)(x_3\ x_4) \in \mathfrak{A}_X$. Note que:

$$\kappa\gamma\kappa^{-1} = (x_1\ x_2)(x_3\ x_4)(x_1\ x_2\ x_3)(x_1\ x_2)(x_3\ x_4) = (x_2\ x_1\ x_4) = (x_1\ x_4\ x_2)$$

Uma vez que $(x_1\ x_4\ x_2) \notin H_3$, temos $\kappa H_3 \kappa^{-1} \neq H_3$. Logo, H_3 não é normal.

Finalmente, para a ordem 4, sabemos que $\mathfrak{A}_X$ possui exatamente um subgrupo com essa cardinalidade: o grupo de Klein $\mathfrak{K}$. Isso se dá pois $\mathfrak{A}_X$ não admite elementos de ordem 4, uma vez que 4-ciclos são permutações ímpares. Isso força

qualquer subgrupo de ordem 4 a ser composto pela identidade e por três elementos de ordem 2. Como existem exatamente três elementos de ordem 2 em $\mathfrak{A}_X$, há apenas uma combinação possível. Sabemos, ainda, da **Proposição 3.4.7**, que $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$.

Concluímos assim que os únicos subgrupos normais em $\mathfrak{A}_X$ são $\{id_X\}$, $\mathfrak{K}$ e $\mathfrak{A}_X$. □

Teorema 3.4.4

Seja X um conjunto não vazio e finito. Logo, se $Card(X) \neq 4$, os únicos subgrupos normais de $\mathfrak{S}_X$ são $\{id_X\}, \mathfrak{A}_X$ e $\mathfrak{S}_X$.
Caso $Card(X) = 4$ então os únicos subgrupos normais de $\mathfrak{S}_X$ são $\{id_X\}, \mathfrak{K}, \mathfrak{A}_X$ e $\mathfrak{S}_X$.

Demonstração:

O resultado é imediato combinando as proposições **3.2.1** e **3.4.4** e os teoremas **3.4.2** e **3.4.3**.

□

Proposição 3.4.7

Seja X um conjunto não vazio e finito com $n \stackrel{def}{=} Card(X)$, então:

1. $\mathfrak{S}'_X = \mathfrak{A}_X,\ n \geqslant 2$;
2. $\mathfrak{A}'_X = \{id_X\},\ n \leqslant 3$;
3. $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{K},\ n = 4$;
4. $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{A}_X,\ n \geqslant 5$.

Onde G′ denota o grupo dos comutadores do grupo G.

Demonstração:

Sabemos que, para qualquer grupo G, temos que $G' \trianglelefteq G$ pelo **Exemplo 1.5.3**.
Mostremos, primeiramente, o item 1.:
Caso $n = 2$, temos diretamente que $\mathfrak{S}_X$ é abeliano e, portanto $\mathfrak{S}'_X = \{id_X\} = \mathfrak{A}_X$.
Caso $n \geqslant 3$, então sabemos que a função assinatura $\varepsilon : \mathfrak{S}_X \to \{-1, 1\}$ é um epimorfismo onde $\ker \varepsilon = \mathfrak{A}_X$. Além disso, como $\operatorname{Im} \varepsilon$ é um grupo abeliano, temos que $\mathfrak{S}_X/\mathfrak{A}_X$ é abeliano. Portanto, pela **Proposição 1.5.10**, temos que $\mathfrak{S}'_X \leqslant \mathfrak{A}_X$.
Sendo $n \geqslant 3$, sabemos que $\mathfrak{A}_X$ é gerado por 3-ciclos. Note que, para um dado 3-ciclo $(x\ y\ z) \in \mathfrak{A}_X$, podemos escrever:

$$(x\ y\ z) = (x\ y)(x\ z)(x\ y)(x\ z) = (x\ y)(x\ z)(x\ y)^{-1}(x\ z)^{-1} = [(x\ y), (x\ z)]$$

Logo, como os geradores de $\mathfrak{A}_X$ estão em $\mathfrak{S}'_X$, temos que $\mathfrak{A}_X \leqslant \mathfrak{S}'_X$.
Como $\mathfrak{S}'_X \leqslant \mathfrak{A}_X$ e $\mathfrak{A}_X \leqslant \mathfrak{S}'_X$, concluímos que $\mathfrak{S}'_X = \mathfrak{A}_X$.
Mostremos o item 2.:
Ora, se $n \leqslant 3$, então sabemos que $\mathfrak{A}_X = \{id_X\}$ para $n = 1, 2$ e que $|\mathfrak{A}_X| = \frac{3!}{2} = 3$ para $n = 3$. Logo, $\mathfrak{A}_X$ é trivialmente abeliano para todos os casos e, portanto, temos que $\mathfrak{A}'_X = \{id_X\}$.

Mostremos o item 3.:

Se $n = 4$, então $\mathfrak{K} \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$. Como $|\mathfrak{A}_X/\mathfrak{K}| = 3$, então $\mathfrak{A}_X/\mathfrak{K}$ é um grupo abeliano. Pela **Proposição 1.5.10** temos então que $\mathfrak{A}'_X \leqslant \mathfrak{K}$.

Como $\mathfrak{A}'_X$ não é abeliano, então sabemos que $\mathfrak{A}'_X \neq \{id_X\}$. Sabemos, também, que $\mathfrak{A}'_X \trianglelefteq \mathfrak{A}_X$. Portanto, como sabemos também que $\mathfrak{A}'_X \neq \mathfrak{A}_X$, temos que $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{K}$.

Mostremos, por fim, o item 4.:

Se $n \geqslant 5$, então $\mathfrak{A}_X$ é um grupo simples e não abeliano. Portanto temos diretamente que $\mathfrak{A}'_X = \mathfrak{A}_X$. Isto é, $\mathfrak{A}_X$ é perfeito para $n \geqslant 5$.

□

Teorema 3.4.5

Seja X um conjunto finito tal que $\text{Card}(X) \geqslant 2$. Então:

$$\mathfrak{S}_X \cong \mathfrak{A}_X \rtimes_\theta \{-1, 1\}$$

onde $\theta : \{-1, 1\} \to \text{Aut}(\mathfrak{A}_X)$ é um homomorfismo tal que:

$$\theta_1(\sigma) = \sigma, \ \forall \sigma \in \mathfrak{A}_X$$

e, para uma dada transposição $\tau \in \mathfrak{S}_X$,

$$\theta_{-1}(\sigma) = \tau\sigma\tau^{-1}, \ \forall \sigma \in \mathfrak{A}_X$$

Demonstração:

A partir do **Teorema 2.3.1**, basta mostrar que a sequência:

$$\{id_X\} \longrightarrow \mathfrak{A}_X \xrightarrow{\varphi} \mathfrak{S}_X \underset{\kappa}{\overset{\varepsilon}{\rightleftarrows}} \{-1, 1\} \longrightarrow \{1\}$$

é uma sequência exata curta que cinde, onde φ, ε e κ são homomorfismos dados por:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathfrak{A}_X & \to & \mathfrak{S}_X \\ \sigma & \mapsto & \sigma \end{array} \quad , \quad \varepsilon : \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_X & \to & \{-1, 1\} \\ \sigma & \mapsto & \varepsilon(\sigma) \end{array} \quad \text{e,} \quad \kappa : \begin{array}{ccc} \{-1, 1\} & \to & \mathfrak{S}_X \\ -1 & \mapsto & (x_1\ x_2) \\ 1 & \mapsto & id_X \end{array}$$

em que ε é a função assinatura.

Perceba que temos diretamente que φ é um monomorfismo e que ε é um epimorfismo.

Ainda, temos que: $\ker \varepsilon = \mathfrak{A}_X = \text{Im}\, \varphi$.

Por fim, é fácil ver que $\varepsilon(\kappa(-1)) = \varepsilon((x_1\ x_2)) = -1$ e que $\varepsilon(\kappa(1)) = \varepsilon(id_X) = 1$, para $x_1, x_2 \in X$ distintos (note que é garantido que tais elementos existam pois $\text{Card}(X) \geqslant 2$).

Portanto, concluímos que:

$$\mathfrak{S}_X \cong \mathfrak{A}_X \rtimes_\theta \{-1, 1\}$$

□

Capítulo 4

Ações de Grupos

4.1 Generalidades sobre Ações de Grupos

Definição 4.1.1

Seja G um grupo e X um conjunto não vazio. Definimos a **ação à esquerda de** G **sobre** X a função:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} G \times X & \to & X \\ (g,x) & \mapsto & \varphi(g,x) \end{array}$$

tal que:

$$\begin{cases} \varphi(e,x) = x, & \forall x \in X \\ \varphi(g,\varphi(h,x)) = \varphi(gh,x), & \forall (g,h,x) \in G \times G \times X \end{cases}$$

Caso φ seja uma ação à esquerda de G sobre X dizemos que G **age à esquerda sobre** X e denotamos:

$$G \curvearrowright X.$$

Observações:

- *Podemos, de forma análoga, definir a* ***ação à direita de*** G ***sobre*** X. *Neste caso denotamos* $X \curvearrowleft G$;
- *Quando não houver ambiguidade, a ação à esquerda de* G *sobre* X *será denominada apenas como ação de* G *sobre* X.

Exemplo 4.1.1

Seja $\varphi : G \times G \to G$ tal que $\varphi(g,h) \stackrel{def}{=} gh$. Logo, $G \curvearrowright G$. De fato:

- $\varphi(g,h) = gh \in G, \ \forall g,h \in G$;
- $\varphi(e,h) = eh = h, \ \forall h \in G$;
- $\varphi(g,\varphi(g',h)) = \varphi(g,g'h) = gg'h = \varphi(gg',h), \ \forall g,g',h \in G$.

A ação φ é denominada **ação por translação à esquerda de** G.

Exemplo 4.1.2

Seja $\varphi : G \times G \to G$ tal que $\varphi(g,h) \stackrel{def}{=} ghg^{-1}$. Logo, $G \curvearrowright G$. De fato:

- $\varphi(g,h) = ghg^{-1} \in G,\ \forall g,h \in G$;
- $\varphi(e,h) = ehe^{-1} = h,\ \forall h \in G$;
- $\varphi(g_1,\varphi(g_2,h)) = \varphi(g_1,g_2hg_2^{-1}) = g_1g_2hg_2^{-1}g_1^{-1} = (g_1g_2)h(g_1g_2)^{-1} = \varphi(g_1g_2,h),\ \forall g_1,g_2,h \in G$.

A ação φ é denominada **ação por conjugação de** G.

Exemplo 4.1.3

Seja $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que $\varphi(M,v) \stackrel{def}{=} Mv$. Logo, $GL_n(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^n$. De fato:

- $\varphi(M,v) = Mv \in \mathbb{R}^n,\ \forall (M,v) \in GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$;
- $\varphi(id_n,v) = id_nv = v,\ \forall v \in \mathbb{R}^n$;
- $\varphi(M_1,\varphi(M_2,v)) = \varphi(M_1,M_2v) = M_1M_2v = (M_1M_2)v = \varphi(M_1M_2,v),\ \forall (M_1,M_2,v) \in GL_n(\mathbb{R}) \times GL_n(\mathbb{R})^n \times \mathbb{R}^n$.

Definição 4.1.2

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ. Definimos a **órbita de** $x \in X$ **como o conjunto:**

$$\mathcal{O}(x) \stackrel{def}{=} \{\varphi(g,x)\ ;\ g \in G\}$$

Note que $\mathcal{O}(x) \subseteq X$.

Definição 4.1.3

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ. Definimos o **conjunto das órbitas da ação** φ **como:**

$$X/G \stackrel{def}{=} \{\mathcal{O}(x)\ ;\ x \in X\}.$$

Exemplo 4.1.4

Seja $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que $\varphi(M,v) \stackrel{def}{=} Mv$.

Proposição 4.1.1

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$. Então:

1. $X = \bigcup_{x \in X} \mathcal{O}(x)$;

2. Ou $\mathcal{O}(x) = \mathcal{O}(y)$ ou $\mathcal{O}(x) \cap \mathcal{O}(y) = \emptyset$, $\forall x, y \in X$.

Demonstração:
Mostremos primeiramente o item 1.. Note que $\bigcup_{x \in X} \mathcal{O}(x) \subseteq X$ é trivial por definição. Além disso, dado $x \in X$, sempre teremos $x \in \mathcal{O}(x)$, pois $\varphi(e, x) = x \in \mathcal{O}(x)$. Logo, $X \subseteq \bigcup_{x \in X} \mathcal{O}(x)$.
Concluímos que $\bigcup_{x \in X} \mathcal{O}(x) = X$.
Mostremos, agora, o item 2.. Suponha que $\mathcal{O}(x) \cap \mathcal{O}(y) \neq \emptyset$, para $x, y \in X$. Consideremos ainda φ a ação de G em X.
Ora, então existe $z \in \mathcal{O}(x) \cap \mathcal{O}(y)$ tal que:

$$z = \varphi(g, x) \text{ e } z = \varphi(h, y), \text{ para } g, h \in G$$

Temos, portanto:

$$\varphi(g, x) = \varphi(h, y) \implies x = \varphi(g^{-1}h, y)$$

Ora, como $g^{-1}h \in G$, deduzimos que $x \in \mathcal{O}(y)$. De forma análoga mostramos que $y \in \mathcal{O}(x)$. Concluímos, portanto, que $\mathcal{O}(x) = \mathcal{O}(y)$.

□

Definição 4.1.4

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ. Dado $x \in X$, definimos **o estabilizador de x como o conjunto:**

$$G_x \overset{def}{=} \{g \in G \ ; \ \varphi(g, x) = x\}.$$

Proposição 4.1.2

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ. Então, dado $x \in X$, o conjunto estabilizador G_x é um subgrupo de G. Denominamos tal subgrupo como **grupo de isotropia de** x.

Demonstração:
Note, primeiramente, que G_x é não vazio, pois $\varphi(e, x) = x \in G_x$.
Sejam $g_1, g_2 \in G_x$, mostremos que $g_1 g_2^{-1} \in G_x$. Note, primeiramente, que para dado $g \in G_x$:

$$\varphi(e, x) = \varphi(g^{-1}g, x) = \varphi(g^{-1}, \varphi(g, x)) = \varphi(g^{-1}, x) = x$$

Portanto, deduzimos:

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}, x) = \varphi(g_1, \varphi(g_2^{-1}, x)) = \varphi(g_1, x) = x$$

Portanto, $g_1 g_2^{-1} \in G_x$. Concluímos que $G_x \leqslant G$.

□

Definição 4.1.5

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$. Então, dado $x_0 \in X$, se $G_{x_0} = G$, dizemos que x_0 **é um ponto fixo da ação de** G **sobre** X.

Definição 4.1.6

Sejam G um grupo e X um conjunto não vazio tal que $G \curvearrowright X$ pela função φ. Definimos o **conjunto de pontos fixos da ação de** G **sobre** X **como**:

$$\mathrm{Fix}(X) \stackrel{def}{=} \{x \in X,\ \varphi(g,x) = x,\ \forall g \in G\}$$

Exemplo 4.1.5

Capítulo 5

Grupos Solúveis

5.1 Teorema de Jordan-Hölder

Definição 5.1.1

Seja G um grupo e $n \in \mathbb{Z}^*$. Definimos **série subnormal** de G como sendo a seguinte cadeia de normalidade, denominada λ:

$$\lambda : G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_n = \{e\}$$

Onde G_{i+1} são subgrupos normais de G_i e $i \in [\![0, n-1]\!]$.

Observações:

- *Se uma série subnormal λ de um grupo G possuir r subgrupos normais próprios, dizemos que λ tem comprimento r;*
- *Em uma série subnormal, um mesmo subgrupo pode ser repetido e, portanto, podemos ter G_i/G_{i+1} grupos quocientes triviais e não triviais;*
- *Note que todo grupo G admite a série subnormal trivial $G \trianglerighteq \{e\}$.*

Exemplo 5.1.1

A cadeia de normalidade:

$$\lambda : \begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \trianglerighteq & \langle\overline{5}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{10}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{0}\rangle \\ \| & & \| & & \| & & \| \\ G_0 & & G_1 & & G_2 & & G_3 \end{array}$$

é uma série subnormal de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ de comprimento igual a 3.

Exemplo 5.1.2

Seja $X \stackrel{def}{=} \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ um conjunto arbitrário. Então, a cadeia de normalidade:

$$\Lambda: \begin{array}{ccccccccc} \mathfrak{S}_X & \trianglerighteq & \mathfrak{A}_X & \trianglerighteq & \mathfrak{K} & \trianglerighteq & \langle (x_1\ x_2)(x_3\ x_4)\rangle & \trianglerighteq & \{id_X\} \\ \| & & \| & & \| & & \| & & \| \\ G_0 & & G_1 & & G_2 & & G_3 & & G_4 \end{array}$$

é uma série subnormal de $\mathfrak{S}_X$ de comprimento igual a 4.

Definição 5.1.2

Seja G um grupo e λ uma série subnormal de G. Dizemos que uma série subnormal λ' de G é um **refinamento de** λ se λ' é obtida inserindo uma quantidade finita de subgrupos na cadeia de normalidade de λ.
Dizemos ainda que um refinamento é **próprio** se é adicionada uma quantidade não nula de subgrupos distintos dos que já existem na cadeia de normalidade.

Exemplo 5.1.3

A série subnormal apresentada no **Exemplo 5.1.1** é um refinamento das seguintes séries subnormais de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$:

$$\lambda_1: \begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \trianglerighteq & \langle\overline{5}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{0}\rangle \\ \| & & \| & & \| \\ G_0 & & G_1 & & G_2 \end{array}$$

e,

$$\lambda_2: \begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \trianglerighteq & \langle\overline{10}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{0}\rangle \\ \| & & \| & & \| \\ G_0 & & G_1 & & G_2 \end{array}$$

Definição 5.1.3

Seja G um grupo e λ uma série subnormal de G. Dizemos que λ é uma **série de composição de** G se, e somente se, λ não possui repetições e não admite refinamento próprio.

Observação: note que nem todo grupo admite uma série de composição. Por exemplo, o grupo aditivo $(\mathbb{Z},+)$ não possui série de composição pois, dado qualquer subgrupo não trivial de $\mathbb{Z}$, sempre existe um subgrupo normal próprio e não trivial contido nele. Assim, qualquer série subnormal de $\mathbb{Z}$ pode ser refinada indefinidamente.

Exemplo 5.1.4

As séries subnormais apresentadas nos **Exemplos 5.1.1** e **5.1.2** são também séries de composição por construção e pelo **Teorema 3.4.3**, respectivamente.

Proposição 5.1.1

Sejam G um grupo, $n \in \mathbb{Z}^*$ e λ uma série subnormal de G dada por:

$$G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_n = \{e\}$$

Logo, as seguintes afirmações são equivalentes:
(i) λ é uma série de composição de G;
(ii) G_i/G_{i+1} é simples para todo $i \in [\![0, n-1]\!]$.

Demonstração:
Suponha que G_i/G_{i+1} não é simples para algum $i \in [\![0, n-1]\!]$. Nesse caso, existe um subgrupo normal próprio e não trivial $G_i'/G_{i+1} \triangleleft G_i/G_{i+1}$. Pelo **Teorema da Correspondência**, sabemos que existe portanto G_i' tal que $G_{i+1} \subsetneq G_i' \subsetneq G_i$ e $G_i' \triangleleft G_i$. Basta tomarmos então λ' um refinamento próprio de λ inserindo o subgrupo G_i'. Como λ admite um refinamento próprio, concluímos que λ não é uma série de composição de G.

Suponha, agora, que G_i/G_{i+1} é simples para todo $i \in [\![0, n-1]\!]$. Nesse caso, G_i/G_{i+1} não admite nenhum subgrupo normal não trivial. Se λ não é uma série de composição, então λ admite um refinamento próprio. Digamos, sem perda de generalidade, que tal refinamento próprio é dado pela inserção de um grupo $G_j' \triangleleft G_j$ para um dado $j \in [\![0, n-1]\!]$. Ora, pelo **Teorema da Correspondência**, temos que $G_j'/G_{j+1} \triangleleft G_j/G_{j+1}$. Absurdo. Concluímos que λ é uma série de composição. □

Proposição 5.1.2

Todo grupo finito não trivial admite uma série de composição.

Demonstração:
Tomemos G um grupo finito não trivial. Caso G seja um grupo simples, temos trivialmente a seguinte série de composição:

$$\lambda : G \trianglerighteq \{e\}$$

Suponha, agora, que G não é simples. Logo, existe pelo menos um subgrupo normal $G_1 \trianglelefteq G$.

Tomemos $G_1 \trianglelefteq G$ tal que G_1 seja um subgrupo normal maximal de G.

Nesse caso, podemos construir a série subnormal λ_1 dada por:

$$\lambda_1 : G \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \{e\}$$

Note que, caso G_1 seja simples, então λ_1 é uma série de composição. Caso G_1 não seja simples, então podemos proceder de forma indutiva o mesmo procedimento para os subgrupos normais de G_1.

Como G é um grupo finito, então tal construção será realizada em um número finito de passos.

Concluímos, portanto, que todo grupo finito não trivial possui série de composição. □

Definição 5.1.4

Sejam G um grupo e λ_1 e λ_2 duas séries subnormais de G dadas por:

$$\lambda_1 : G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq G_n = \{e\}$$

e,

$$\lambda_2 : G = H_0 \trianglerighteq H_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq H_m = \{e\}$$

Dizemos que λ_1 e λ_2 são **séries equivalentes** se existe uma bijeção entre os grupos quocientes não triviais da série λ_1 e os da série λ_2 tal que os grupos quocientes correspondentes são isomorfos.

Observações:

- *Note que duas séries subnormais que são equivalentes possuem o mesmo comprimento;*
- *Note também que λ_2 é um refinamento próprio de λ_1 se, e somente se, λ_1 e λ_2 não são equivalentes.*

Exemplo 5.1.5

Considere as seguintes séries de composição de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$:

$$\begin{array}{rccccccc}
\lambda_1 : & \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \trianglerighteq & \langle\overline{5}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{10}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{0}\rangle \\
& \| & & \| & & \| & & \| \\
& G_0 & & G_1 & & G_2 & & G_3 \\
\lambda_2 : & \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \trianglerighteq & \langle\overline{2}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{6}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{0}\rangle \\
& \| & & \| & & \| & & \| \\
& H_0 & & H_1 & & H_2 & & H_3 \\
\lambda_3 : & \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} & \trianglerighteq & \langle\overline{2}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{10}\rangle & \trianglerighteq & \langle\overline{0}\rangle \\
& \| & & \| & & \| & & \| \\
& K_0 & & K_1 & & K_2 & & K_3
\end{array}$$

Note que λ_1, λ_2 e λ_3 são todas equivalentes, pois:

$$\frac{G_0}{G_1} = \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}, \frac{G_1}{G_2} = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \frac{G_2}{G_3} = \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$$

$$\frac{H_0}{H_1} = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \frac{H_1}{H_2} = \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}, \frac{H_2}{H_3} = \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}$$

$$\frac{K_0}{K_1} = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, \frac{K_1}{K_2} = \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}}, \frac{K_2}{K_3} = \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$$

Logo, de fato temos que:

$$\frac{G_0}{G_1} \cong \frac{H_2}{H_3} \cong \frac{K_1}{K_2}$$

$$\frac{G_1}{G_2} \cong \frac{H_0}{H_1} \cong \frac{K_0}{K_1}$$

$$\frac{G_2}{G_3} \cong \frac{H_1}{H_2} \cong \frac{K_2}{K_3}$$

Lema 5.1.1

Lema da Borboleta de Zassenhaus
Sejam H_1, H_2, K_1 e K_2 subgrupos de um grupo G tais que $H_2 \trianglelefteq H_1$ e $K_2 \trianglelefteq K_1$. Então:

$$\begin{cases} H_2(H_1 \cap K_2) \trianglelefteq H_2(H_1 \cap K_1) \\ K_2(H_2 \cap K_1) \trianglelefteq K_2(H_1 \cap K_1) \\ \dfrac{H_2(H_1 \cap K_1)}{H_2(H_1 \cap K_2)} \cong \dfrac{K_2(H_1 \cap K_1)}{K_2(H_2 \cap K_1)} \end{cases}$$

Demonstração:
Mostremos, primeiramente, que $H_2(H_1 \cap K_2) \trianglelefteq H_2(H_1 \cap K_1)$.
Sabemos que $K_2 \trianglelefteq K_1$. Note, então, que $H_1 \cap K_2 \trianglelefteq H_1 \cap K_1$. De fato, sendo $y \in H_1 \cap K_2$ e tomando $x \in H_1 \cap K_1$, temos simultaneamente $x \in H_1$ e $x \in K_1$, o que nos garante que:

$$\begin{cases} xyx^{-1} \in H_1, & \text{pois } x \in H_1 \text{ e } H_1 \text{ é subgrupo} \\ xyx^{-1} \in K_2, & \text{pois } x \in K_1 \text{ e } K_2 \trianglelefteq K_1 \end{cases}$$

Logo, $xyx^{-1} \in H_1 \cap K_2$.
Por fim, vejamos que $H_2(H_1 \cap K_2) \trianglelefteq H_2(H_1 \cap K_1)$.
Como $H_2 \trianglelefteq H_1$, tomando $a \in H_1 \cap K_2$, $b \in H_1 \cap K_1$, $h_1 \in H_2$ e $h_2 \in H_2$, temos que:

$$(h_2b)(h_1a)(h_2b)^{-1} = h_2 \underbrace{(bh_1b^{-1})}_{\in H_2} \underbrace{(bab^{-1})}_{\in H_1 \cap K_2} h_2^{-1}$$

Tomando $h_3 \overset{def}{=} h_2bh_1b^{-1}$ e $a_1 \overset{def}{=} bab^{-1}$, temos então:

$$h_3a_1h_2^{-1} = \underbrace{h_3h_4a_1}_{H_2 \trianglelefteq H_1}, \quad \text{para algum } h_4 \in H_2$$

Como $(h_3h_4) \in H_2$ e $a_1 \in H_1 \cap K_2$, concluímos que o elemento pertence a $H_2(H_1 \cap K_2)$. Logo, $H_2(H_1 \cap K_2) \trianglelefteq H_2(H_1 \cap K_1)$.
A prova de que $K_2(H_2 \cap K_1) \trianglelefteq K_2(H_1 \cap K_1)$ é análoga.
Mostremos, por fim, que:

$$\frac{H_2(H_1 \cap K_1)}{H_2(H_1 \cap K_2)} \cong \frac{K_2(H_1 \cap K_1)}{K_2(H_2 \cap K_1)}$$

Para isto, basta mostrar que:

$$\frac{H_2(H_1 \cap K_1)}{H_2(H_1 \cap K_2)} \cong \frac{H_1 \cap K_1}{(H_2 \cap K_1)(H_1 \cap K_2)} \cong \frac{K_2(H_1 \cap K_1)}{K_2(H_2 \cap K_1)}$$

Tomemos $\mathcal{H} \stackrel{def}{=} H_2(H_1 \cap K_2)$ e $\mathcal{K} \stackrel{def}{=} H_1 \cap K_1$. Perceba que:

$$\mathcal{HK} = H_2(H_1 \cap K_2)(H_1 \cap K_1) = H_2 \underbrace{(H_1 \cap K_1)}_{K_2 \leqslant K_1}$$

e,

$$\mathcal{H} \cap \mathcal{K} = H_2(H_1 \cap K_2) \cap (H_1 \cap K_1) = \underbrace{(H_1 \cap K_2)H_2 \cap (H_1 \cap K_1)}_{H_2 \trianglelefteq H_1}$$

Como $(H_1 \cap K_2) \leqslant (H_1 \cap K_1)$, pelo **Lema 1.5.1** temos que:

$$\mathcal{H} \cap \mathcal{K} = (H_1 \cap K_2)H_2 \cap (H_1 \cap K_1) = (H_1 \cap K_2)(H_2 \cap H_1 \cap K_1) = (H_1 \cap K_2)(H_2 \cap K_1)$$

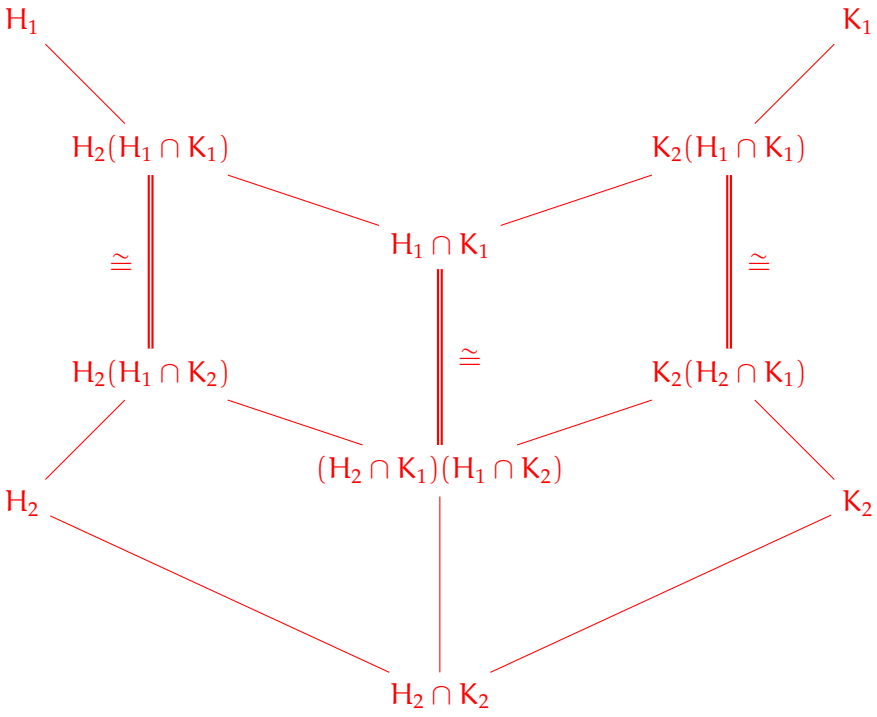
Como já mostrado, sabemos que $\mathcal{H} \trianglelefteq \mathcal{HK}$, e portanto, pelo **Segundo Teorema do Isomorfismo**, temos que:

$$\frac{\mathcal{HK}}{\mathcal{H}} \cong \frac{\mathcal{K}}{\mathcal{H} \cap \mathcal{K}} \implies \frac{H_2(H_1 \cap K_1)}{H_2(H_1 \cap K_2)} \cong \frac{H_1 \cap K_1}{(H_2 \cap K_1)(H_1 \cap K_2)}$$

A prova de que $\frac{K_2(H_1 \cap K_1)}{K_2(H_2 \cap K_1)} \cong \frac{H_1 \cap K_1}{(H_2 \cap K_1)(H_1 \cap K_2)}$ é análoga.

□

Observação: a partir da construção da prova acima, podemos construir o seguinte diagrama que possui formato semelhante a uma borboleta:



Teorema 5.1.1

Teorema de Schreier
Quaisquer duas séries subnormais de um grupo G possuem refinamentos equivalentes.

Demonstração:
Sejam λ_1 e λ_2 duas séries subnormais de G dadas por:

$$\lambda_1 : G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq G_n = \{e\}$$

e,

$$\lambda_2 : G = H_0 \trianglerighteq H_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq H_m = \{e\}$$

Onde n e m são dois inteiros positivos.
Defina $G_{i,j} \stackrel{def}{=} G_{i+1}(G_i \cap H_j)$, para $i \in [\![0, n-1]\!]$ e $j \in [\![0, m]\!]$.
Note que:

$$G_{i,0} = G_{i+1}(G_i \cap H_0) = G_{i+1}(G_i \cap G) = G_{i+1}G_i = G_i$$

e,

$$G_{i,m} = G_{i+1}(G_i \cap H_m) = G_{i+1}(G_i \cap \{e\}) = G_{i+1}\{e\} = G_{i+1}$$

Ainda, como $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ e $H_{j+1} \trianglelefteq H_j$, pelo **Lema da Borboleta de Zassenhaus**, temos que $G_{i,j+1} \trianglelefteq G_{i,j}$.
Portanto, podemos construir o seguinte refinamento λ_1' da série subnormal λ_1:

$$\begin{array}{lccccccc}
 & G_{0,0} & \trianglerighteq G_{0,1} \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq & G_{0,m} & & & & \\
 & \| & & \| & & & & \\
 & G_0 & & G_{1,0} & \trianglerighteq G_{1,1} \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq & G_{1,m} & & \\
\lambda_1' : & & & \| & & \| & & \\
 & & & G_1 & & G_{2,0} & \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq & G_{n-1,m} \\
 & & & & & \| & & \| \\
 & & & & & G_2 & \ldots & G_n = \{e\}
\end{array}$$

De forma análoga, podemos construir um refinamento λ_2' da série subnormal λ_2:

$$\begin{array}{lccccccc}
 & H_{0,0} & \trianglerighteq H_{0,1} \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq & H_{0,n} & & & & \\
 & \| & & \| & & & & \\
 & H_0 & & H_{1,0} & \trianglerighteq H_{1,1} \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq & H_{1,n} & & \\
\lambda_2' : & & & \| & & \| & & \\
 & & & H_1 & & H_{2,0} & \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq & H_{m-1,n} \\
 & & & & & \| & & \| \\
 & & & & & H_2 & \ldots & H_m = \{e\}
\end{array}$$

Onde $H_{i,j} \stackrel{def}{=} H_{i+1}(H_i \cap G_j)$, para $i \in [\![0, m-1]\!]$ e $j \in [\![0, n]\!]$.

Note que os grupos quocientes adjacentes das séries refinadas são da forma $\frac{G_{i,j}}{G_{i,j+1}}$ e $\frac{H_{j,i}}{H_{j,i+1}}$. Pelo **Lema da Borboleta de Zassenhaus**, temos diretamente o isomorfismo:

$$\frac{G_{i,j}}{G_{i,j+1}} \simeq \frac{H_{j,i}}{H_{j,i+1}}$$

para todos $i \in [\![0, n-1]\!]$ e $j \in [\![0, m-1]\!]$.
Com isso, concluímos que os refinamentos λ_1' e λ_2' são equivalentes.

□

Teorema 5.1.2

Teorema de Jordan-Hölder
Seja G um grupo. Logo, todas as séries de composição de G são equivalentes.

Demonstração:
Sejam λ_1 e λ_2 duas séries de composição de G. Pelo **Teorema de Schreier**, sabemos que λ_1 e λ_2 possuem refinamentos equivalentes, digamos λ_1' e λ_2'.
Por definição, uma série de composição não admite refinamentos próprios. Logo, os refinamentos λ_1' e λ_2' são formados apenas pela inserção de repetições de subgrupos que já pertenciam às cadeias originais.
Logo, o conjunto de grupos quocientes não triviais da série refinada λ_1' é exatamente igual ao conjunto de grupos quocientes não triviais da série original λ_1. O mesmo ocorre entre λ_2' e λ_2.
Ora, como λ_1' e λ_2' são séries equivalentes, então temos diretamente que as séries de composição λ_1 e λ_2 também são equivalentes.

□

Observações:

5.2 Grupos Solúveis

Definição 5.2.1

Seja G um grupo. Dizemos que G é **solúvel** se G possui uma cadeia subnormal λ:

$$\lambda : G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq G_n = \{e\}$$

tal que G_i/G_{i+1} é abeliano para todo $i \in [\![0, n-1]\!]$.
Neste caso, também chamamos λ de **série solúvel de** G.

Observação: note que todo grupo abeliano é solúvel.

Exemplo 5.2.1

Sendo X um conjunto finito, temos que:
(i) Se $\mathrm{Card}(X) = 4$, então $\mathfrak{S}_X$ e $\mathfrak{A}_X$ são grupos solúveis;
(ii) Se $\mathrm{Card}(X) \geqslant 5$, então $\mathfrak{S}_X$ e $\mathfrak{A}_X$ não são grupos solúveis.

Demonstração:
Para o item (i) basta notar que no **Exemplo 5.1.2** os grupos quocientes das subséries subnormais de $\mathfrak{S}_X$ e $\mathfrak{A}_X$ têm ordem prima. Logo, tratam-se de grupos abelianos.
Para o item (ii), pelo **Teorema 3.4.4**, basta notar que a única série de composição possível para $\mathfrak{S}_X$ é:

$$\mathfrak{S}_X \trianglerighteq \mathfrak{A}_X \trianglerighteq \{id_X\}$$

Como $\mathfrak{A}_X/\{id_X\}$ não é abeliano para $Card(X) \geqslant 5$, temos que $\mathfrak{S}_X$ e $\mathfrak{A}_X$ não são solúveis.

□

Exemplo 5.2.2

Proposição 5.2.1

Seja G um grupo. Temos que:
(i) Se G for solúvel e $H \leqslant G$, então H é solúvel;
(ii) Se G for solúvel e $H \trianglelefteq G$, então G/H é solúvel;
(iii) Se $H \trianglelefteq G$ e H e G/H forem solúveis, então G é solúvel;

Demonstração:
Mostremos, primeiramente, o item (i).
Defina $H_{i+1} \stackrel{def}{=} H \cap G_{i+1}$, $\forall i \in [\![0, n-1]\!]$.
Tomando $H_1 = G_i, H_2 = G_{i+1}, K_1 = H$ e $K_2 = \{e\}$ tal como no **Lema de Zassenhaus**, temos diretamente que $H_{i+1} \trianglelefteq H_i$, $\forall i \in [\![0, n-1]\!]$.
Além disso, temos também que:

$$\frac{G_i \cap H}{G_{i+1} \cap H} = \frac{H_i}{H_{i+1}} \cong \frac{G_{i+1}(G_i \cap H)}{G_{i+1}(G_i \cap \{e\})} = \frac{G_{i+1}(G_i \cap H)}{G_{i+1}}$$

Como $G_{i+1}(G_i \cap H) \leqslant G_i$, pois $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ e $G_i \cap H \leqslant G_i$, e $\frac{G_i}{G_{i+1}}$ é abeliano, deduzimos que $\frac{H_i}{H_{i+1}}$ é abeliano para todo $i \in [\![0, n-1]\!]$.
Portanto, $H = H_0 \trianglerighteq H_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq H_n = \{e\}$ é uma série solúvel de H.
Mostremos, agora, o item (ii).
Seja λ uma série solúvel para G dada por:

$$\lambda : G_0 = G \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq G_n = \{e\}$$

Consideremos o epimorfismo projeção canônica dado por $\pi : G \to G/H$, $\pi(g) \mapsto gH$.
Logo, pelo **Teorema da Correspondência**, existe uma série subnormal λ' dada por:

$$\lambda' : G/H = \pi(G_0) \trianglerighteq \pi(G_1) \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq \pi(G_n) = H$$

Ainda, temos que π induz o epimorfismo $\tilde{\pi} : G_{j+1}/G_j \to \pi(G_{j+1})/\pi(G_j)$ para todo $j \in [\![0, n-1]\!]$.

Logo, como G_{j+1}/G_j é abeliano para todo $j \in [\![0, n-1]\!]$ e $\tilde{\pi}$ é um epimorfismo, temos que $\pi(G_{j+1})/\pi(G_j)$ forma um grupo abeliano para todo $j \in [\![0, n-1]\!]$.

Portanto, λ' é uma série solúvel.

Mostremos, finalmente, o item (iii).

Ora, se $H \trianglelefteq G$ e G/H são grupos solúveis, então existem séries solúveis λ_1 e λ_2 de H e G/H, respectivamente.

$$\lambda_1 : H = H_0 \trianglerighteq H_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq H_n = \{e\}$$

e,

$$\lambda_2 : G/H = Q_0 \trianglerighteq Q_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq Q_m = H$$

Como $Q_j = L_j/H$ para um dado $L_j \leqslant G$, temos pelo **Teorema da Correspondência** a série subnormal:

$$\lambda_3 : G = L_0 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq L_m = H = H_0 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq H_n = \{e\}$$

Claramente λ_3 é uma série solúvel.

□

Teorema 5.2.1

(P. Hall, 1928) Seja G um grupo solúvel com $|G| = mn$, onde $\text{mdc}(m, n) = 1$. Então:
(i) Existe pelo menos um subgrupo de G de ordem m.
(ii) Dois subgrupos quaisquer de G de ordem m são conjugados
(iii) Qualquer subgrupo cuja ordem divide m está contido num subgrupo de ordem m.

Demonstração:
Ver artigo *"A note on soluble groups"*[Hal28].

□

Teorema 5.2.2

(P. Hall, 1937)
Seja G um grupo finito com a seguinte propriedade: para todo inteiro a tal que $|G| = ab$, com $\text{mdc}(a, b) = 1$, existe um subgrupo de G de ordem a. Então, G é solúvel.

Demonstração:
Ver artigo *"A characteristic property of soluble groups"*[Hal37].

□

Teorema 5.2.3

(Feit-Thompson, 1963) Todos os grupos finitos de ordem ímpar são solúveis.

Demonstração:
Ver artigo *"Solvability of groups of odd order"*[FT63].

□

Bibliografia

[Dai] R. C. Daileda. The alternating group.

[FT63] Walter Feit and John G. Thompson. Solvability of groups of odd order. *Pacific Journal of Mathematics*, 13(3):775–1029, 1963.

[GL22] Arnaldo Garcia and Yves Lequain. *Elementos de Álgebra*. Projeto Euclides. IMPA, Rio de Janeiro, 7 edition, 2022.

[Hal28] Philip Hall. A note on soluble groups. *Journal of the London Mathematical Society*, 1(2):98–105, 1928.

[Hal37] Philip Hall. A characteristic property of soluble groups. *Journal of the London Mathematical Society*, 1(3):198–200, 1937.

[Mar98] P.A. Martin. *Introdução a teoria dos grupos e a teoria de Galois*. Publicações do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. IME-USP, 1998.

[Yaa] Itaï Ben Yaacov. Cours de groupes. Université Claude Bernard Lyon 1, Institut Camille Jordan.